

٢٠١٨

ممثل

قسم هندسة الطاقة الكهربائية

مصطفى القريشي

تلخيص

دوائر كهربائية 2

سيركت 2

إعداد: م. أحمد الخواجا

طلاب البور والإتصالات _ البوليتكنك

Spark Team

spark-fet.com

Scanned by CamScanner

Intraduction

اخذنا بمادة سيركت 1 الدوائر الكهربائية في حالة التيار الحباشر (DC)
اما في مادة سيركت 2 رح نحكي هذه الدوائر في حالة التيار المتردد (AC).

* The difference between (DC) and (AC) :-

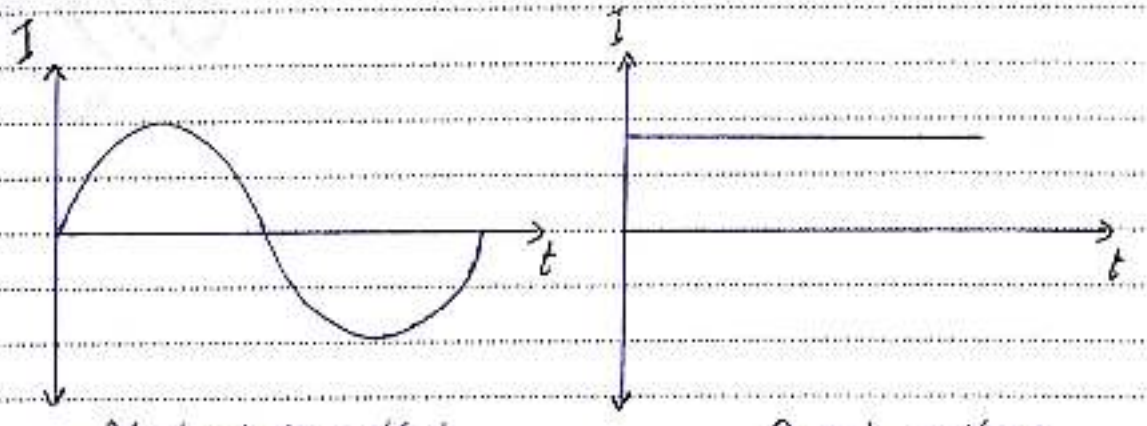
- Direct current [DC]:
The current constant value and direction with time change.

- هو تيار ثابت القيمة والاتجاه مع تغير الزمن.

- Alternative current [AC]:
The current variable value and direction with time change.

- هو تيار متغير القيمة والاتجاه مع تغير الزمن.

* هالها عدة أشكال الموجة في حالة [AC] :
1) الموجة المثلثية . 2) الموجة المربعة . 3) الموجة الجيبية .

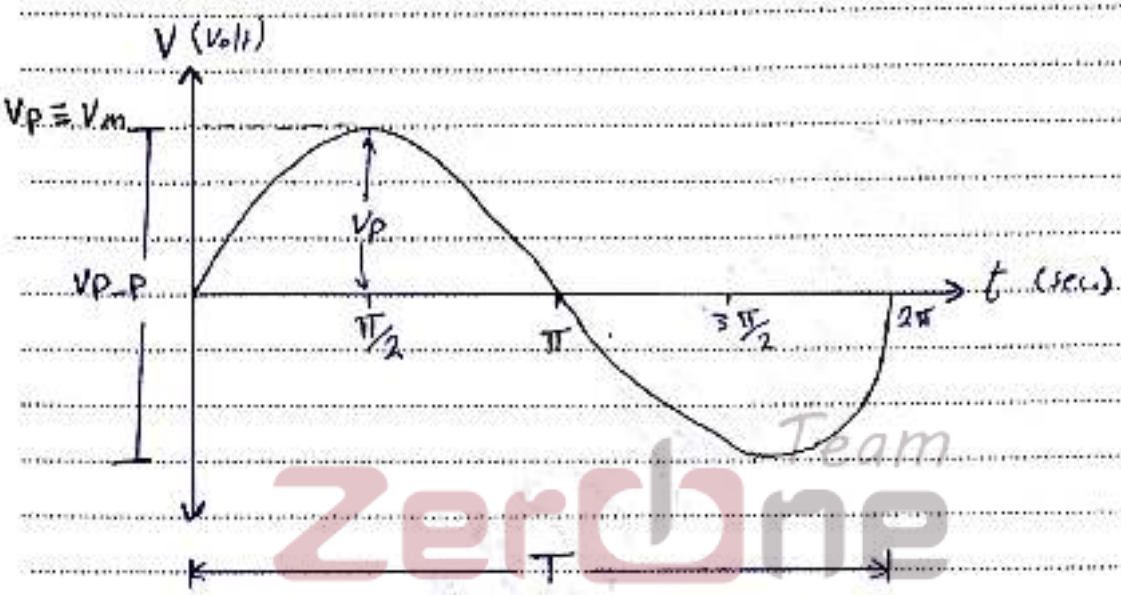


Scanned by CamScanner

CH:9 Sinusoids and Phasors

* Sinusoid :- Is a signal that has the form of the sine or cosine function.

- الموجة الجيبية : هي اشارة لها شكل اقتران الجيب أو جيب التمام .



Team ZerOne Computer & Networks Engineers

* يا بتطبق على (Sin) أو على (Cos) .

$$V(t) = V_m \sin(\omega t)$$

- V(peak) or (max) : [Vp / Vm] The amplitude of the sinusoid.
- Period [T] : The time taken to complete a single cycle, The unit → [sec].
- ω → angular freqeuncy, the unit → [rad/sec]
- Freguency [f] : The number of cycles per unit time, the unit → [Hz].

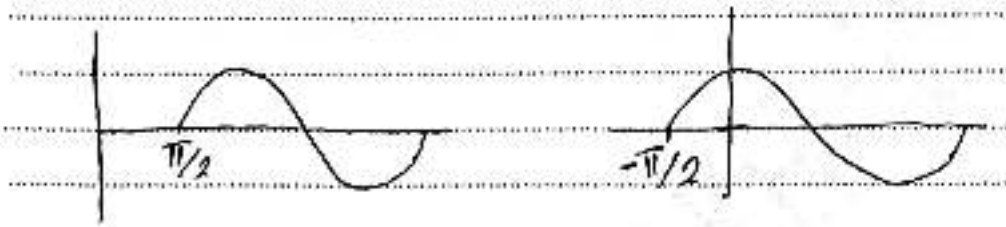
Scanned by CamScanner

$V(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$

ϕ ← The Phase shift / Phase angle

- زاوية الطور / زاوية الإزاحة : هي الزاوية التي تبدأ عندها الموجة.

* في الموجة السابقة كانت متجة ($\phi = 0°$) لأنها بدأت من الصفر.



$\phi = \pi/2$ $\phi = -\pi/2$

* قوانين مهمة على الموجة :-

$\omega = 2\pi f$ $f = \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{1}{f}$

$\omega = 2\pi \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$

$f = \frac{\omega}{2\pi}$

* ملاحظة مهمة :-

* بحال متجة الجيب أو التيار الكهربائية يجب تحويل [ب] من Radian إلى degree.

$\text{Angle in degree} = \frac{180}{\pi} * \text{angle in radian}$

$\pi = 3.14 = 22/7$

Scanned by CamScanner

Ex①:- Given the sinusoidal Voltage $V(t) = 12\cos(50t + 10^\circ)$ V

Find, 1) The amplitude. 2) Phase.
3) Angular frequency. 4) Period.
5) Frequency. 6) $V(t)$ at $t = 10$ ms.

Sol:-

1) $V_m = 12$ Volt

2) $\phi = 10^\circ$

3) $\omega = 50$ rad/sec

4) $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50} =$ (0.1256 sec) ($\pi = 3.14$)

5) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.1256} =$ (7.957 Hz)

6) $\omega = 50$ rad/sec

$\text{degree} = \frac{180}{\pi} \times \text{rad} = \frac{180}{\pi} \times 50 = 2864.78^\circ$

$V(t) = 12\cos(2864.78^\circ \times 10 \times 10^{-3} + 10^\circ) =$ (9.37 Volt)

Ex②:- Given the sinusoidal current $I(t) = 50\cos(30t + 10^\circ)$ A

Find, 1) The amplitude. 2) Phase.
3) Angular frequency. 4) Period.
5) Frequency. 6) $I(t)$ at $t = 10$ ms.

Sol:- 1) $I_m = 50$ A

2) $\phi = 10^\circ$

3) $\omega = 30$ rad/sec.

4) $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{30} =$ (0.2094 sec.)

5) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.209} =$ (4.77 Hz)

6) $I(t) = 50\cos(30 \times \frac{180}{\pi} \times 10 \times 10^{-3} + 10^\circ) =$ (44.47 A)

Zerone Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

* Lagging and Leading :-

- للمقارنة بين موجتين [جهد - جهد]، [تيار - تيار]، [جهد - تيار]

فما اذا كانت احدهما متقدم [Leading] أو متأخر [lagging] عن الأخرى، فإن هناك بعض الشروط لذلك حتى نتمكن من المقارنة:-

1) ان يكون للكلا الموجتين نفس [w].
2) ان تكون كلا الموجتين من نفس الاقتران [Sin] أو [Cos].

للتحويل من Sin ← Cos نطرح من ϕ ← 90°

$\phi - 90^\circ$

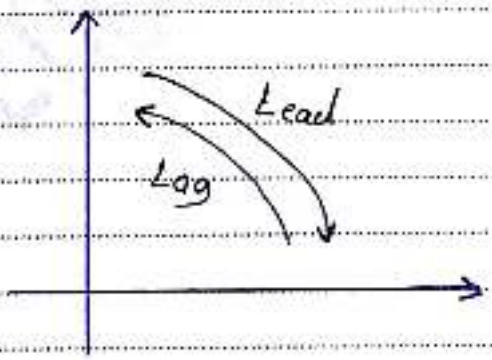
للتحويل من Cos ← Sin نضيف لـ ϕ ← 90°

$\phi + 90^\circ$

3) ان تكون قيمة [Im / Vm] بالموجب وليس بالسالب.

للتحويل من سالب إلى موجب نطرح أو نضيف لـ ϕ ← 180°

$\phi \pm 180^\circ$



* بالعادة غالباً يجد اذا هو Lead أو Lag.

Scanned by CamScanner

Ex(3):- Calculate the phase angle between $V_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ)$ and $V_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ)$. State which sinusoid is leading:-

Sol:-

نبدأ بتتبع الشروط قبل عملية المقارنة.

ω for V_1 = ω for V_2

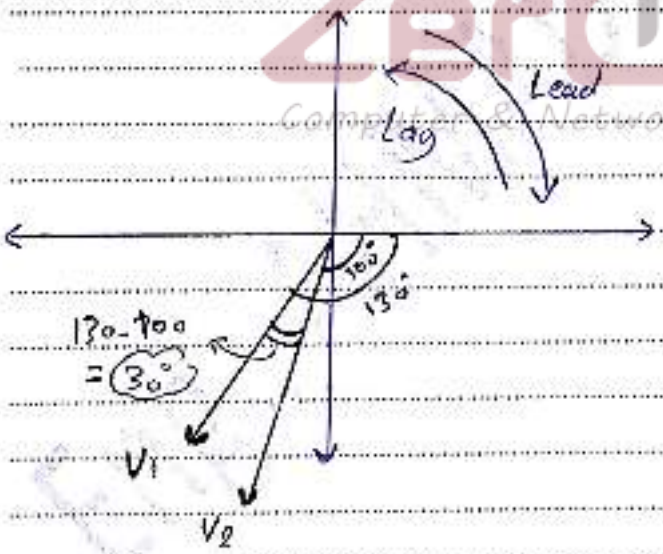
$\phi - 90^\circ$ [Cos] على شرط بدي أحول لـ

$V_2 = 12\cos(\omega t - 10^\circ - 90^\circ) = 12\cos(\omega t - 100^\circ)$

$\phi \pm 180^\circ$ بحول لـ اذا متغير السالب للموجب

$V_1 = 10\cos(\omega t + 50^\circ - 180^\circ) = 10\cos(\omega t - 130^\circ)$

$V_1 = 10\cos(\omega t - 130^\circ)$ $V_2 = 12\cos(\omega t - 100^\circ)$



V_2 Lead V_1 by 30°

* لو طلب بالسؤال Lag :

V_1 Lag V_2 by 30°

* دائماً كما بدي ابدأ اقارن ببدأ من الصفر وبتحوله من عندها سواء (Lead) أو (Lag) وأول اقتران بلاقيت ببدأ فيه .

Scanned by CamScanner

Ex(6):- Given $I_1 = 45 \sin(\omega t + 30^\circ)$ A and
$I_2 = 50 \cos(\omega t - 30^\circ)$ A
determine the phase angle between the two sinusoids and which an Lag the other :-

Sol:-

$\omega_1 = \omega_2$

لانو الاثنين بالموجب فقط نقوم بتحويل الاقتران

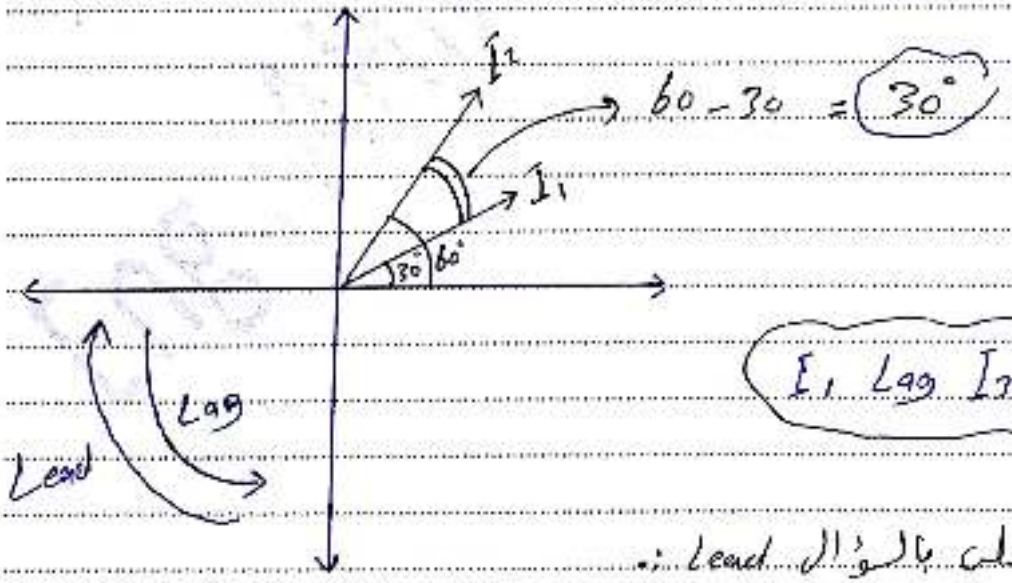
$\phi + 90^\circ$ [sin] على فرض بدي نحول الاقتران الـ

$I_2 = 50 \sin(\omega t - 30^\circ + 90^\circ) = 50 \sin(\omega t + 60^\circ)$

الاقترانين صار عندي

$I_1 = 45 \sin(\omega t + 30^\circ)$
$I_2 = 50 \sin(\omega t + 60^\circ)$

Team Zeroone Computer & Networks Engineers



I_1 Lag I_2 by 30°

لو طلب بالسؤال Lead :.

I_2 Lead I_1 by 30°

Scanned by CamScanner

* Phasors :-

The Complex number that represent the amplitude and phase of a sinusoid.

- هو رقم يمكن تمثيله بأعلى قيمة وزاوية الطور في الموجة الجيبية.

* The complex number consists of two Parts :-

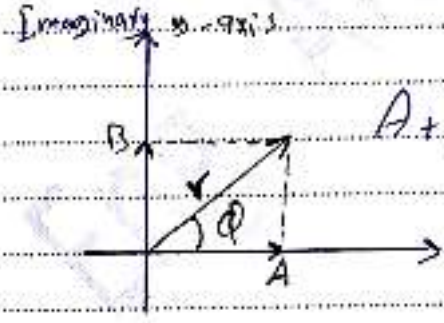
1) Real Part :
جزء حقيقي أي رقم حقيقي يمثل على محور X-axis.

2) Imaginary Par :-
جزء تخيلي أي رقم محتوي على j أي انه يعمل إزاحة عن المحور الحقيقي بمقدار (90°) ويمثل على محور Y-axis.

* محتوى الرقم المركب على جزأين (i) و (j).

* [j - operator] :- هو العامل الذي اذا ضرب بمتجه فإنه يعمل على إزاحة هذا المتجه بزاوية مقدارها (90°).

$$j = \sqrt{-1}$$



* الأرقام المركبة لها كما ذكرت أشكال :-

1) $Z = A + jB$ ← Rectangular form

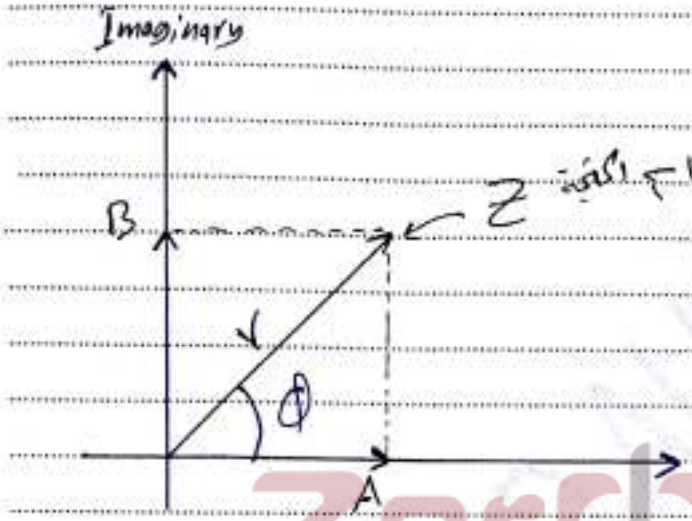
2) $Z = r \angle \theta$ ← Polar form

Zarbna Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

* الأرقام المركبة تعامل معاملة الكميات الفيزيائية، حيث ان العلاقات الرياضية المستخدمة لهذه الأرقام هي نفسها العلاقات المستخدمة في الكميات.

* تستخدم هذه العلاقات للتحويل بين اشكال هذه الأرقام:



يمكن تحليل العكبة على محور الـ [x] ومحور الـ [y]

$$\left.\begin{aligned} A &= r\cos(\phi) \\ B &= r\sin(\phi) \end{aligned}\right\} \rightarrow Z = A + jB$$

$$Z = r\cos(\phi) + j\,r\sin(\phi)$$

$$r = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$

$$Z = r\angle\phi = \sqrt{A^2+B^2}\ \angle \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$

Scanned by CamScanner

* The characteristics of the Complex number:-

1) $Z_1 + Z_2 = (x_1 + jy_1) + (x_2 + jy_2) = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$

2) $Z_1 - Z_2 = (x_1 + jy_1) - (x_2 + jy_2) = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$

3) $Z_1 * Z_2 = r_1 \angle\phi_1 * r_2 \angle\phi_2 = r_1 r_1 \angle\phi_1 + \phi_2$

4) $Z_1 / Z_2 = \frac{r_1 \angle\phi_1}{r_2 \angle\phi_2} = r_1 / r_2 \angle\phi_1 - \phi_2$

5) $\frac{1}{Z} = \frac{1}{r\angle\phi} = \frac{1}{r} \angle -\phi$

6) $\sqrt{Z} = \sqrt{r\angle\phi} = \sqrt{r} \angle\phi/2$

7) Conjugate $Z^* = (r\angle\phi)^* = r\angle -\phi$

$Z^* = (x + jy)^* = x - jy$

8) $\frac{1}{j} = -j$, $j = \frac{1}{-j}$

9) $\frac{dv}{dt} = jwV$, $\frac{dI}{dt} = jwI$

10) $\int v\,dt = \frac{V}{jw}$, $\int I\,dt = \frac{I}{jw}$

11) $V(t) = V_m \cos(wt + \phi) \longrightarrow V(t) = V_m \angle\phi$

12) $V(t) = V_m \sin(wt + \phi) \longrightarrow V(t) = V_m \angle\phi - 90^\circ$

اي دالة الأوقات المركبة فقط تشمل اقتران الـ [Cos].

Team ZeroOne Computer & Electrical Engineering

Scanned by CamScanner

Ex(5) :- Evaluate these complex number :-

1) $\left(40\angle 50 + 20\angle -30\right)^{1/2}$ $\quad Z_1+Z_2=(x_1+x_2)+j(y_1+y_2)$

في حالة اكو يجب التحويل من شكل الـ [Polar] إلى الـ [Rectangular].

$40\angle 50 = 40\cos(50) + j\,40\sin(50) = 25.71 + j30.64$

$20\angle -30 = 20\cos(-30) + j\,20\sin(-30) = 17.32 - j10$

$\rightarrow \left((25.71 + j30.64) + (17.32 - j10)\right)^{1/2}$

$= (43.03 + j20.64)^{1/2} = \sqrt{43.03 + j20.64}$

في حالة اكبر يجب التحويل إلى شكل الـ Polar.

$r = \sqrt{43.03^2 + 20.64^2} = 47.72$ $\quad r=\sqrt{A^2+B^2}$

$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{20.64}{43.03}\right) = 25.625^\circ$ $\quad \phi=\tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$

$\rightarrow \sqrt{47.72\angle 25.625} = \sqrt{47.72}\ \angle 25.625/2$

$= 6.907\angle 12.812^\circ$

2) $\left((20 + j10) * (30 - j50)\right)^*$

$r_1 = \sqrt{20^2+10^2} = 22.36$, $\phi_1 = \tan^{-1}\left(\frac{10}{20}\right) = 26.56^\circ$ $\quad Z_1 * Z_2 = r_1 r_2 \angle \phi_1 \phi_2$

$r_2 = \sqrt{30^2+(-50)^2} = 58.31$, $\phi_2 = \tan^{-1}\left(\frac{-50}{30}\right) = -59.03^\circ$

$\rightarrow (22.36\angle 26.56 * 58.31\angle -59.03)^* = (1303.5\angle -32.47)^*$

$= 1303.5\angle 32.47$

Scanned by CamScanner

3) $v(t) = 4\cos(4t+10^\circ)$
$i(t) = 5\sin(4t-20^\circ)$] $\longrightarrow v(t) + i(t)$

* كل هذه المعادلات يجب ان يكون الـ AT المتغيرين في حالة sin أو cos
و اقتران الـ (cos) أفضل لأنه سيتحول لـ (Complex).

$i(t) = 5\cos(4t-20^\circ-90^\circ) = 5\cos(4t-110^\circ)$

$\longrightarrow v(t) = 4\angle 10^\circ$ Volt $\quad i(t) = 5\angle -110^\circ$ A

$v(t) + i(t) = 4\angle 10^\circ + 5\angle -110^\circ = 4.58\angle -60.89^\circ$

* كل مثل هذه المعادلات يتم استخدام الآلة الحاسبة
حيث اختار السهل والسريع.

4) $4I + 8\int I\,dt - 3\frac{dI}{dt} = 50\cos(2t+75^\circ)$

$\omega = 2$ rad/sec. $\quad \int I\,dt = \frac{I}{j\omega}$, $\frac{dI}{dt} = j\omega I$

$\longrightarrow 4I + \frac{8}{j(2)} I - 3 \times j(2) I = 50\angle 75^\circ$

$\longrightarrow 4I - j4I - j6I = 50\angle 75^\circ$

$(4 - j10)I = 50\angle 75^\circ \longrightarrow I = 4.64\angle 143.198^\circ$

$4 - j10 \quad 4 - j10$

$I = 4.64\cos(2t + 143.198^\circ)$ A

Scanned by CamScanner

Ex (6) :- $x(t) = 13\cos(2t) + 5\sin(2t)$

$y(t) = 15\cos(2t - 11.8^\circ)$

Find which one leads and by how much?

Sol:-

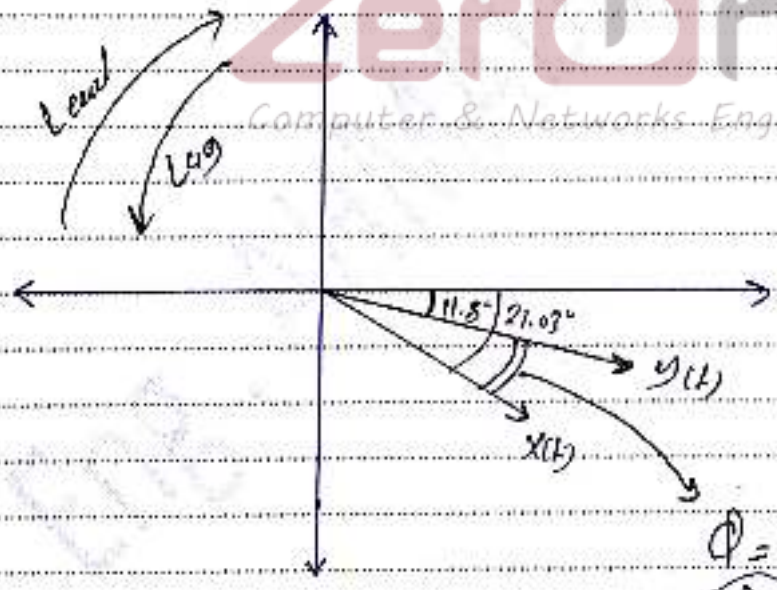
$x(t) = 13\cos(2t) + 5\cos(2t - 90^\circ)$

$X(t) = 13\angle 0 + 5\angle -90 = 13.92\angle -21.03^\circ$

$x(t) = 13.92\cos(2t - 21.03^\circ)$

$y(t) = 15\cos(2t - 11.8^\circ)$

Team ZerOne Computer & Networks Engineers



$\Phi = 21.03 - 11.8^\circ$

$\Phi = 9.23^\circ$

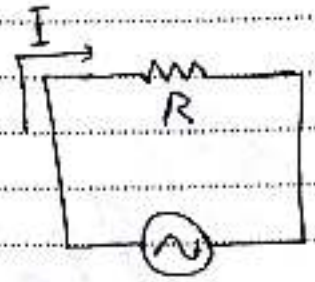
y(t) Lead x(t) by 9.23°

Scanned by CamScanner

* Phasar Relationships for Circuit Elements :-

- AC Through Resistance :

كما عرفنا انو معطيني



$V(t) = V_m \sin(\omega t)$

حيث ان ال V دالة الكهربة تتغير

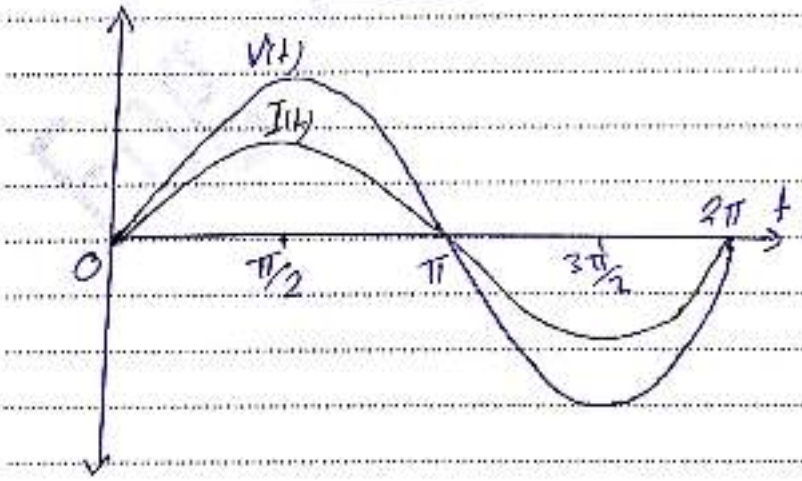
$V(t) = I(t) * R \longrightarrow I(t) = \frac{V(t)}{R}$

$I(t) = \left(\frac{V_m}{R}\right) \sin(\omega t)$ $\longrightarrow$ $I_m = \frac{V_m}{R}$

$I(t) = I_m \sin(\omega t)$

* بالنظر إلى معادلة ال I(t) و ال V(t) فإن "W" من الجهد و التيار الفرق في الزاوية بينهما يساوي صفر

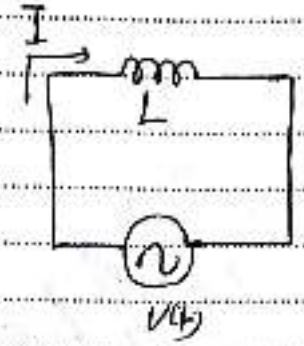
$\theta_V = \theta_I$



Scanned by CamScanner

- AC Through Inductor:

$V(t) = V_m \sin(\omega t)$ على شكل انو معطين



حيث ان الـ V خلال الحث متساوي

$$V(t) = L\frac{dI}{dt} \rightarrow dI = \frac{V(t)}{L}dt$$

$$\int dI = \int \frac{V(t)}{L}dt \Rightarrow I(t) = \int \frac{V_m}{L}\sin(\omega t)\,dt$$

$$\rightarrow I(t) = \frac{V_m}{L}\int \sin(\omega t)dt = \frac{V_m}{L\omega}(-\cos(\omega t))$$

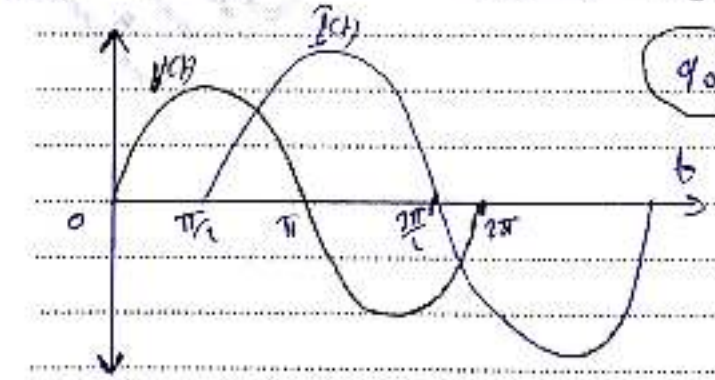
$$= \frac{-V_m}{L\omega}\cos(\omega t) = \frac{-V_m}{L\omega}\sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$I(t) = \left(\frac{V_m}{L\omega}\right)\sin(\omega t - 90^\circ)$$

$I_m = \frac{V_m}{L\omega}$

$\left(L\omega = \frac{V_m}{I_m}\right)$ حيث ان $[L\omega]$ تمثل المقاومة ورمزها $[X_L]$ حسب العلاقة

وتسمى في حالة المحاثة حيث تكافئ المقاومة.



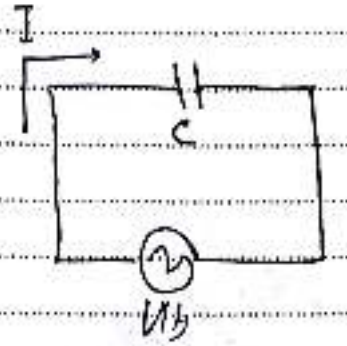
التيار يتأخر فيه بزاوية 90°

* وعند صار تلك الكلوات تحول الـ L إلى محاثة من خلال المعادلة:

$X_L = j\omega L$

Scanned by CamScanner

- AC Through Capacitor:



على فرض انو معطيني $q = C V_m \sin(\omega t)$

حيث من العلاقة اذا قانون $C = \frac{q}{V}$

وبما ان الـ I هلا الكواسم تساوي

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C V_m \sin(\omega t))}{dt}$$

$$\rightarrow I(t) = \omega C V_m \cos(\omega t) = \frac{V_m}{1/\omega C} \cos(\omega t)$$

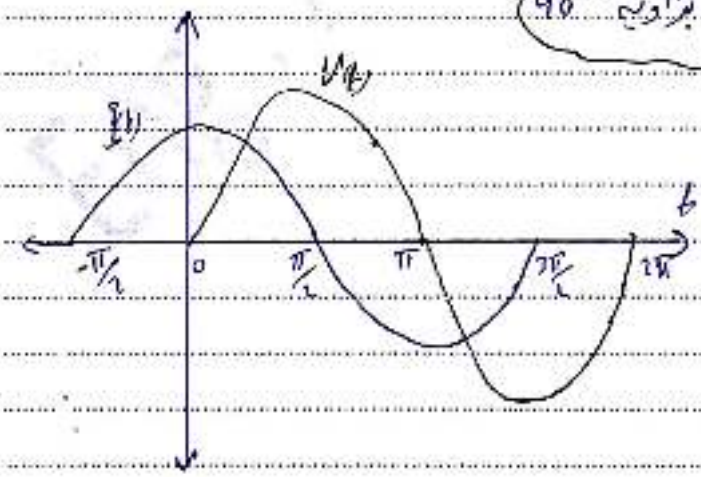
$$I(t) = \left(\frac{V_m}{1/\omega C}\right) \sin(\omega t + 90^\circ)$$

$$I_m = \frac{V_m}{1/\omega C}$$

حيث أن $\left[\frac{1}{\omega C}\right]$ تمثل المقاومة ووحدتها $[\Omega]$

من العلاقة $\frac{1}{\omega C} = \frac{V_m}{I_m}$ ونسمي في هذه الحالة بالمعاوقة.

التيار يتقدم عن الجهد بزاوية 90°



٪٧ تقريبا تلك الخطوات تحول الـ C إلى ممانعة من خلال المكثف

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

Scanned by CamScanner

Ex(7):- The Voltage $V = 12\cos(60t + 45^\circ)$ V is applied to a 0.1 H inductor. Find the current through the inductor:-

Sol:-

اول اشي لازم اعمل المحث الي عم نحله

$X_L = j\omega L = j(60)(0.1) = \boxed{j6\,\Omega}$

$V = I X_L \longrightarrow I = \frac{V}{X_L} = \frac{12\angle 45^\circ}{j6} = \boxed{2\angle -45^\circ\ A}$

$\boxed{I = 2\cos(60t - 45)\ A}$

Ex(8):- What is the Voltage across 2μF Capacitor When the current through it is $I = 4\sin(10^6 t + 25)$ A:-

Sol:-

$I = 4\cos(10^6 t + 25 - 90^\circ) = 4\cos(10^6 t - 65^\circ)$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j * 10^6 * 2\times 10^{-6}} = \boxed{-j0.5\ \Omega}$

$V = I X_C = 4\angle -65^\circ * -j0.5 = \boxed{2\angle -155^\circ\ V}$

$\boxed{V = 2\cos(10^6 t - 155^\circ)\ \text{Volts}}$

ZeroOne Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

* Impedance and Admittance :-

- Impedance :- [Z]

The ratio of the phasor voltage [V] to the Phasor current [I], measured in ohms (Ω).

من التعريف فإن Z تساوي ← $Z = \frac{V}{I}$

$V = IZ \rightarrow Z = \frac{V}{I}$ (إذا هي نفس قانون أوم)

- Admittance :- [Y]

The reciprocal of impedance, measured in Siemens [S].

من التعريف فإن [Y] هي معكوس [Z] وتساوي ← $Y = \frac{I}{V}$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{V/I} = \frac{I}{V}$$

* Impedance and admittance of Passive elements :-

$R \rightarrow Z = R \quad , \quad Y = \frac{1}{R}$

$L \rightarrow Z = j\omega L \quad , \quad Y = \frac{1}{j\omega L}$

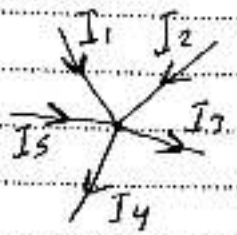
$C \rightarrow Z = \frac{1}{j\omega C} \quad , \quad Y = j\omega C$

* كل مرض كانت $[Z = R \pm jX]$ هي $X = \rightarrow X_L = j\omega L$
$\quad\quad\quad

* Kirchhoff's Laws :-

1) Kirchhoff's current Law : [KCL]

- مجموع التيارات الداخلة في عقدة يساوي مجموع التيارات الخارجة من هذه العقدة .



$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_1 + I_2 + I_5 = I_3 + I_4$$

$$I_1 + I_2 + I_5 - I_3 - I_4 = 0$$

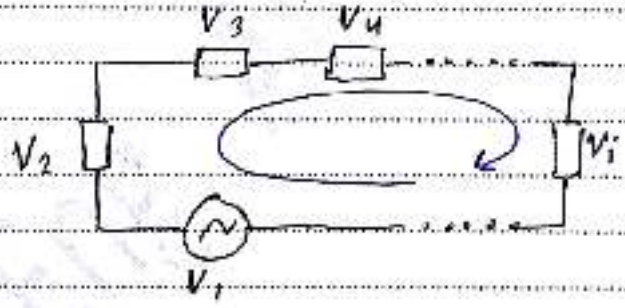
$$\sum I = 0$$

* اذن المجموع الجبري لكل التيارات يساوي صفر

Team Zerone Computer & Networks Engineers

2) Kirchhoff's Voltage Law : [KVL]

- مجموع الجهود في دارة مغلقة يساوي صفر .



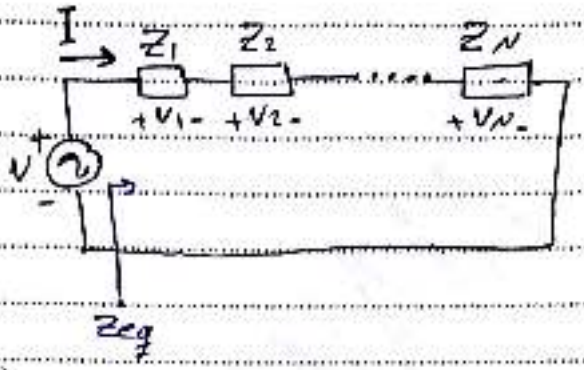
$$V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + \dots + V_i = 0$$

$$\sum V = 0$$

Scanned by CamScanner

* Impedance Combinations :-

- Series :-



$V = V_1 + V_2 + \dots + V_N$

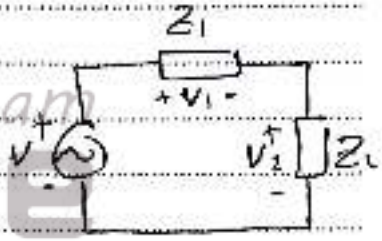
$I Z_{eq} = I_1 Z_1 + I_2 Z_2 + \dots + I_N Z_N$

$I = I_1 = I_2 = I_N$ لأن

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_N$$

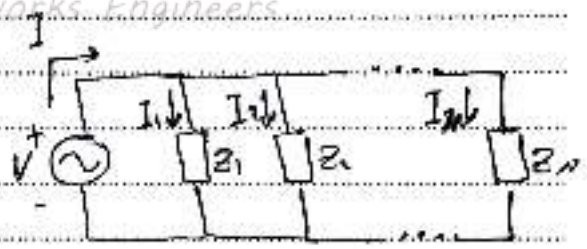
$$\frac{1}{Y_{eq}} = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2} + \dots + \frac{1}{Y_N}$$

* Voltage divider :-



$$V_1 = \frac{V \times Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad , \quad V_2 = \frac{V \times Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

- Parallel :-



$I = I_1 + I_2 + \dots + I_N$

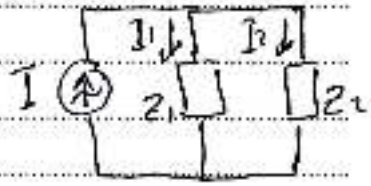
$$\frac{V}{Z_{eq}} = \frac{V_1}{Z_1} + \frac{V_2}{Z_2} + \dots + \frac{V_N}{Z_N}$$

$V = V_1 = V_2 = V_N$ لأن

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_N}$$

$$Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_N$$

* Current divider :-



$$I_1 = \frac{I \times Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad , \quad I_2 = \frac{I \times Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

$$Z_{eq} = \frac{Z_1 \times Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

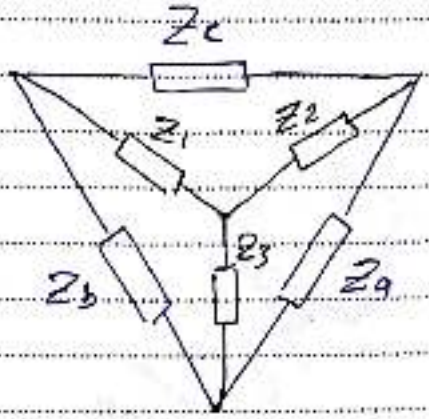
* لو كان عندي فقط مقاومتين فك التوازي

Scanned by CamScanner

* Wye - Delta connections :-

- Unbalanced :-

في حالة غير الاتزان



$Y \rightarrow \Delta$

$$Z_a = \frac{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}{Z_1}$$

$$Z_b = \frac{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}{Z_2}$$

$$Z_c = \frac{Z_1Z_2 + Z_2Z_3 + Z_3Z_1}{Z_3}$$

$\Delta \rightarrow Y$

$$Z_1 = \frac{Z_bZ_c}{Z_a+Z_b+Z_c} \qquad Z_2 = \frac{Z_aZ_c}{Z_a+Z_b+Z_c}$$

$$Z_3 = \frac{Z_aZ_b}{Z_a+Z_b+Z_c}$$

- Balanced :-

في حالة الاتزان فإن :-

$$Z_a = Z_b = Z_c \quad , \quad Z_1 = Z_2 = Z_3$$

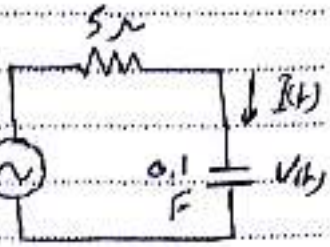
$D \rightarrow Y \qquad Z_Y = \frac{Z_D}{3}$

$Y \rightarrow D \qquad Z_D = 3Z_Y$

Scanned by CamScanner

Ex(9):- Find V(t) and I(t) in the circuit shown in the figure:-

Sol:-



$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(4)(0.1)} = -j2.5\ \Omega$

$V_s = 10\angle 0^\circ\ V$

$Z_{eq} = R + jX_C = 5 - j2.5\ \Omega$

$I(t) = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{10\angle 0^\circ}{5 - j2.5} = 1.789\angle 26.57\ A$

$V(t) = I(t) * X_C = 1.789\angle 26.57 * (-j2.5) = 4.47\angle -63.43\ V$

Team ZerOne Computer & Networks Engineers

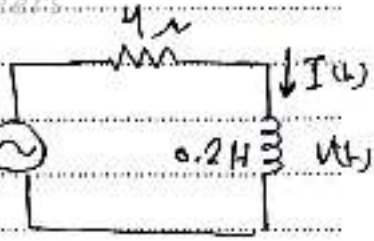
Ex(10):- Find V(t) and I(t) in the circuit shown in the figure:-

Sol:-

$V_s = 20\cos(10t + 30^\circ - 90^\circ)$

$V_s = 20\cos(10t - 60^\circ)$

$V_s = 20\angle -60^\circ\ V$



$X_L = j\omega L = j * 10 * 0.2 = j2\ \Omega$

$Z_{eq} = R + jX_L = 4 + j2\ \Omega$

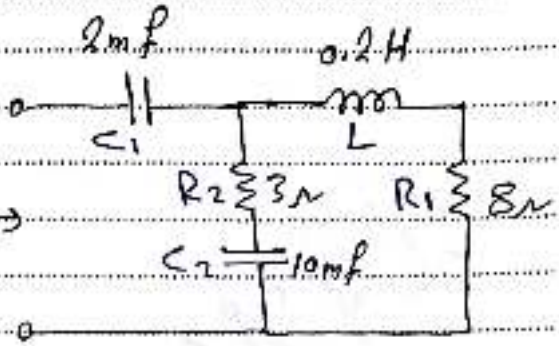
$I(t) = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{20\angle -60^\circ}{4 + j2} = 4.472\angle -86.56^\circ\ A$

$V(t) = I(t) * X_L = 4.472\angle -86.56^\circ * j2 = 8.944\angle 3.43^\circ\ V$

Scanned by CamScanner

Ex (11) :- Find the input impedance of the circuit in the figure. Asume $\omega = 50$ rad/sec.

Sol:-



$X_{C_1} = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j*50*2m}$

$X_{C_1} = (-j10\ \Omega)$

$X_{C_2} = \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{1}{j*50*10m} = (-j2\ \Omega)$

$X_L = j\omega L = j*50*0.2 = (j10\ \Omega)$

$Z_1 = [R_1 \text{ series } L] \rightarrow (8 + j10\ \Omega)$

$Z_2 = [R_2 \text{ series } C_2] \rightarrow (3 - j2\ \Omega)$

$Z_3 = [Z_1 // Z_2] = \frac{(8+j10)(3-j2)}{(8+j10)+(3-j2)} = (3.394 \angle -18.37\ \Omega)$

$Z_{eq} = [Z_3 \text{ series } C_1] \rightarrow 3.394 \angle -18.37 + (-j10)$

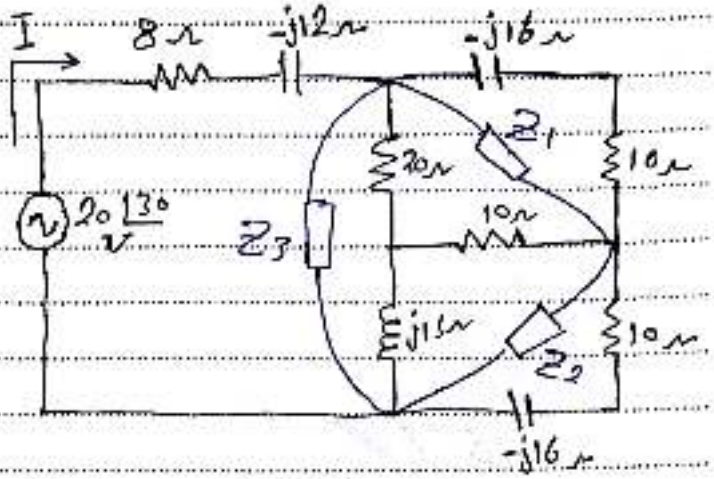
$Z_{eq} = 11.529 \angle -73.77\ \Omega$

ZeroOne Team Electrical Future Engineers

Scanned by CamScanner

Ex (12):- Find the I in the circuit shown in the figure:-

Sol:-



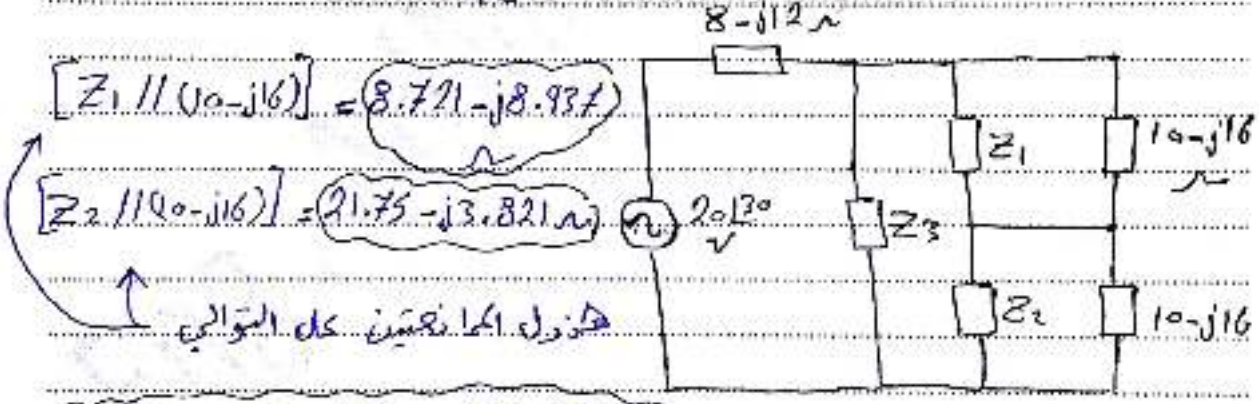
[10, -j16] عندي المقاومات على التوازي، لكن بهذه الحالة ما في تواصل ولا توازي راح نستخدم تحويلات الـ Δ والـ Y وبحول مثلث أخير في الدارة.

بهذا المثال بدي أحول من Y ← Δ

$$Z_1 = \frac{20\times10 + 10\times j15 + 20\times j15}{j15} = (30 - j13.33\ \Omega)$$

$$Z_2 = \frac{20\times10 + 10\times j15 + 20\times j15}{20} = (10 + j22.5\ \Omega)$$

$$Z_3 = \frac{20\times10 + 10\times j15 + 20\times j15}{10} = (20 + j45\ \Omega)$$



$[Z_1 // (10 - j16)] = (8.721 - j8.937)$

$[Z_2 // (10 - j16)] = (21.75 - j3.821\ \Omega)$

هذول الحاصلين على التوالي

$Z_{eq1} = 30.471 - j12.758\ \Omega$

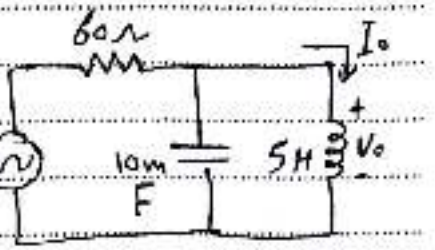
$Z_{eq2} = [Z_{eq1} // Z_3] = (26.685 + j5.065\ \Omega)$

$Z_{eq} = Z_{eq2} + 8 - j12 = (34.685 - j6.934\ \Omega)$

$$I = \frac{V_s}{Z_{eq}} = \frac{20\angle 30}{Z_{eq}} = (0.565\ \angle 41.3\ A)$$

Scanned by CamScanner

Ex(13):- Determine V_o and I_o in the circuit of the figure:-



Sol:-

$X_L = j\omega L = j4 \times 5 = j20\ \Omega$

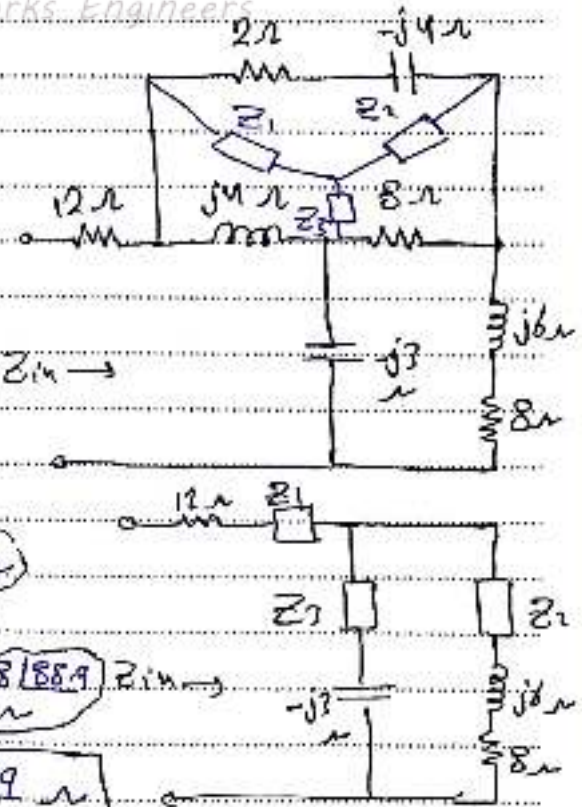
$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j4 \times 10m} = -j25\ \Omega$

$X_L // X_C = \frac{j20 \times -j25}{j20 + -j25} = j100\ \Omega$

$V_o = \frac{20\angle -15 \times j100}{j100 + 60} = 17.15\angle 15.96$ Volt

$I_o = \frac{V_o}{X_L} = \frac{17.15\angle 15.96}{j20} = 0.857\angle -74.04$ A

Ex(14):- Find the Z_{in} in the circuit:-



Sol:-

مثلث أسهل لكل بدي اعمل Y ← Δ

$Z_1 = \frac{(2-j4)(j4)}{2-j4+j4+8} = 1.6+j0.8\ \Omega$

$Z_2 = \frac{(2-j4)(8)}{2-j4+j4+8} = 1.6-j3.2\ \Omega$

$Z_3 = \frac{(j4)(8)}{2-j4+j4+8} = j3.2\ \Omega$

$Z_{eq1} = Z_2 + j6 + 8 = 9.6+j2.8\ \Omega$

$Z_{eq2} = Z_3 + (-j3) = j0.2\ \Omega$

$Z_{eq3} = Z_{eq1} // Z_{eq2} = 0.198\angle 88.9\ \Omega$

$Z_{in} = Z_1 + 12 + Z_{eq3} = 13.64\angle 4.19\ \Omega$

Scanned by CamScanner

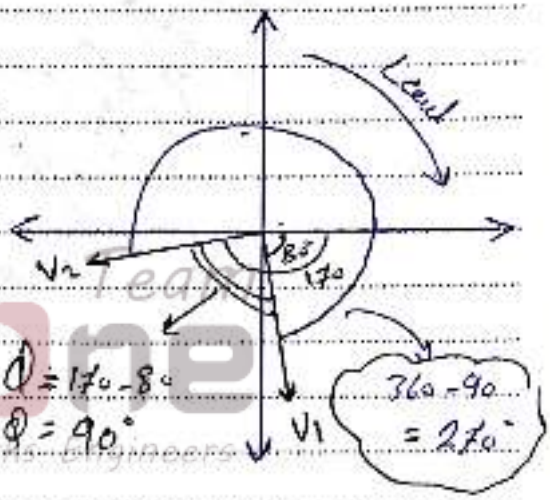
أسئلة كمية وأسئلة سنوات على الشابتر

Q1 For the following pair of Sinusoid, answer the following:
$V_1 = 4 \sin(377t + 10°)\,V$, $V_2 = -4 \cos(377t + 10°)\,V$

1) V_2 Leads V_1 by angle of ____.
2) The Voltage (V_1) Value at $t = 5\,ms$ is ____.
3) The frequency in Hertz is ____.
4) The Period in second is ____.

Sol:-

$V_1 = 4 \cos(377t - 80°)$
$V_2 = 4 \cos(377t - 170°)$



1) V_2 Leads V_1 by 270°

2) $V_1 = 4 \sin\left(377 \times \frac{18°}{\pi} \times 5 \times 10^{-6} + 10°\right)$

$\theta = 170 - 80$
$\theta = 90°$

$360 - 90 = 270°$

$V_1 = 0.702 \angle 16$

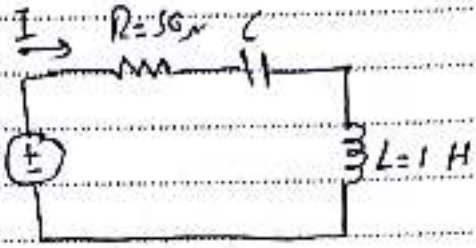
3) $\omega = 2\pi f \longrightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{377}{2\pi} = 60\,Hz$

4) $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0.166\,s$

Scanned by CamScanner

Q2 Consider the circuit below which is operation with a sinusoidal source.

1) The Value of the capacitance C, if $I(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t - 45^\circ)$ and $\omega = 100$ rad/sec.



Sol:- $\omega = 100$ rad/sec

$V_s = 100\angle 0^\circ$ V

$I(t) = \sqrt{2}\angle -45^\circ$ A

$V(t) = 100\cos(\omega t)$ Volts

$X_L = j\omega L = j*100*1 = j100\ \Omega$

$V(t) = I(t) * Z \longrightarrow Z = \frac{V(t)}{I(t)} = \frac{100\angle 0^\circ}{\sqrt{2}\angle -45} = 50 + j50\ \Omega$

$Z = R + X_L + X_C \longrightarrow 50 + j50 = 50 + j100 + X_C$

$X_C = 50 + j50 - 50 - j100 = -j50\ \Omega$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} \longrightarrow C = \frac{1}{j\omega X_C}$

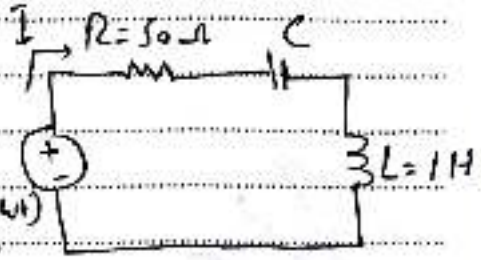
$C = \frac{1}{j*100*-j50} = 2*10^{-4}$ F

ZerOne Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

Q2

2) The Value of ω, If $I(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t + 45°)$ A and $C = (5/3)$ mF :



$V_s = 100\cos(\omega t)$ Volt

Solution:

$I(t) = \sqrt{2}\angle 45°$ A

$V_s = 100\angle 0°$ V

$C = (5/3)$ mF

$X_L = j\omega L = \boxed{j\omega\ \Omega}$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega \times (5/3)_m} = \boxed{\frac{-j600}{\omega}\ \Omega}$

$V(t) = I(t) \times Z \longrightarrow Z = \frac{V(t)}{I(t)} = \frac{100\angle 0°}{\sqrt{2}\angle 45°} = \boxed{50 - j50\ \Omega}$

$Z = R + X_L + X_C \longrightarrow 50 - j50 = 50 + j\omega - j\frac{600}{\omega}$

$\longrightarrow -j50 = j\omega - j\frac{600}{\omega} \longrightarrow -50 = \omega - \frac{600}{\omega}$

$\longrightarrow \left[\omega + 50 - \frac{600}{\omega} = 0\right] \times \omega$

$\omega^2 + \omega \times 50 - 600 = 0$

$(\omega + 60)(\omega - 10) = 0$

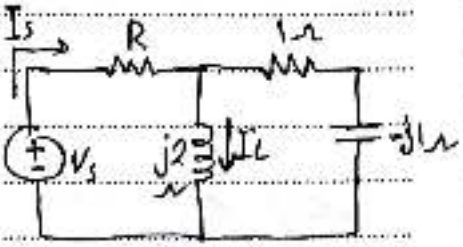
$\omega = -60$ $\omega = 10$

لسبب مرفوضة لانها بالسالب

$\therefore \omega = 10$ rad/sec.

Scanned by CamScanner

Q3 Consider the circuit shown in the figure, when $R = 5\,\Omega$ and $I_s = -j3\ A$:



1) Zeq by the Voltage source.
2) The source Voltage (V_s):
3) The current through the coil (I_L):

Sol:-

$Z_1 = [1\,\Omega \text{ series } -j1\,\Omega] = (1-j\,\Omega)$

$Z_2 = [Z_1 // 1\,\Omega] = (2\,\Omega)$

1) $Zeq = R + Z_2 = 5 + 2 = (7\,\Omega)$

2) $V_s = I_s * Zeq = -j3 * 7 = (-j21 \text{ Volt})$

3) $I_L = \dfrac{-j3 * (1-j)}{1-j+j2} = (-3\ A)$

Team ZeroOne

Q4 A current source in a linear circuit has $I = 15\cos(25\pi t + 25^\circ)$

Find:- 1) The amplitude. 2) Phase.
3) Angular Frequency. 4) Period.
5) Frequency. 6) $I(t)$ at $t = 2\,ms$.

Sol:-

1) $I_m = 15\ A$
2) $\phi = 25^\circ$
3) $\omega = 25\pi$ rad/sec.
4) $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{2\pi}{25\pi} = (0.08\,S)$
5) $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0.08} = (12.5\ Hz)$
6) $I(t) = 15\cos\left(25\pi * \dfrac{180}{\pi} * 2*10^{-3} + 25^\circ\right) = (12.435\ A)$

Scanned by CamScanner

Q5 An Alternating Voltage is given by $V(t) = 20\cos(5t - 30)$ V, use phasors to find:

$$f(t) = 10\,V(t) + 4\frac{dv}{dt} - 2\int V(t)\,dt$$

Sol:- $\omega = 5$ rad/sec., $V(t) = 20\angle -30$

$$\frac{dv}{dt} = j\omega V \quad , \quad \int V(t)\,dt = \frac{V}{j\omega}$$

$$f(t) = 10 * 20\angle -30 + 4 * j * 5 * 20\angle -30 - 2 * \frac{20\angle -30}{j * 5}$$

$$f(t) = 454.383\angle 133.886$$

Q6 Apply Phasor analyses to evalute the $I = 15\cos(\omega t + 45^\circ) - 10\sin(\omega t + 45^\circ)$ A :

Sol:-

$$I = 15\cos(\omega t + 45^\circ) - 10\cos(\omega t + 45^\circ - 90^\circ)$$

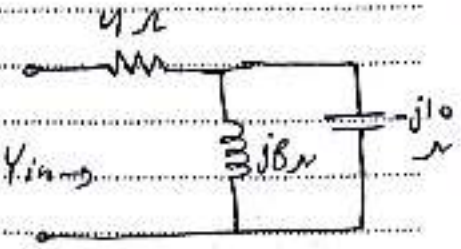
$$I = 15\cos(\omega t + 45^\circ) - 10\cos(\omega t - 45^\circ)$$

$$I = 15\angle 45 - 10\angle -45 = 18.027\angle 78.69 \text{ A}$$

$$I = 18.027\cos(\omega t + 78.69) \text{ A}$$

Scanned by CamScanner

Q7 Determine the admittance [Y] for the circuit in the figure:-



Sol:-

$Y_R = \frac{1}{4} = (0.25\ S)$

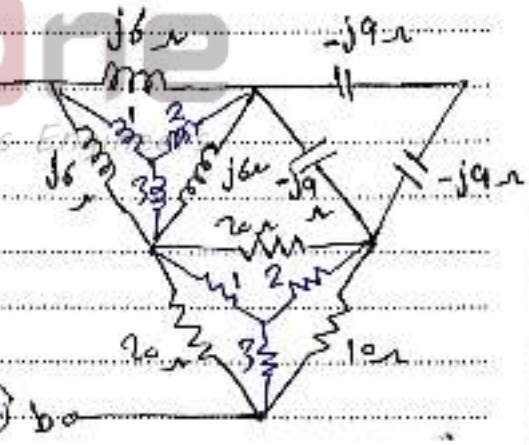
$Y_{XL} = \frac{1}{jB} = (-j0.125\ S)$

$Y_{XC} = \frac{1}{-j10} = (j0.1\ S)$

$Y_1 = [Y_{XL} \,//\, Y_{XC}] = -j0.125 + j0.1 = (-j0.025\ S)$

$Y_{in} = [Y_R \text{ series } Y_1] = \frac{-j0.025 * 0.25}{-j0.025 + 0.25} = (0.0248\angle -84.28^\circ\ S)$

Q8 Calculate the Zab in the network of figure:-



Sol:-

$X_{L1} = \frac{j6 * j6}{j18} = j2\ \Omega$

$X_{L1} = X_{L2} = X_{L3} = (j2\ \Omega)$

$R_1 = \frac{20*20}{50} = 8\ \Omega$

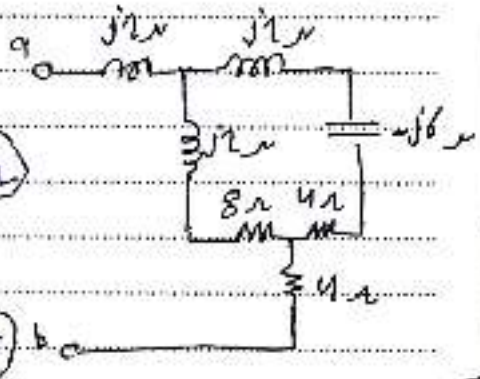
$R_2 = \frac{20*10}{50} = (4\ \Omega)$, $R_2 = \frac{20*10}{50} = (4\ \Omega)$

$[(-j9 + -j9) \,//\, -j9] = (-j6\ \Omega)$

$Z_1 = j2 - j6 + 4 = (4 - j4\ \Omega)$

$Z_2 = (8 + j2\ \Omega)$

$Z_3 = [Z_1 \,//\, Z_2] = (3.834\angle -21.5\ \Omega)$



$Z_{eq} = Z_{ab} = Z_3 + j2 + 4$

$Z_{ab} = (7.567 + j0.5946\ \Omega)$

Scanned by CamScanner

CH:10 Sinusoidal Steady-State Analysis

* Cramer's Rule :-

- تستخدم قاعدة كريمر لإيجاد قيم المتغيرات باستخدام المصفوفات .

Ex:- Solve the equations by cramer's rule :-

$$4X - 3Y = 17$$
$$-3X + 5Y = -21$$

Sol:-

* يجب كتب المعادلات بشكل مصفوفات

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ -21 \end{bmatrix}$$

Δ هي معاملات (X,Y)

$$\Delta = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = [(4*5) - (-3*-3)] = 11$$

نقوم بإيجاد قيمة $[\Delta X]$: هي استبدال العامود الذي يحتوي على معاملات المتغير (X) بالكمية المطلقة .

$$\Delta X = \begin{bmatrix} 17 & -3 \\ -21 & 5 \end{bmatrix} = [(17*5) - (-3*-21)] = 22$$

نقوم بإيجاد قيمة $[\Delta Y]$: هي استبدال العامود الذي يحتوي على معاملات المتغير $[Y]$ بالكمية المطلقة

$$\Delta Y = \begin{bmatrix} 4 & 17 \\ -3 & -21 \end{bmatrix} = [(4*-21) - (17*-3)] = -33$$

$$X = \frac{\Delta X}{\Delta} = \frac{22}{11} = (2) \quad , \quad Y = \frac{\Delta Y}{\Delta} = \frac{-33}{11} = (-3)$$

Scanned by CamScanner

Ex:- Solve the equations by cramer's rules:-

$$\begin{bmatrix} (28-j15) & (-8) & (j15) \\ (-8) & (8-j9) & (-j16) \\ (j15) & (-j16) & (10+j) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12\angle 64 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Sol:-

$$\Delta$$

$$\Delta = (28-j15)\left[(8-j9)*(10+j) - (-j16)(-j16)\right]$$

$$-(-8)\left[(-8)(10+j) - (j16)(j15)\right] + (j15)\left[(-8)(-j16) - (8-j9)(j15)\right]$$

$$\Delta = 5750 - j9560$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 12\angle 64 & -8 & j15 \\ 0 & 8-j9 & -j16 \\ 0 & -j16 & 10+j \end{bmatrix} = (12\angle 64)\left[(8-j9)(10+j) - (-j16)(-j16)\right]$$

$$-(-8)\left[(0)(10+j) - (-j16)(0)\right]$$

$$+(j15)\left[(0)(-j16) - (8-j9)(0)\right]$$

$$\Delta_1 = 4255\angle 50.629$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 28-j15 & 12\angle 64 & j15 \\ -8 & 0 & -j16 \\ j15 & 0 & 10+j \end{bmatrix} = 3841.19\angle 65.43$$

$$\Delta_3 = \begin{bmatrix} 28-j15 & -8 & 12\angle 64 \\ -8 & 8-j9 & 0 \\ j15 & -j16 & 0 \end{bmatrix} = 162284\angle -119.39$$

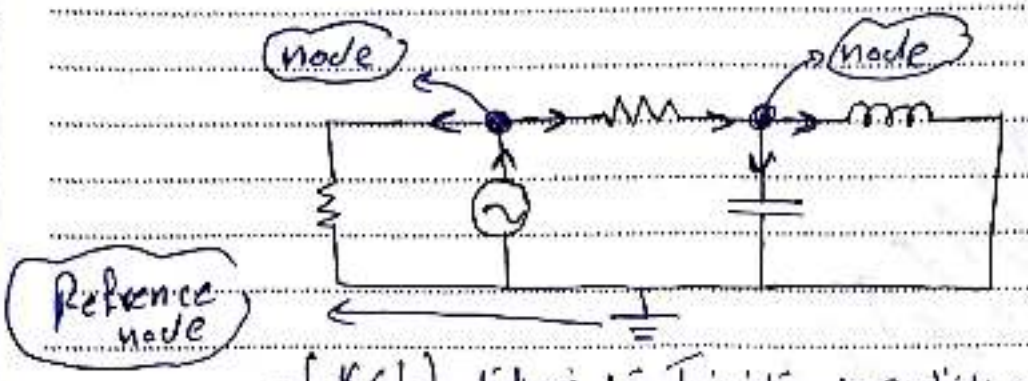
$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 0.381\angle 109.604 \quad , \quad I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 0.3443\angle 124.4$$

$$I_2 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 0.145\angle -60.415$$

Scanned by CamScanner

* Nodal Analysis :-

- العقدة (Node) :- هي نقطة يتشعب منها التيار إلى فرعين أو أكثر .



* تعتمد هذه النظرية على قانون كيرتشوف للتيار (KCL) .

- خطوات الحل على هذه النظرية :-

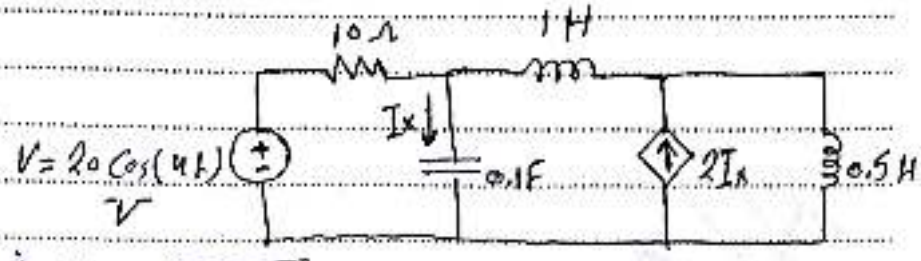
1) نحدد الـ [node] في الدارة .
2) نفرض اتجاه التيارات في كل [node] وكذلك نفرض [Refrence node] .
3) نطبق قانون كيرتشوف [KCL] على كل [node] .

* [Refrence node] هي نقطة جهدها يساوي صفر

* تحتوي هذه الدارة على مصادر تيار فقط او مصادر جهد يتعامل مع [Refrence node] ، اذا احتوت الدارة على مصادر جهد غير ذلك يتم حلها على طريقة الـ [Super node] .

Scanned by CamScanner

Ex(1):- Find I_x in the circuit of figure, Using nodal analysis:-



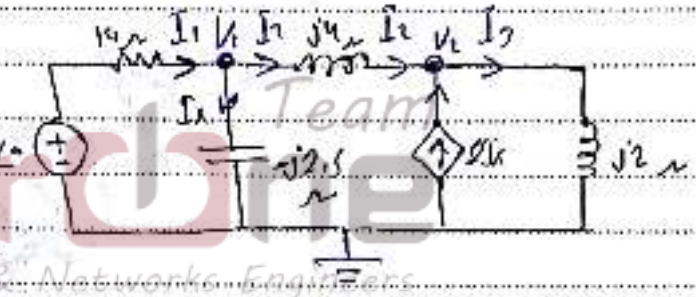
Sol:-

$X_{L_{1H}} = j\omega L = j*4*1 = \boxed{j4\ \Omega}$

$X_{L_{0.5H}} = j\omega L = j*4*0.2 = \boxed{j2\ \Omega}$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j*4*0.1} = \boxed{-j2.5\ \Omega}$

نفرض التيارات
Refrence node



Zeroone Team Computer & Networks Engineers

at node V_1

$I_1 = I_x + I_2 \rightarrow \frac{20 - V_1}{10} = \frac{V_1 - 0}{-j2.5} + \frac{V_1 - V_2}{j4}$

[$20 - V_1 = +j4V_1 - j2.5V_1 + j2.5V_2$] ← * بضرب المعادلة بـ (10) نجمع

$\rightarrow (1 + j1.5)V_1 + (j2.5)V_2 = 20$ ——— (1)

at node V_2 $I_2 + 2I_x = I_3 \rightarrow \frac{V_1 - V_2}{j4} + 2\left(\frac{V_1 - 0}{-j2.5}\right) = \frac{V_2 - 0}{j2}$

[$5V_1 - 5V_2 - 16V_1 = 10V_2$] ← * بضرب المعادلة بـ (j20) نجمع

$\rightarrow 11V_1 + 15V_2 = 0$ ——— (2)

Scanned by CamScanner

$$\begin{bmatrix} (1+j1.5) & (j2.5) \\ (1) & (1.5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \left[(1+j1.5)(1.5) - (j2.5)(1)\right] = 1.5 - j.5$$

$$D_1 = \begin{bmatrix} 20 & j2.5 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} = \left[(20)(1.5) - (j2.5)(0)\right] = 30.0$$

$$D_2 = \begin{bmatrix} 1+j1.5 & 20 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \left[(1+j1.5)(0) - (20)(1)\right] = -220$$

$$V_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{30.0}{1.5-j.5} = 18.97 \angle 18.43 \ V_{oltz}$$

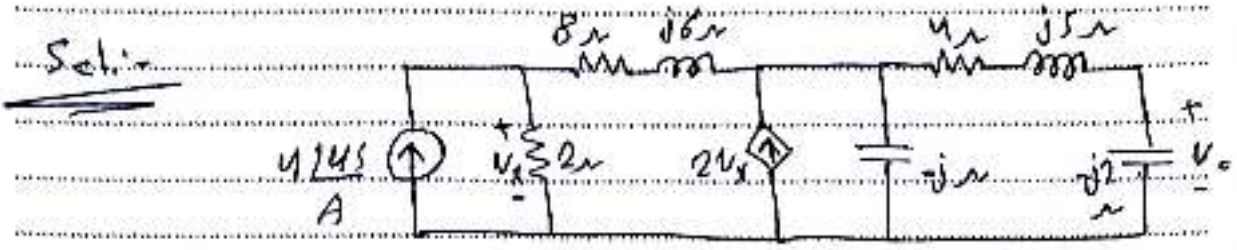
$$V_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-220}{1.5-j.5} = 13.91 \angle -161.56 \ V_{oltz}$$

$$I_x = \frac{V_1 - 0}{-j2.5} = \frac{18.97 \angle 18.43}{-j2.5} = 7.588 \angle 108.43 \ A$$

Scanned by CamScanner

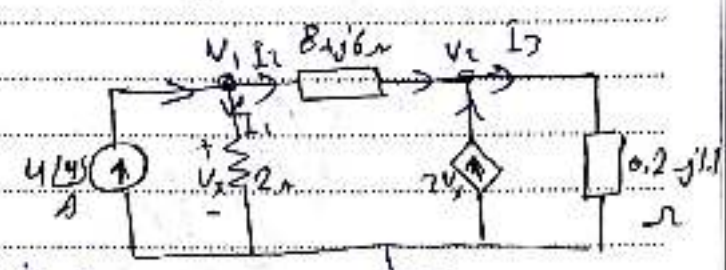
Ex② Use nodal analysis to obtain V_o in the circuit:-

Sol:-



* نبسط الدارة ونعرض تيارات

at node V_1



$$4\angle 45 = \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{8+j6}$$

* نضرب المعادلة بـ (5A) ونرتب الحدود

$$(29-j3)V_1 + (-4+j3)V_2 = 20\angle 45 \quad \text{---} ①$$

at node V_2 ($V_x = V_1$)

$$I_2 + 2V_x = I_3 \rightarrow \frac{V_1 - V_2}{8+j6} + 2V_1 = \frac{V_2}{0.2-j1.1}$$

$$(104-j3)V_1 + (-12-j41)V_2 = 0 \quad \text{---} ②$$

* نضرب المعادلة بـ (5A) ونرتب الحدود

$$\begin{bmatrix} 29-j3 & -4+j3 \\ 104-j3 & -12-j41 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20\angle 45 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$V_1 = 5.77\angle 31.16$ Volts
$V_2 = 14.074\angle -44.16$ Volts
→ باستخدام قاعدة كريمر

$$V_o = \frac{V_2 * -j2}{4+j5-j2} = 5.629\angle -171.02 \text{ Volts}$$

Scanned by CamScanner

* Super Node :-

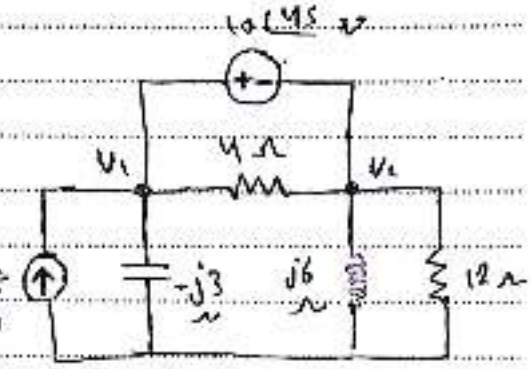
- تستخدم هذه الطريقة عند وجود مصدر الجهد بين عقدتين (2 nodes).

(مصدر الجهد موجود بين عقدتين (2 nodes)) V_1 V_2

- خطوات الحل على هذه النظرية :-

1) نحدد الـ [nodes] في الدارة.
2) نستبدل مصدر الجهد الموجود بين العقدتين بسلك فاضي.
3) نفرض تيارات على كل [Node].
4) نطبق قانون كيرتشوف للتيار على كل (node) ← [KCL].
5) نطبق قانون كيرتشوف للجهد على مصدر الجهد المحذوف ← [KVL].

Ex③ :- Find V_1 and V_2 in the circuit :-



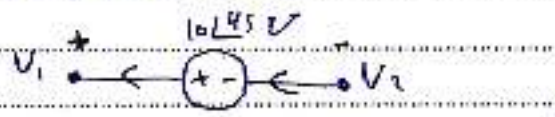
S.1 :-

at node [V_1 and V_2]

$$\left[3\angle 0^\circ = \frac{V_1}{-j3} + \frac{V_2}{j6} + \frac{V_2}{12}\right] * 12$$

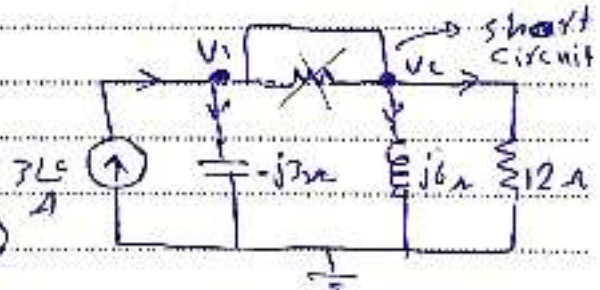
$$(j4\,V_1 + (1-j2)\,V_2 = 36) \quad \text{---} \quad ①$$

at super node



$$-V_2 - 10\angle 45 + V_1 = 0$$

$$(V_1 - V_2 = 10\angle 45) \quad \text{---} \quad ②$$

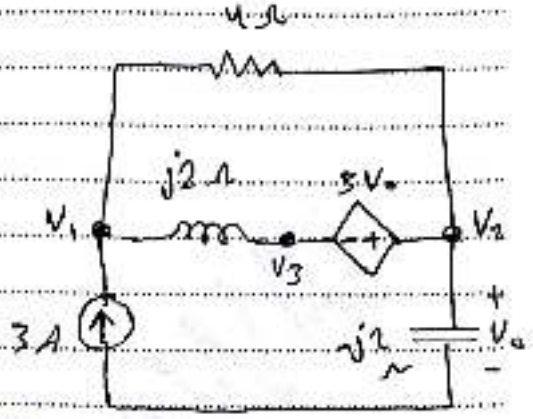


$$(V_1 = 25.78\angle -70.48\ V) \qquad (V_2 = 31.41\angle -87.18\ V)$$

Scanned by CamScanner

Ex(4):- For the circuit in the figure, Find V_1 and V_2 using nodal analysis :-

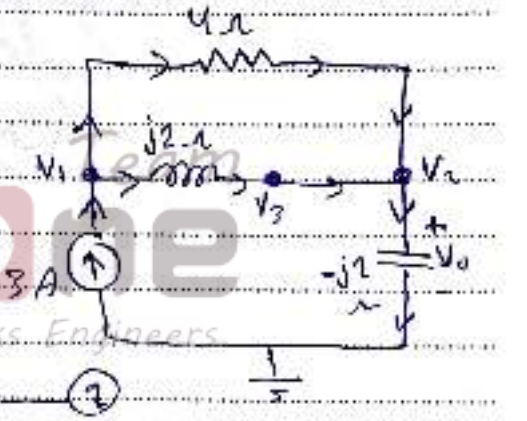
Sol:-



at node V_1

$$\left[3 = \frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1 - V_3}{j2}\right] * 4$$

$$(1 - j2)V_1 + j2V_3 - V_2 = 12 \quad \text{---(1)}$$



at node V_2

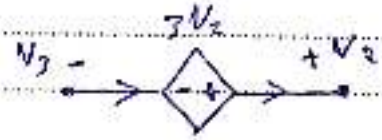
$$\left[\frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1 - V_3}{j2} = \frac{V_2}{-j2}\right] * 4$$

$$(1 - j2)V_1 + (-1 - j2)V_1 + j2V_3 = 0 \quad \text{---(2)}$$

at super node

$$\boxed{V_0 = V_1}$$

$$-V_3 - 3V_2 + V_2 = 0$$



$$2V_2 + V_3 = 0 \quad \text{---(3)}$$

$V_1 = 16.32 \angle 53.97°$ V

$V_2 = 6 \angle 90°$ V

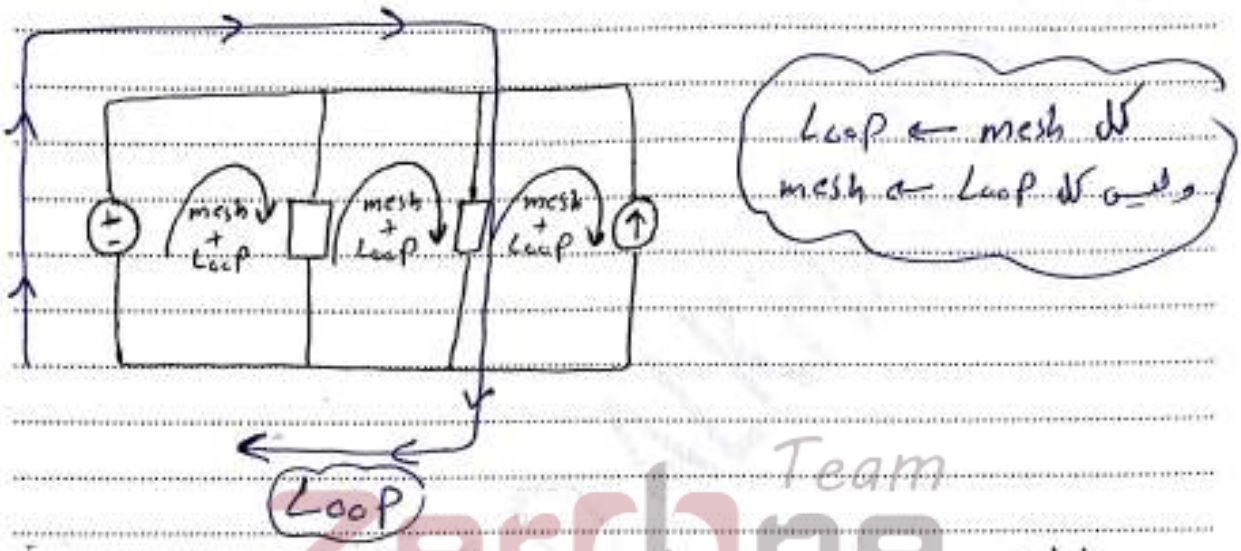
$V_3 = 12 \angle 90°$ V

Scanned by CamScanner

* Mesh Analysis :-

* الفرق بين الـ Mesh والـ Loop :-

الـ Mesh هو أصغر حلقة أو مسار مغلق في الدارة.
الـ Loop قد يحتوي على أكثر من Mesh وهو أيضاً "مسار مغلق".



* خطوات الحل على هذه الطريقة :-

1) نفرض تيارات في كل mesh حيث تكون جميعها في نفس الاتجاه.

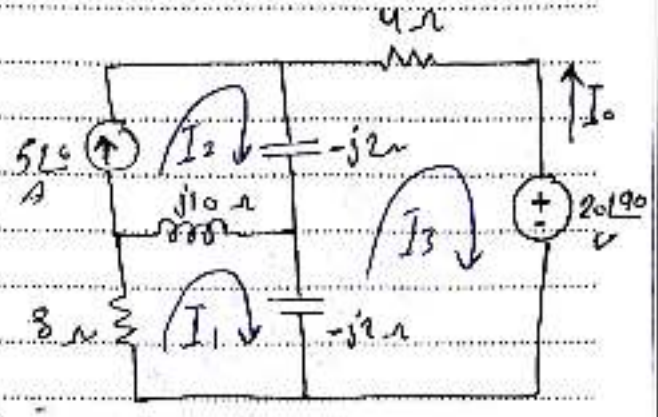
2) نطبق قانون كيرتشوف للجهد [KVL] على كل mesh.

* تحتوي هذه الدارة على مصادر جهد فقط أو على مصادر تيار محصورة بين mesh واحد أو أكثر وإذا أصبحت [Super Mesh].

Scanned by CamScanner

Ex(5) :- Determine current (I_o) in the circuit of the figure, using mesh analysis :-

Sol:-



at mesh 2

$I_2 = 5\angle 0°$ A

at mesh 1

$8\bar{I}_1 + (\bar{I}_1 - \bar{I}_2) - j2(\bar{I}_1 - \bar{I}_3) = 0$

$8\bar{I}_1 + j10\bar{I}_1 - j10\bar{I}_2 - j2\bar{I}_1 + j2\bar{I}_3 = 0$

$\hookrightarrow \bar{I}_2 = 5\angle 0°$ A

$(8 + j8)\bar{I}_1 + j2\bar{I}_3 = j50$ ——— (1)

at mesh 3

$-j2(\bar{I}_3 - \bar{I}_1) - j2(\bar{I}_3 - \bar{I}_2) + 4\bar{I}_3 + 20\angle 90° = 0$

$-j2\bar{I}_3 + j2\bar{I}_1 - j2\bar{I}_3 + j2\bar{I}_1 + 4\bar{I}_3 + 20\angle 90° = 0$

$\hookrightarrow \bar{I}_2 = 5\angle 0°$ A

$j2\bar{I}_1 + (4 - j4)\bar{I}_3 = -j30$ ——— (2)

$\bar{I}_1 = 3.59\angle 55°$ A

$\bar{I}_2 = 5\angle 0°$ A

$\bar{I}_3 = 6.12\angle -35.217°$ A

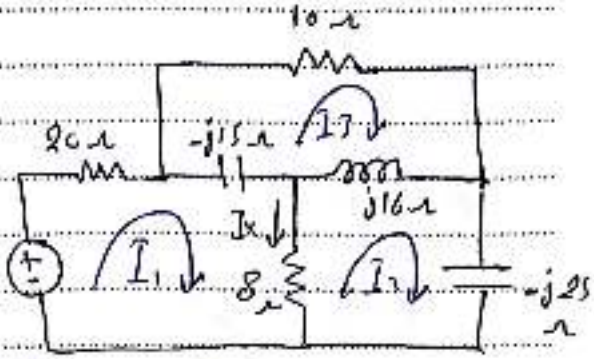
$\bar{I}_o = -\bar{I}_3 = 6.12\angle 144.78°$ A

Team ZeroOne Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

Ex(6) :- Find I_1, I_2, I_3 and I_x in the circuit using mesh analysis :-

Sol :-



at mesh 1

$$-12\angle 64 + 20I_1 + (-j15)(I_1 - I_3) + 8(I_1 - I_2) = 0$$

$$(28 - j15)I_1 - 8I_2 + j15 I_3 = +12\angle 64 \quad \text{---} (1)$$

at mesh 2

$$8(I_2 - I_1) + j16(I_2 - I_3) - j25 = 0$$

$$-8I_1 + (8 - j9)I_2 - j16 I_3 = 0 \quad \text{---} (2)$$

at mesh 3

$$10 I_3 + j16(I_3 - I_2) + (-j15)(I_3 - I_1) = 0$$

$$j15 I_1 - j16 I_2 + (10 + j) I_3 = 0 \quad \text{---} (3)$$

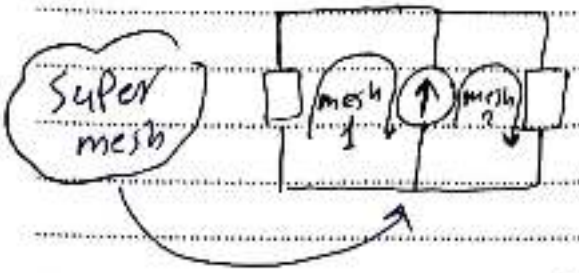
$$I_1 = 0.3814 \angle 109.6 \ A$$
$$I_2 = 0.3443 \angle 124.4 \ A$$
$$I_3 = 0.1455 \angle -60.42 \ A$$

$$I_x = I_1 - I_2 = 0.1005 \angle 48.5 \ A$$

Scanned by CamScanner

* Super Mesh :-

- تستخدم هذه الطريقة عند وجود مصدر تيار بين [2 meshes].



* خطوات الحل على هذه الطريقة :-
1) نفرض تيارات في كل mesh حيث تكون جميعها في نفس الاتجاه.
2) نهمل مصدر التيار [open circuit].
3) نطبق قانون كيرتشوف للجهد على كل mesh.
4) نطبق قانون كيرتشوف للتيار عند اطراف مصدر التيار.

Ex@ :- Solve for V_o in the circuit using mesh analysis :-

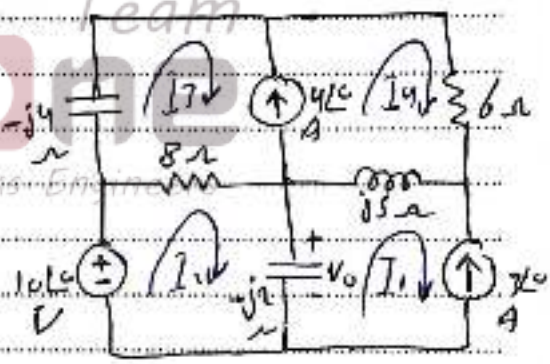
At mesh 1 $(I_1 = -3\ A)$

At mesh 2

$$-10 + 8(I_2 - I_3) - j2(I_2 - I_1) = 0$$

$I_1 = -3\ A$

$$(8 - j2)I_2 - 8I_3 = 10 + j6 \quad \text{---(1)}$$

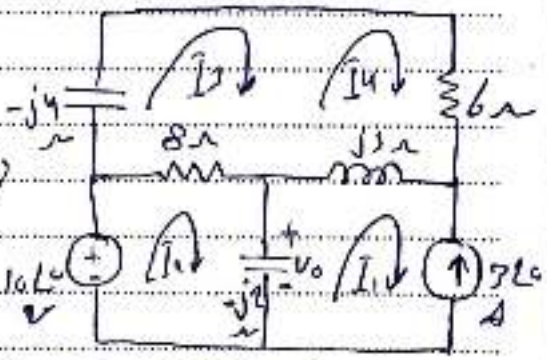


At mesh 3+4

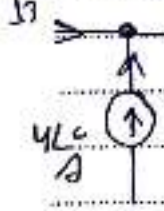
$$-j4I_3 + 6I_4 + j2(I_4 - I_2) + 8(I_3 - I_2) = 0$$

$I_2 = 3\ A$

$$-8I_2 + (8 - j4)I_3 + (6 + j2)I_4 = 15\angle -90 \quad \text{---(2)}$$



At super mesh



$I_3 + 4 = I_4$

$$I_3 - I_4 = -4 \quad \text{---(3)}$$

$I_2 = 3.6\angle -85.51\ A$

$I_3 = 9.8\angle -112.88\ A$

$I_4 = 4.9\angle -64.3\ A$

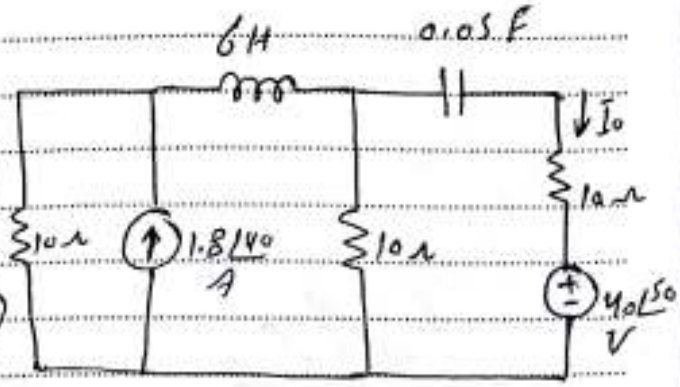
$$V_o = -j2(I_2 - I_1) = 9.726\angle -137.55\ V$$

Scanned by CamScanner

Ex (8):- Determine (I_o) in the circuit of the Figure, using mesh analysis :-

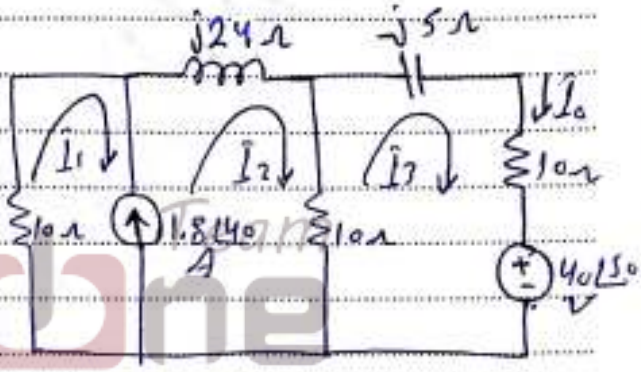
Assume $\omega = 4$ rad/sec.

Sol:-



$X_L = j\omega L = j \times 4 \times 6 = (j24\ \Omega)$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 4 \times 0.05} = (-j5\ \Omega)$



at mesh 1 + 2

$10\bar{I}_1 + j24\bar{I}_2 + 10(\bar{I}_2 - \bar{I}_3) = 0$

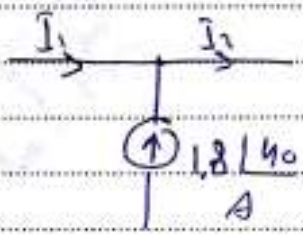
$10\bar{I}_1 + (10 + j24)\bar{I}_2 - 10\bar{I}_3 = 0$ ——— (1)

at mesh 3

$10(\bar{I}_3 - \bar{I}_2) + (-j5)\bar{I}_3 + 10\bar{I}_3 + 40\angle 50 = 0$

$-10\bar{I}_2 + (20 - j5)\bar{I}_3 = 40\angle -130$ ——— (2)

at super mesh



$\bar{I}_1 + 1.8\angle 40 = \bar{I}_2$

$\bar{I}_1 - \bar{I}_2 = 1.8\angle -140$ ——— (3)

$\bar{I}_1 = 2.04\angle -135.26$ A

$\bar{I}_2 = 0.287\angle -104.14$ A

$\bar{I}_3 = 2.066\angle -114.27$ A

$\bar{I}_o = \bar{I}_3 = 2.066\angle -114.27$ A

Scanned by CamScanner

* Superposition Theorem :-

- هي عملية تحليل النظام المركب [الدارة المعقدة] الى عدة دوائر بسيطة ، ومعالجة هذه الدوائر ذلك النظام .

- لا يمكن تطبيق هذه الطريقة الا على الدوائر التي تحتوي على مصدرين أو أكثر من المصادر الغير معتمدة سواء مصادر جهد أو تيار .

- يتم العمل على هذه النظرية من خلال إلغاء جميع المصادر الغير معتمدة ماعدا ابقاء مصدر واحد فقط وهكذا حتى يتم استخدام المصادر جميعها .

- لا يتم حذف المصادر المعتمدة لأن هذه المصادر تعتمد على عناصر أخرى .

- عند حذف مصدر الجهد يصبح [short circuit] —o—o—

- عند حذف مصدر التيار يصبح [open circuit] —o o—

ZerOne Team Computer & Networks Engineers

* ملاحظة مهمة :-

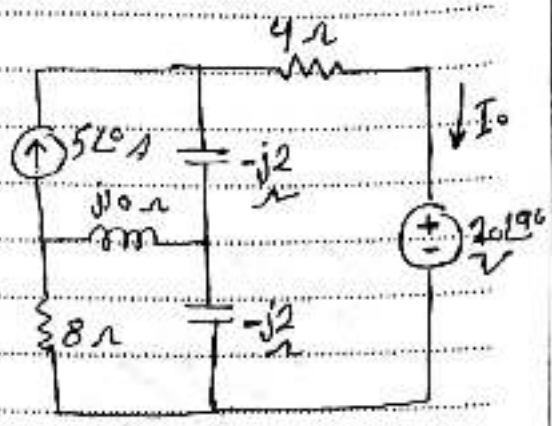
يجب الانتباه إلى قيمة (w) في كل مصدر لأن ذلك يدل على اختلاف قيمة التردد في كل مصدر مما يؤدي ذلك إلى أنه عند الانتهاء من حساب التيار أو الجهد المطلوب لا يتم جمعها .

- أي أنه لا يمكن جمع جهود أو تيارات بتردد مختلف .

Scanned by CamScanner

Ex(9):- Using the superPosition theorem to find (I_o) in the circuit in the figure:-

Sol:



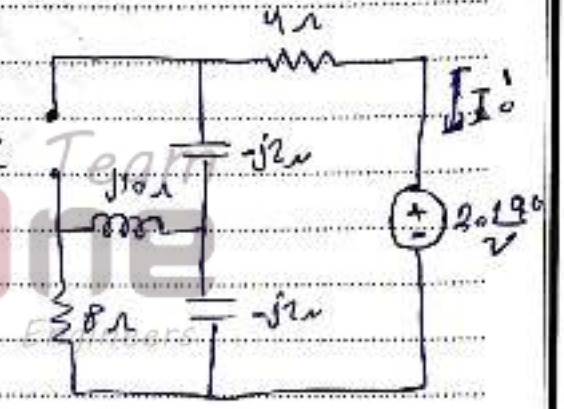
بالبداية بحذف احد المصدرين (*) وبنبقي الآخر ونحسب قيمة التيار.

(نحذف مصدر التيار *)

$$Z_T = [(8+j10)\,//\,-j2] + 4 - j2$$

$$Z_T = 6.01\angle -45\ \Omega$$

$$I_o' = \frac{-20\angle 90}{6.01\angle -45} = (3.32\angle -45\ A)$$ O.C



(نحذف مصدر الجهد *)

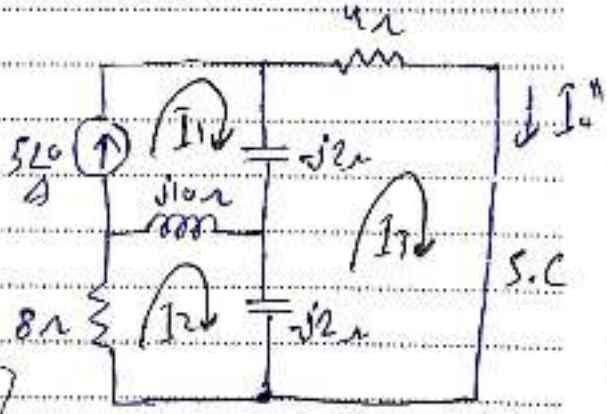
at mesh 1 ($I_1 = 5\ A$)

at mesh 2

$$(8+j8)I_2 + j2I_1 = j50$$

at mesh 3

$$(4-j4)I_3 + j2I_2 = -j10$$



$I_2 = 3.95\angle 48.01\ A$

$I_3 = 2.896\angle -23.96\ A$

$I_o'' = I_3 = 2.896\angle -23.96\ A$

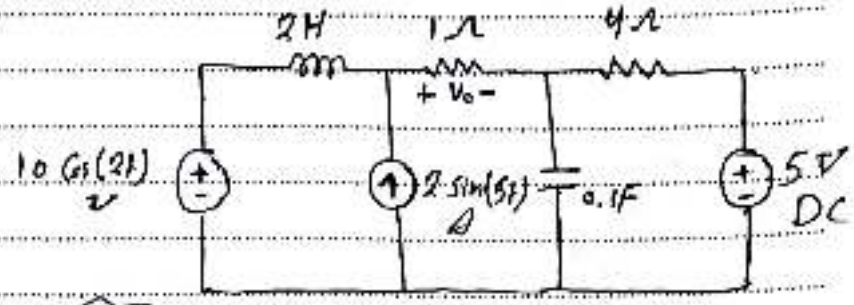
$I_o = I_o' + I_o''$

$= 6.11\angle -35.21\ A$

Scanned by CamScanner

Ex(10):- Find V_o of the circuit of the figure, using the superposition theorem :-

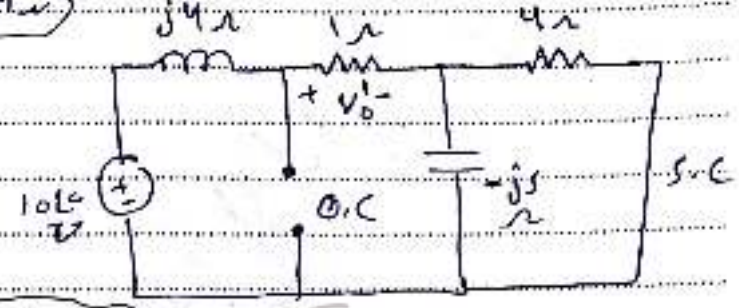
Sol:-



$X_L = j\omega L = j(2)(2) = j4\ \Omega$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(2)(0.1)}$

$X_C = -j5\ \Omega$



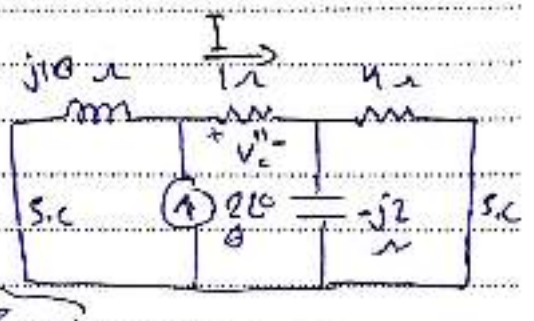
$Z = (4 \,//\, -j5) = 3.123\angle -38.65\ \Omega$

$V_o' = \frac{10\angle 0^\circ \times 1}{1 + j4 + 3.123\angle -38.65} = 2.49\angle -30.78 = 2.49\cos(2t - 30.78)\ V$

Team ZeroOne Computer & Networks Engineers

$X_L = j\omega L = j(5)(2) = j10\ \Omega$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(5)(0.1)} = -j2\ \Omega$



$Z_1 = (4 \,//\, -j2) = 1.78\angle -63.43\ \Omega$

$Z_2 = Z_1 + 1 = 2.4\angle -41.63\ \Omega$

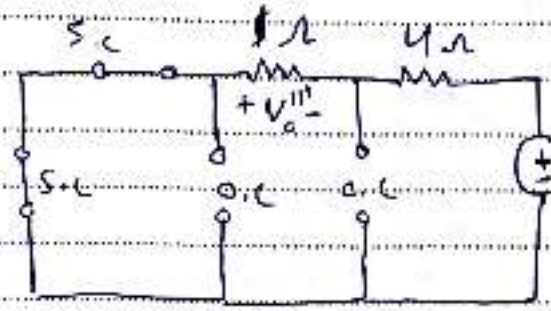
$I = \frac{2\angle 0^\circ \times j10}{j10 + Z_2} = 2.328\angle 12.09\ A$

$V_o'' = I \times 1 = 2.328\angle 12.09 = 2.328\sin(5t + 12.09)\ V$

Scanned by CamScanner

* ملاحظة مهمة جداً:

في حالة وجود مصدر [D.C] فإن كلاً من المكثف والحواجز في حالة خاصة، حيث أن المكثف يمثل [S.C] والحواجز [O.C].



$$V_o''' = \frac{-5 * 1}{1+4}$$

$$V_o''' = -1 \text{ Volt}$$

* الإشارة سالبة لأن القطبية معاكسة.

$$V_o = V_o' + V_o'' + V_o'''$$

* يتم الجمع الجبري لكل مكثف بصورة منفصلة.

$$V_o = 2.49\cos(2t - 30.78) + 2.328\sin(5t + 12.09) + 1 \quad \text{Volt}$$

* تكتب هكذا فقط لأن قيمة التردد مختلفة في كل مصدر ولا يجوز الجمع.

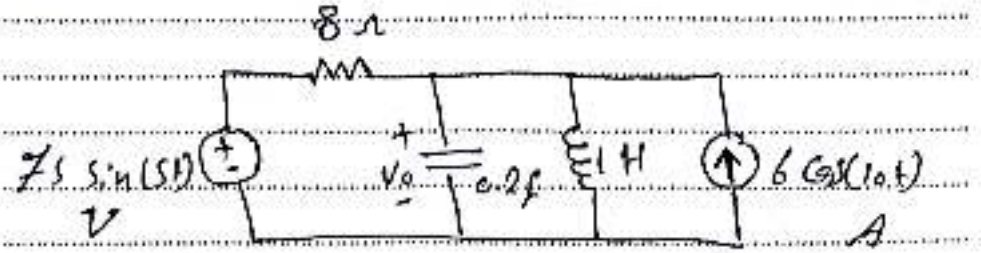
* اختلاف التردد يكون احتمالاً على قانون [ω]

$$\omega = 2\pi f$$

* حيث 2π ثابت والتغير يحصل في f

Scanned by CamScanner

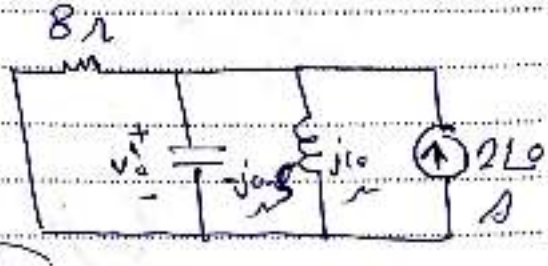
Ex (11):- Calculate (V_o) in the circuit of the figure, using Superposition theorem:-



Sol:-

$X_L = j\omega L = j*10*1 = j10\ \Omega$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j*10*0.2} = -j0.5\ \Omega$



$Z = (8 \,//\, j10) = 6.24\angle 38.6^\circ\ \Omega$

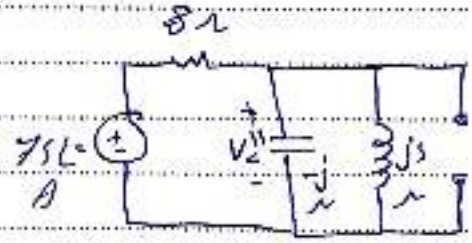
$I = \frac{2\angle 0^\circ * Z}{Z + (-j0.5)} = 6.30\angle 7.6\ A$



$V_o' = I * -j0.2 = 3.15\angle -86.23 = 3.15\cos(10t - 86.23)\ V$

$X_L = j\omega L = j(5)(1) = j5\ \Omega$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(1)(0.2)} = -j\ \Omega$



$Z = (j5 \,//\, -j) = -j1.25\ \Omega$

$V_o'' = \frac{7\angle 5 * -j1.25}{-j1.25 + 8} = 11.57\angle -81.12 = 11.57\sin(5t - 81.12)\ V$

$V_o = V_o' + V_o'' = 3.15\cos(10t - 86.23) + 11.57\sin(5t - 81.12)\ Volts$

Scanned by CamScanner

* Source Transformation :-

- هي عملية تحويل الدارة الكهربائية المعقدة إلى دارة بسيطة من طريق تحويل مصدر التيار إلى مصدر جهد أو تحويل مصدر الجهد إلى مصدر تيار .

- عند التحويل من مصدر تيار إلى مصدر جهد يجب ان يكون مصدر التيار على التوازي مع المقاومة وإذا التحويل من مصدر الجهد إلى مصدر التيار فيكون مصدر الجهد على التوالي مع المقاومة .

- يتم ايجاد قيم التيار أو الفولطية من خلال قانون أوم .

$$V = IZ \quad , \quad I = \frac{V}{Z}$$

Team ZerOne Computer & Networks Engineers

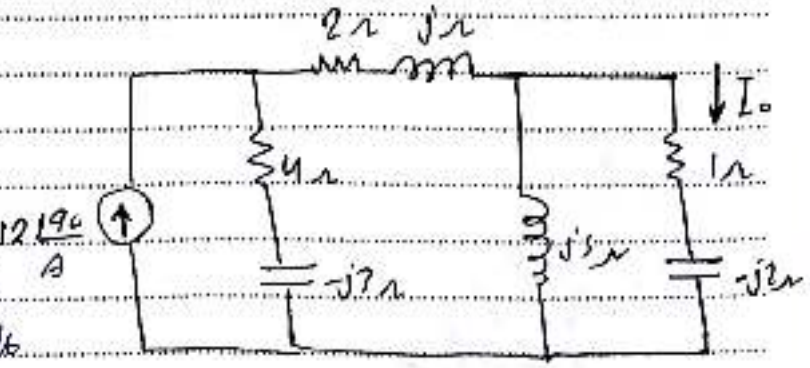


* ملاحظة :-

العنصر الذي ما بعد قيمة كنت لا يتم تحويله ويبقى كما هو .

Scanned by CamScanner

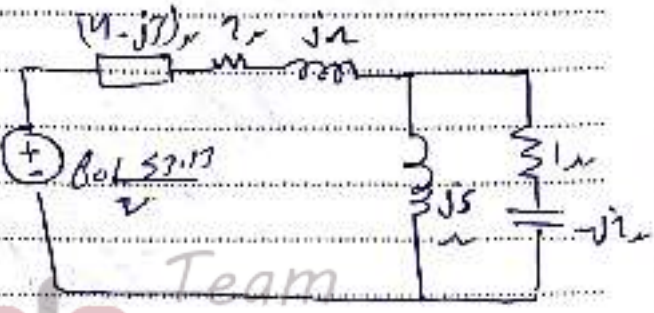
Ex (13):- Find (I_o) in the circuit of the figure, using the method of source transformation:-



Sol:-

$V = IZ = 12\angle 90° \times (4-j2)$

$V = 60\angle 53.13$ Volt



$I = \frac{V}{Z} = \frac{60\angle 53.13}{4-j7+2+j}$

$I = 9.48\angle 71.56$ A

$Z_{eq} = [(6-j2) \,//\, j5]$

$Z_{eq} = 3.33 + j3.33\ \Omega$

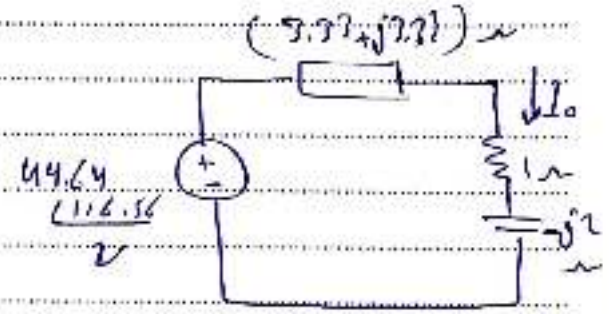


$V = ZI = (3.33+j3.33)(9.48\angle 71.56)$

$V = 44.64\angle 116.56$ Volt

$I_o = \frac{V}{Z} = \frac{44.64\angle 116.56}{3.33+j3.33+1-j2}$

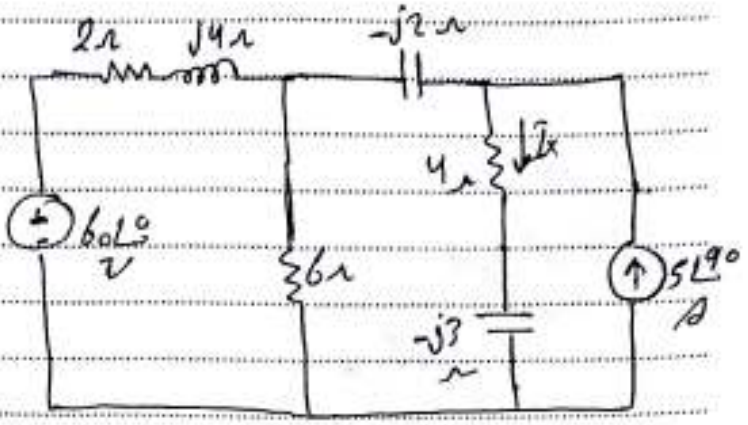
$I_o = 9.85\angle 99.48$ A



Scanned by CamScanner

Ex (13):- Use the method of source transformation to find (I_x) in the circuit of the figure:-

Soli:-

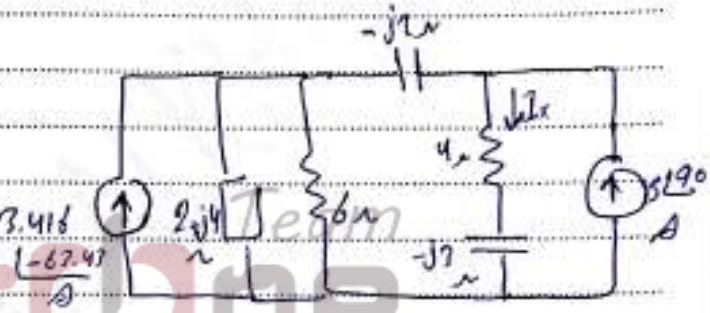


$$I = \frac{V}{Z} = \frac{60\angle 0°}{2+j4}$$

$$I = 13.416\angle -63.43\ A$$

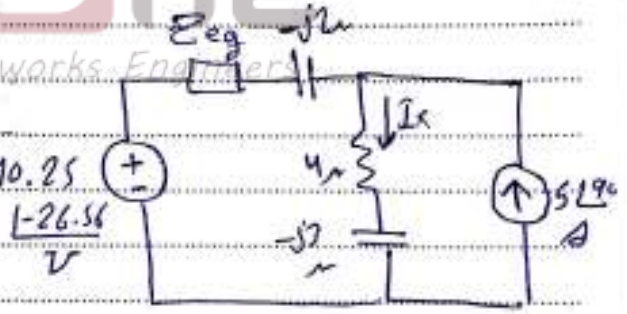
$$Z_{eq} = [(2+j4)\|6]$$

$$Z_{eq} = 2.4 + j1.8\ \Omega$$



$$V = IZ = 13.416\angle -63.43 * Z_{eq}$$

$$V = 40.25\angle -26.56\ Volt$$

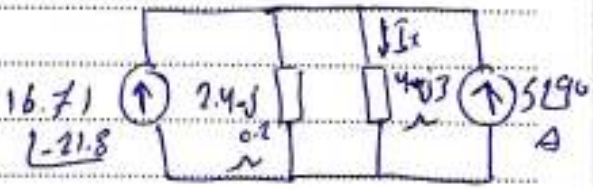


$$I = \frac{V}{Z} = \frac{40.25\angle -26.56}{2.4+j1.8+(-j2)}$$

$$I = 16.71\angle -21.8\ A$$

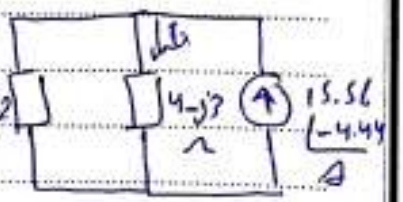
$$I = 16.71\angle -21.8 + 5\angle 90°$$

$$I = 15.56\angle 4.44\ A$$



$$I_x = \frac{15.56\angle -4.44 * (2.4-j0.2)}{2.4-j0.2+4-j3}$$

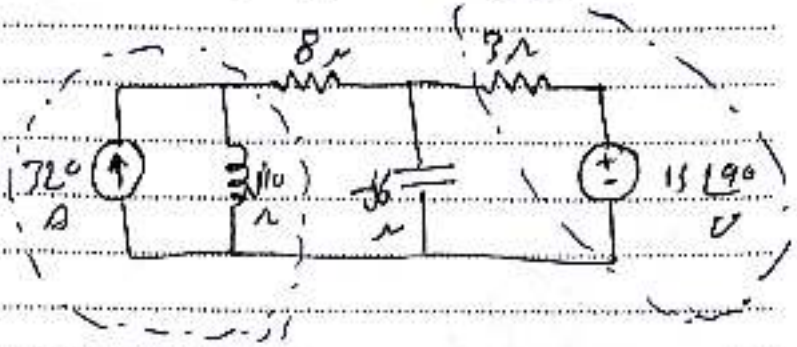
$$I_x = 5.23\angle 17.35\ A$$



Scanned by CamScanner

Ex(4) :- Use the source transformation to find the current through [8 Ω] :-

Sol:-



$V = I Z = 3\angle 90 * j10$

$V = 30\angle 90$ V.lb

$I = \frac{V}{Z} = \frac{15\angle 90}{3} = 5\angle 90$ A

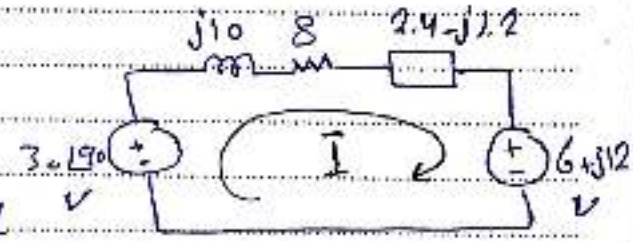
$Z_{eq} = (3 // -j6)$

$Z_{eq} = 2.4 - j1.2$ Ω



$V = IZ = 5\angle 90 * (2.4 - j1.2)$

$V = 6 + j12$ V.lb



[KVL] →

$-30\angle 90 + (8 + 2.4 - j1.2 + j10)I + 6 + j12 = 0$

$\longrightarrow I = 1.39\angle 68.19$ A

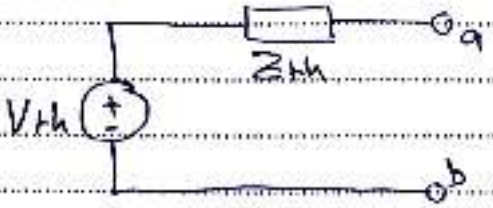
Scanned by CamScanner

* Thevenin and Norton Equivalent Circuits :-

- تستخدم هذه النظرية [Thevenin or Norton] لإيجاد التيار أو الجهد أو القدرة على عنصر معين في دارة معقدة .

① Thevenin :-

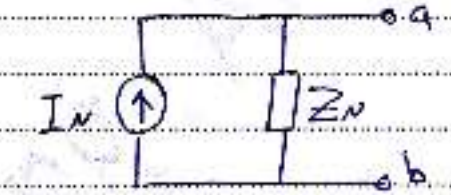
هي نظرية تعمل على تحويل الدارة المعقدة إلى دارة مكافئة تحتوي فقط على مصدر جهد [Vth] و مقاومة [Zth] توصل معاً على التوالي .



Thevenin Equivalent Circuit

② Norton :-

هي نظرية تعمل على تحويل الدارة المعقدة إلى دارة مكافئة تحتوي على مصدر تيار [IN] و مقاومة [ZN] توصل معاً على التوازي .



Norton Equivalent Circuit

$$Z_N = Z_{th}$$

③ لهذه النظرية 3 حالات :

1) ان تحتوي الدارة على مصادر غير معتمدة فقط .
2) ان تحتوي الدارة على مصادر معتمدة فقط .
3) ان تحتوي الدارة على مصادر معتمدة ومصادر غير معتمدة معاً .

Scanned by CamScanner

⊛ الحالة الأولى :- ان تحتوي الدارة على مصادر غير معتمدة فقط.

Thevenin :- 1) حساب Zth :-
عن طريق حذف المصادر وذلك بجعل مصدر الجهد [S.C]
ومصدر التيار [O.C] ، ثم نجد [Zth] من خلال
تجميعات التوالي والتوازي .

2) حساب Vth :-
يتم حساب [Vth] بين طرفي [Thevenin] المحدد بالسؤال
من خلال طرق التحليل السابقة (Nodal, mesh, ...) .

Norton :- 1) حساب ZN :-
بنفس طريقة Thevenin .

2) حساب IN :-
يتم وضع بين طرفي [Norton] المحدد بالسؤال سلك قاطع
واذا وجد مقاومة بين طرفي [Norton] تحذف ويوضع سلك قاطع
ويتم حساب التيار في هذا السلك من خلال طرق التحليل السابقة .

* ملاحظة :-
في حال وجود [ZL] بين طرفي [Thevenin or Norton]
تحذف من الحل ، تستخدم تلك الحالة فقط اذا طلب السؤال
الجهد أو التيار على الـ [Load] .

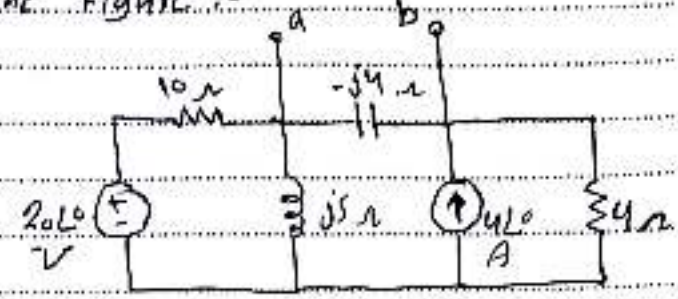
* ملاحظة :-

$$Z_{th} = Z_N$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{Z_{th}}$$

Scanned by CamScanner

Ex(15) :- Find the thevenin equivalent of the circuit in the figure :-



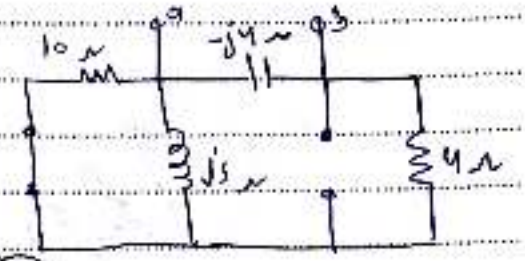
Sol :

حساب Z_{th}

$[10 \,//\, j5] \rightarrow (2+j4\ \Omega)$

$(2+j4) + 4 \rightarrow (6+j4\ \Omega)$

$Z_{th} = [(6+j4) \,//\, (-j4)] = (2.667 - j4\ \Omega)$

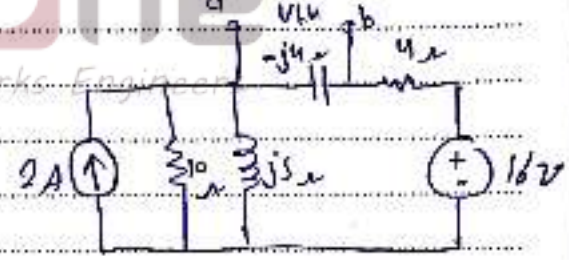


• [Source Trans. Form.] تحويل الدارة إلى دارة بسيطة باستخدام [V_{th}] لحساب ②

$I = \frac{V}{Z} = \frac{2\angle 0^\circ}{10} = 2\angle 0^\circ\ A$

$V = IZ = 4\angle 0^\circ \times 4 = 16\angle 0^\circ\ V_{th}$

$Z_{eq} = [10 \,//\, j5] = 2 + j4\ \Omega$

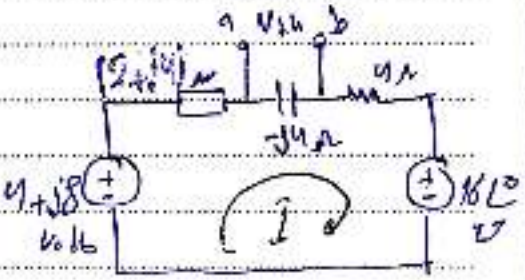


$V = I Z_{eq} = 2 \times (2+j4) = 4 + j8\ V_{th}$

[KVL] →

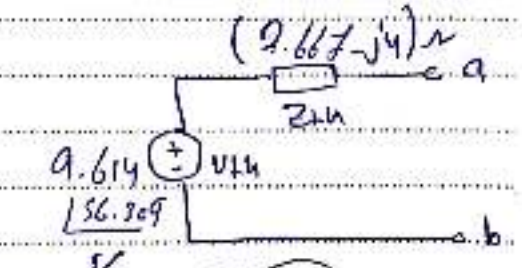
$-4 - j8 + (2+j4)I - j4I + 4I + 16 = 0$

$I = 2.4\angle 146.309^\circ\ A$



$V_{th} = I \times -j4$

$V_{th} = 9.614\angle 56.309^\circ\ V_{th}$



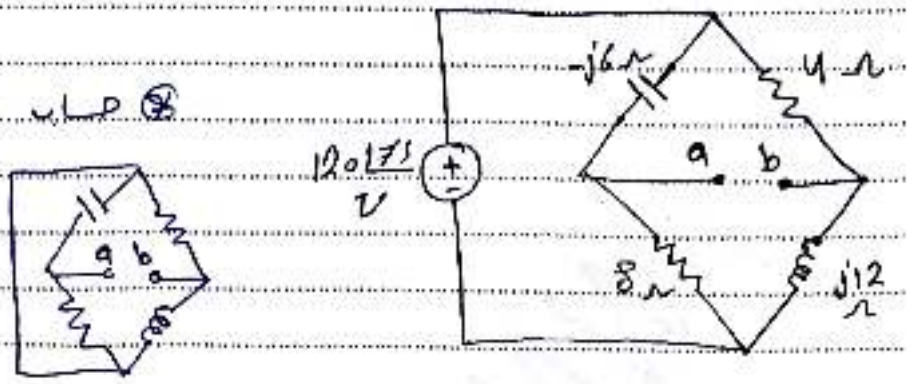
$I_N = \frac{V_{th}}{Z_{th}} = 2\angle 112.6^\circ\ A$

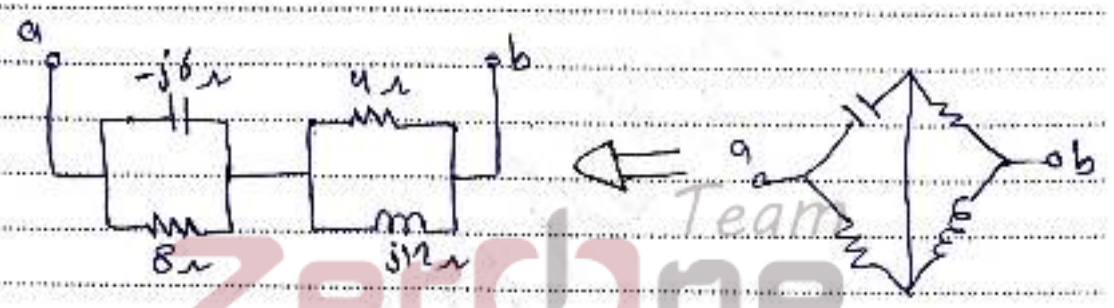
Scanned by CamScanner

Ex (16) :- Obtain the Thevenin equivalent at terminals [a-b] of the circuit in the figure :-

Sol:-

Z_{th} لحساب ⊗



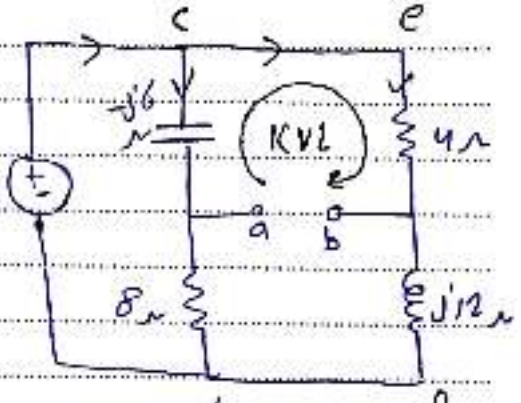


$$Z_{th} = [-j6 \,||\, 8] + [4 \,||\, j12] = (2.48 - j2.64\ \Omega)$$

⊗ لحساب V_{th} بدي جد الجهد عند (c-f) أو (c-d) بدي جد الجهد عند a و b على التوازي.

$V_{th} = V_{ab}$

إذن نطبق [KVL] على دور مغلق حيث يمكن إيجاد جهد (-j6) و (4) من خلال [Voltage divider].

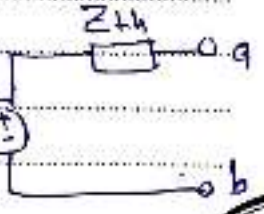


$$V_{th} = \frac{120\angle 75 \times -j6}{-j6 + 8} + \frac{120\angle 75 \times 4}{4 + j12}$$

إشارة السالب لأنه عكس اتجاه التيار

$$V_{th} = 37.94\angle -139.69\ V$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{Z_{th}} = 10\angle -158.12\ A$$



Scanned by CamScanner

⊛ الحالة الثانية :- اذا تحتوي الدارة على مصادر مستقلة فقط .

- ملاحظة مهمة :- دائماً $V_{th} = Zero$ لأن الدارة لا تحتوي على مصادر تغير مستقلة .

- نستطيع من هذه الحالة حساب $[Z_{th}]$ فقط وذلك عن طريق :-

اضافة مصدر جهد او مصدر تيار تغير مستقل ، نفرض قيمته غالباً $[1V, 1A]$ ، يوصل المصدر بين طرفي [Thevenin] ثم نقوم بحل الدارة لإيجاد التيار او الفولتية في المصدر الذي فرضناه ، حيث تكون $[Z_{th}]$:-

⊛ اذا كان المصدر المفروض جهد وقيمته $1V$ ،

$$Z_{th} = \frac{1}{I}$$

⊛ اذا كان المصدر المفروض تيار وقيمته $1A$ ،

$$Z_{th} = \frac{V}{1}$$

Team Zerone Computer & Networks Engineers

- ملاحظة :-

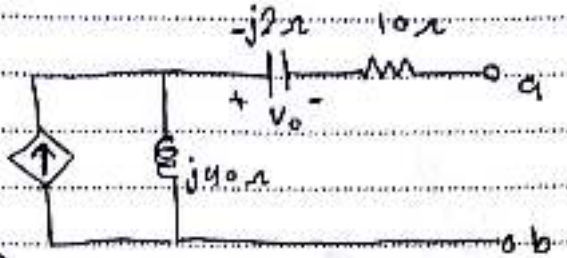
تكون قيمة $[I_N = Zero]$ لأن $[V_{th} = Zero]$ في العلاقة

$$I_N = \frac{V_{th}}{Z_{th}} = \frac{Zero}{Z_{th}} = Zero$$

Scanned by CamScanner

Ex(3) :- Calculate the output impedance of the circuit in the figure :-

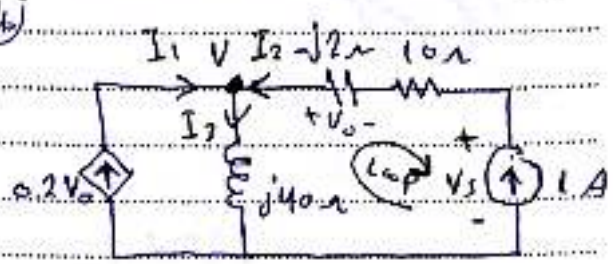
Sol:-



نفرض مصدر تيار 1A

$I = 1\,A$ ← $V_o = -I \times -j2 = j2\ V_{th}$

[KCL]



$I_1 + I_2 = I_3$

$0.2V_o + 1 = \frac{V}{j40}$

$\rightarrow 0.2 \times j2 + 1 = \frac{V}{j40} \longrightarrow V = -16 + j40\ V_{th}$

نطبق قانون {KVL} على اللوب المفروض

$-V_{j40} + V_{-j2} + V_{10} + V_s = 0$

$+16 - j40 - 1 \times -j2 - 1 \times 10 + V_s = 0$

$V_s = -6 + j38\ V_{th}$

$Z_{th} = \frac{V_s}{I} = \frac{V_s}{1} = \frac{-6+j38}{1} = -6 + j38\ \Omega$

ZeroOne Computer & Networks Engineers Team

Scanned by CamScanner

⊛ الحالة الثالثة :- اذا احتوى الدارة على مصادر مستقلة وغير مستقلة .

⊛ Thevenin :- 1) حساب Zth :-

نقوم بفرض مصدر تيار او مصدر جهد بين طرفي [Thevenin]

وصفات المصادر الغير مستقلة :-

مصدر التيار يصبح [O.C]

مصدر الجهد يصبح [S.C]

$$Z_{th} = \frac{V}{1} \quad , \quad Z_{th} = \frac{1}{I}$$

2) حساب Vth :-

نقوم باعادة الدارة كما كانت بارجاع المصادر الغير مستقلة وازالة مصدر الجهد او التيار المفروض ، ثم يتم حساب [Vth] من خلال الطرق السابقة .

- يمكن حساب [IN] :-

$$I_N = \frac{V_{th}}{Z_{th}}$$

Team ZerOne Computer & Networks Engineering

⊛ Norton :- 1) حساب ZN :-

بنفس طريقة Thevenin .

2) حساب IN :-

نقوم باعادة الدارة كما كانت ووضع سلك فاضي بين طرفي [Norton] ويتم حساب التيار المار في هذا السلك من خلال طرق التحليل السابقة .

- يمكن حساب [Vth] :-

$$V_{th} = I_N Z_N$$

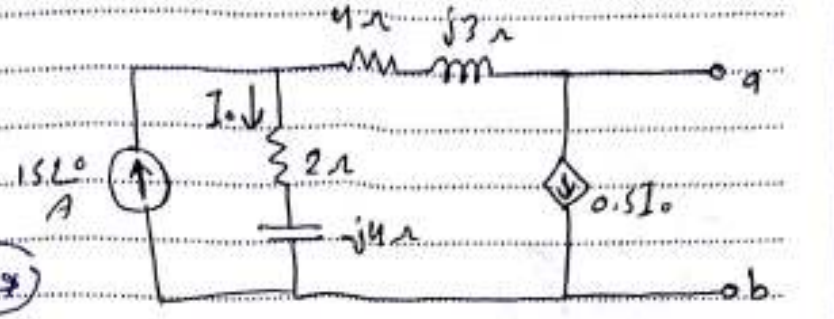
-

$$Z_{th} = Z_N$$

Scanned by CamScanner

Ex (18) :- Find the Thevenin equivalent of the circuit as seen from terminal [a-b] :-

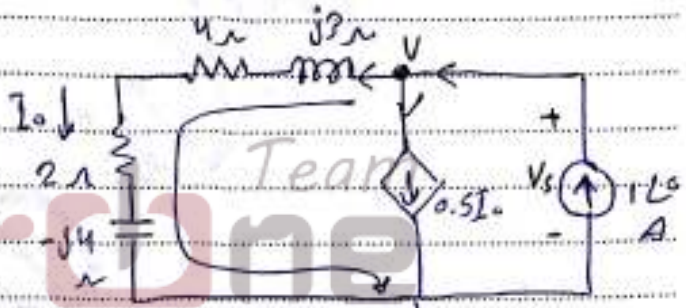
Sol :-



(Zth بدنا نلاقي)

[Open circuit] هذا معناه التيار الفيزيقه

وفرضنا معه جهد غير معلوم مثلاً معه تيار [1∠0° A].



at node V

$1\angle 0° = I_o + 0.5I_o$

$1\angle 0° = 1.5\,I_o$

$I_o = 0.6667\angle 0°$ A

$V_s = V$ ⟶ (V) اذا بدنا حساب قيمة

[KVL] ⟶ $V = I_o \times (4 + j3 + 2 - j4)$

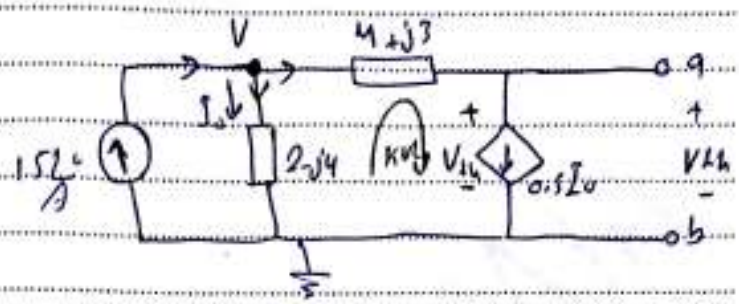
$V_s = V = 4 - j6667$ Volt

$Z_{th} = \frac{V}{I} = \frac{V_s}{1} = 4 - j6667\ \Omega$

Scanned by CamScanner

V_{th} بدنا

at node V



$1.5\angle 0^\circ = I_o + 0.5I_o$

$1.5\angle 0^\circ = 1.5 I_o$

$I_o = 10\ A$

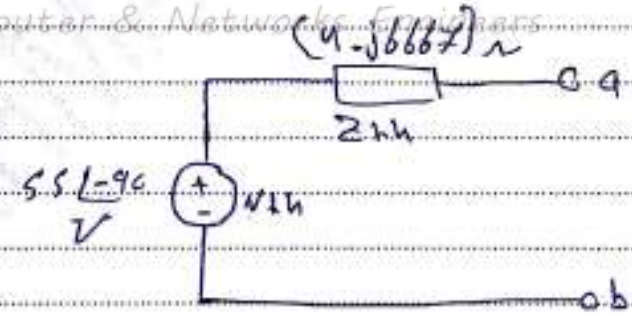
[KVL] $\rightarrow$ $-V_{2-j4} + V_{4+j7} + V_{th} = 0$

$\rightarrow -I_o(2-j4) + 0.5I_o(4+j7) + V_{th} = 0$

$-10(2-j4) + 0.5 \times 10 \times (4+j7) + V_{th} = 0$

$V_{th} = 55\angle -90\ V_{volt}$

Team ZeroOne Computer & Networks Engineers

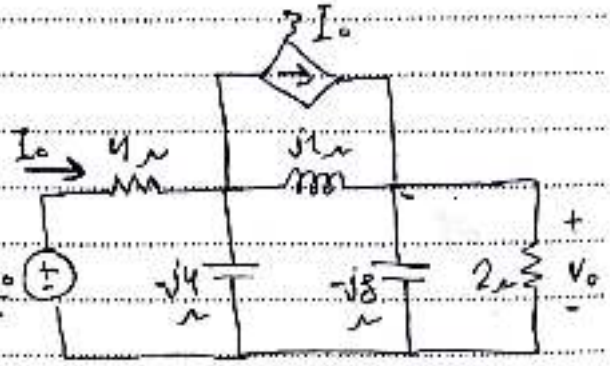


لو طلب صاب $[I_N]$:.

$I_N = \frac{V_{th}}{Z_{th}} = \frac{55\angle -90}{4-j6.667} = 8.25 \times 10^{-3}\angle -0.039\ A$

Scanned by CamScanner

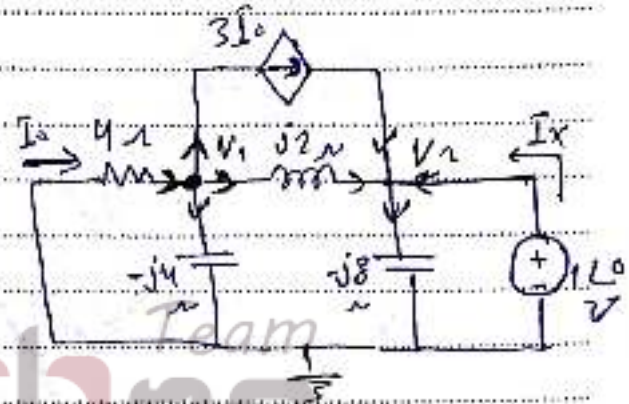
Ex (19) :- Using thevenin theorem to find (V_o) in th circuit :-



Sol :-

Zth بدنا

[2Ω] بما أنه السؤال صد عن (*)
اذن نحذف في جميع خطوات حل Zth و Vth وتستخدم آخر اشي.



$V_2 = 1\angle 0°\ V_{o/c}$

at node V_1

$$\frac{-V_1}{4} = 3I_o + \frac{V_1 - 1}{j2} + \frac{V_1}{-j4}$$

$$\frac{-V_1}{4} = \frac{-3V_1}{4} + \frac{V_1 - 1}{j2} + \frac{V_1}{-j4}$$

$$\rightarrow V_1 = 0.4 + j0.8\ V_{o/c}$$

$I_o = \frac{-V_1}{4}$

at node V_2

$$I_x + \frac{V_1 - 1}{j2} + 3I_o = \frac{1}{-j8} \rightarrow I_x + \frac{V_1 - 1}{j2} - \frac{3V_1}{4} = \frac{1}{-j8}$$

(V_1 قيمة عرفنا)

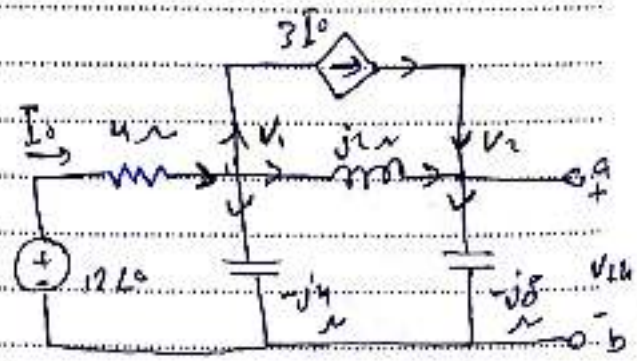
$$I_x = -0.1 + j0.425\ A$$

$$Z_{th} = \frac{V}{I} = \frac{1}{I_x} = \frac{1}{-0.1 + j0.425} = 2.29\angle -103.24°\ \Omega$$

Scanned by CamScanner

$\therefore V_{th}$ جاب *

$I_o = \frac{12 - V_1}{4}$



at node V_1

$$\frac{12 - V_1}{4} = 3I_o + \frac{V_1}{-j4} + \frac{V_1 - V_2}{j2}$$

$$\frac{12 - V_1}{4} = \frac{3(12 - V_1)}{4} + \frac{V_1}{-j4} + \frac{V_1 - V_2}{j2}$$

$$\rightarrow \boxed{(2+j)V_1 + (-j2)V_2 = 24} \quad \text{---- (1)}$$

at node V_2

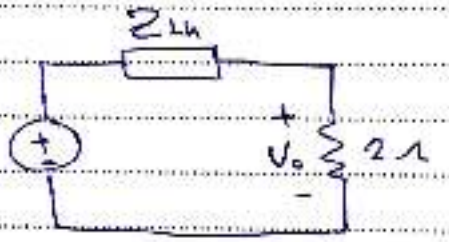
$$3I_o + \frac{V_1 - V_2}{j2} = \frac{V_2}{-j8} \rightarrow \frac{3(12 - V_1)}{4} + \frac{V_1 - V_2}{j2} = \frac{V_2}{-j8}$$

$$\rightarrow \boxed{(6+j4)V_1 + (-j3)V_2 = 72} \quad \text{---- (2)}$$

$V_1 = 9.218 \angle -39.8$ Volt

$V_2 = 3.077 \angle -219.8$ Volt

$$\boxed{V_{th} = V_2 = 3.077 \angle -219.8 \text{ Volt}}$$

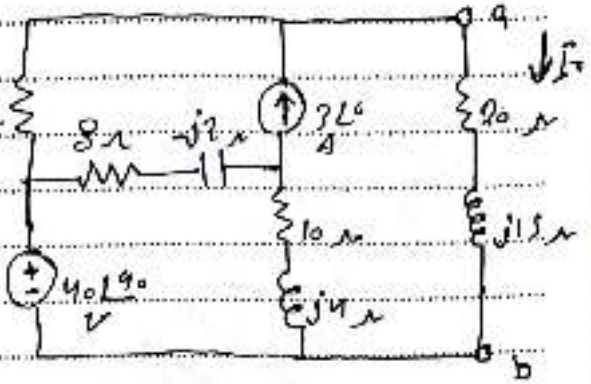


$$V_o = \frac{V_{th} * 2}{Z_{th} + 2} = \underbrace{2.3 \angle -163.7}_{\text{Volt}} \quad V_{th}$$

Scanned by CamScanner

Ex(2):- Using Norton's theorem to find (I_o) in the circuit:-

Sol:-



لحساب Z_N بدنا نطفي المصدر المستقل
Z_N = parallel بين a,b بدنا نشوف شكل الدارة
(5, -j2, 10, j4) عناصر
نحذف 8Ω لأنها على التوازي مع short circuit



$Z_N = 5\Omega$



I_N بدنا نلاقي

at mesh 1

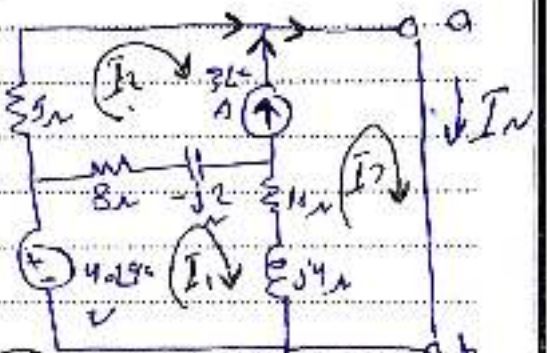
$(18+j2)I_1 + (-8+j2)I_2 + (-10-j4)I_3 = 40\angle 90°$ (1)

at mesh 2+3

$(-18-j2)I_1 + (13-j2)I_2 + (10+j4)I_3 = 0$ (2)

at super mesh

$3 + I_2 = I_3 \longrightarrow I_2 - I_3 = -3$ (3)



$I_1 = 10.84\angle 79.57$ A

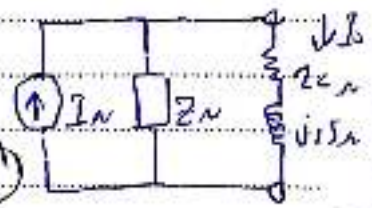
$I_2 = 8\angle 90°$ A

$I_3 = 3 + j8$ A

$I_N = I_3 = 3 + j8$ A

$I_o = \frac{I_N * Z_N}{Z_N + 20 + j15}$

$I_o = 1.465\angle 138.48°$ A



Scanned by CamScanner

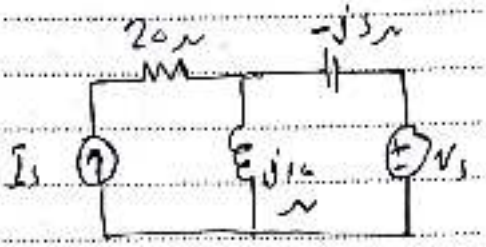
أسئلة سنوات على الباب

Q1) Consider the circuit shown in figure, wher $V_s = j2.5V$ and $I_s = -j1\ A$.

1) The current through the inductor due to the current source only.

2) The current through the inductor due to the Voltage Source only.

3) The current through the inductor due to both Source.

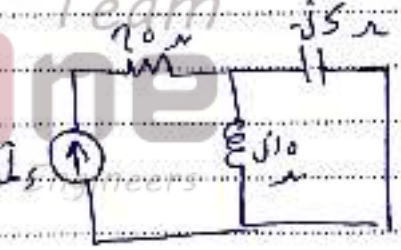


Soln: $I_s = -jA$

$V_s = j2.5\ V$

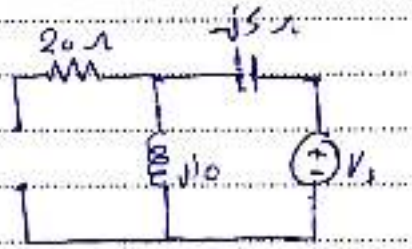
1) $I'_{xL} = \dfrac{-j * -j5}{-j5 + j10}$

$\boxed{I'_{xL} = jA}$



2) $I''_{xL} = \dfrac{j2.5}{j10 - j5}$

$\boxed{I''_{xL} = 0.5\ A}$



3) $I_{xL} = I'_{xL} + I''_{xL} = j + 0.5$

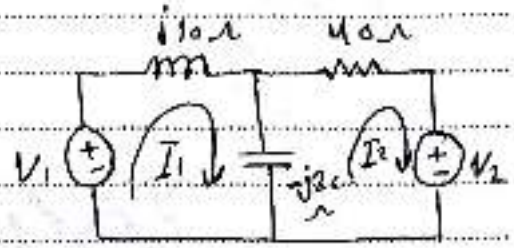
$\boxed{I_{xL} = 0.5 + j\ A}$

Scanned by CamScanner

Q2) Consider the circuit shown in figure where $V_1 = -j2\ V$ and $V_2 = j4\ V$

1) The Voltage across the capacitor.
2) The current (I_1).
3) The current (I_2).

Sol:- $V_1 = -j2\ V$
$V_2 = j4\ V$

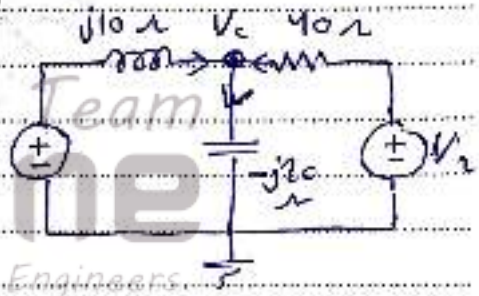


1) at node V_c

$$\left[\frac{-j2 - V_c}{j10} + \frac{j4 - V_c}{40} = \frac{V_c}{-j20}\right] \times 40$$

$$-8 + j4V_c + j4 - V_c = j2V_c$$

$$\rightarrow \boxed{V_c = -3.2 - j2.4\ V_{c_{rms}}}$$



Team Zerone Computer & Networks Engineers

2) + 3)

at mesh 1

$$\boxed{-j10\,I_1 + j20\,I_2 = -j2} \quad \text{——— (1)}$$

at mesh 2

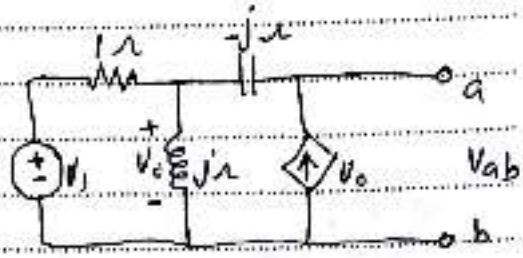
$$\boxed{j20\,I_1 + (40 - j20)I_2 = -j4} \quad \text{——— (2)}$$

$$\boxed{\begin{aligned} I_1 &= 0.04 - j0.32\ A \\ I_2 &= -0.08 - j0.16\ A \end{aligned}}$$

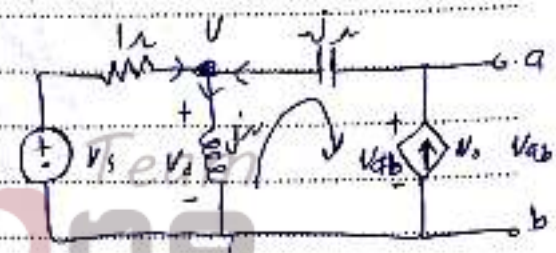
Scanned by CamScanner

(Q3) Consider the shown in figure where the Voltage source $V_s = 4 + j4$ Volts.

1) The Open Circuit Voltage (V_{ab}) between the [a-b] terminals.
2) The Thevenin impedance (Z_{th}) between [a-b] terminals.
3) The short circuit current (I_{ab}) when the [a-b] terminals are shorted.
4) The current through a load of $(3+j3)\,\Omega$ connected between the [a-b] terminals.



Sol:- $V = V_o$



1) At node V

$$\frac{(4+j4) - V_o + V_o}{1} = \frac{V_o}{j}$$

$$\rightarrow V_o = -4 + j4 \text{ Volts}$$

(KVL) $\rightarrow -V_o - V_o(-j) + V_{ab} = 0 \rightarrow V_{ab} = V_{th} = j8 \text{ Volts}$

2) $Z = [1 \,//\, j1] = 0.5 + j0.5$

At node V

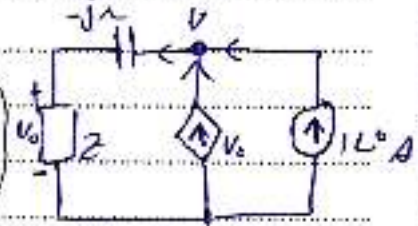
$$\frac{1 + V_o}{} = \frac{V}{0.5 - j0.5}$$

$$1 + jV = \frac{V}{0.5 - j0.5}$$

$$V_o = I \cdot Z$$

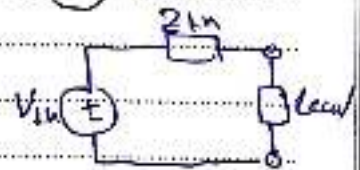
$$V_o = \frac{V}{0.5 - j0.5} \cdot Z$$

$$V_o = jV$$



$\rightarrow V = 1 \angle V_o$ Volts $\rightarrow Z_{th} = Z_{ab} = \frac{V}{I} = \frac{1}{1} = 1\,\Omega$

3) $I_N = I_{ab} = \frac{V_{th}}{Z_{th}} = \frac{j8}{1} = j8$ A



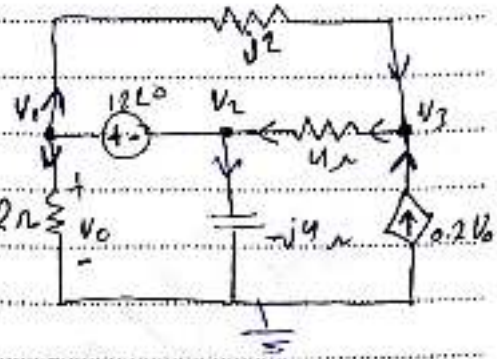
4) $I_{Load} = \frac{j8}{1 + 3 + j3} = 0.96 + j1.28$ A

Scanned by CamScanner

Q4) For the circuit shown in Pegure below:

1) Write the nodal equation for the circuit.

2) Find the Value of :- V_1, V_2 and V_3.



Solu:

at node V_1 + V_2

$$\left[\frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_3}{j2} + \frac{V_2}{-j4} = \frac{V_3 - V_2}{4}\right] \times 4$$

$$(2 - j2)V_1 + (1+j)V_2 + (-1+j2)V_3 = 0 \quad \text{---- (1)}$$

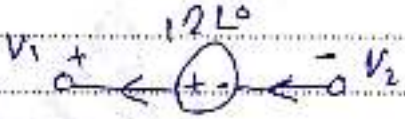
at node V_3

$$V_o = V_1$$

$$\left[\frac{V_1 - V_3}{j2} + 0.2V_1 = \frac{V_3 - V_2}{4}\right] \times 4$$

$$(0.8 - j2)V_1 + V_2 + (-1+j2)V_3 = 0 \quad \text{---- (2)}$$

at super node



$$-V_2 - 12 + V_1 = 0$$

$$V_1 - V_2 = 12 \quad \text{---- (3)}$$

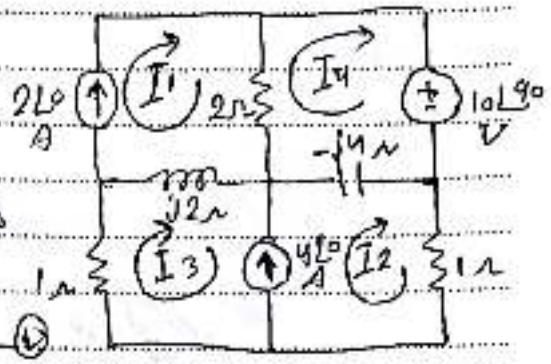
$$V_1 = 7.68 \angle 50.19 \text{ Volt}$$
$$V_2 = 9.2 \angle 140.19 \text{ Volt}$$
$$V_3 = 3.88 \angle 68.62 \text{ Volt}$$

Team ZeroOne Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

Q5) For the circuit shown in figure below:-
1) Write the mesh equations for the circuit.
2) Find the values of:- I_1, I_2, I_3 and I_4.

Sol:-



at mesh 1

$$I_1 = 2\ A$$

at mesh 4

$$2(I_4 - I_1) + 10\angle 90^\circ + (j4)(I_4 - I_2) = 0$$

بعد ما عوض قيمة I_1 وطلع

$$\rightarrow (j4)I_2 + (2 - j4)I_4 = 4 - j10 \quad \text{---} (1)$$

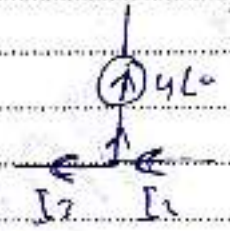
at mesh 2+3

$$1I_3 + j2(I_3 - I_1) + (-j4)(I_2 - I_4) + 1I_2 = 0$$

بعد ما عوض قيمة I_1 وطلع

$$(1 - j4)I_2 + (1 + j2)I_3 + j4I_4 = j4 \quad \text{---} (2)$$

at super mesh



$$I_2 = I_3 + 4$$

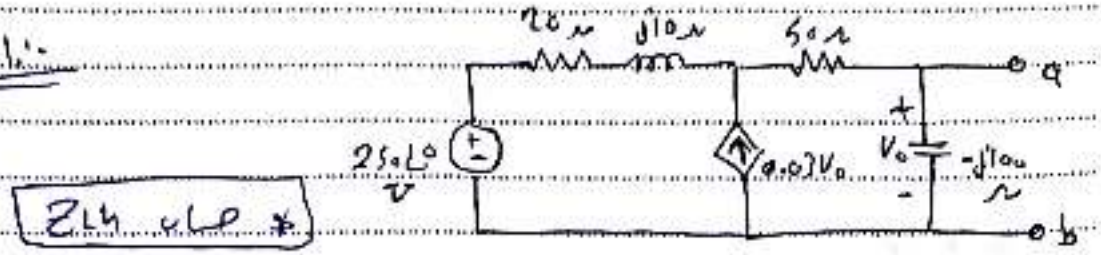
$$I_2 - I_3 = 4 \quad \text{---} (3)$$

$$I_1 = 2\angle 0^\circ\ A$$
$$I_2 = 1.05\angle 18.47\ A$$
$$I_3 = 3.018\angle 173.65\ A$$
$$I_4 = 3.34\angle -5.71\ A$$

Scanned by CamScanner

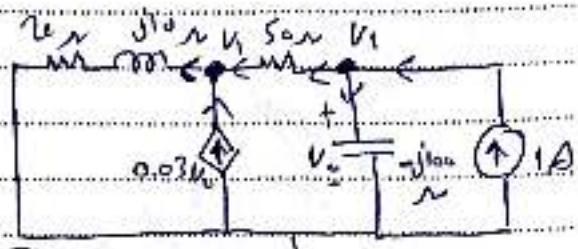
Q6) Find the Thevenin's equivalent between a and b :-

Solution



ZTH طريقة *

at node V_1 $(V_o = V_2)$



$$\frac{V_1 - V_1}{50\Omega} + 0.07V_1 = \frac{V_1}{20+j10}$$

$$(-0.06 + j0.02)V_1 + (0.05)V_2 = 0 \quad \text{---} (1)$$

at node V_2

$$\frac{V_2}{-j100} + \frac{V_2 - V_1}{50} = 1 \longrightarrow (-0.02)V_1 + (0.02 + j0.01)V_2 = 1 \quad \text{---} (2)$$

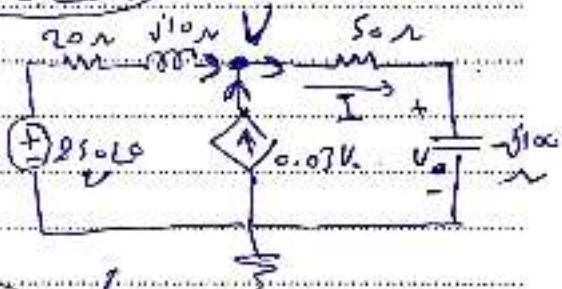
$V_1 = 100 - j50$ Volt $\qquad V_2 = 100 - j100$ Volt

* الجهد عند مصدر التيار يساوي الجهد عند الكل في فرع حاوي المقاومة

$$Z_{TH} = \frac{V}{I} = \frac{100 - j100}{1} = (100 - j100\ \Omega)$$

VTH طريقة *

at node V



$$\frac{25\angle 0° - V}{20+j10} + 0.07\left(\frac{V}{50-j100} * (-j100)\right) = \frac{V}{50-j100}$$

$$-0.02V = -10 + j5 \longrightarrow (V = 500 - j250 \text{ Volt})$$

$$V_{TH} = \frac{V}{50-j100} * (-j100) = (300 - j400 \text{ Volt})$$

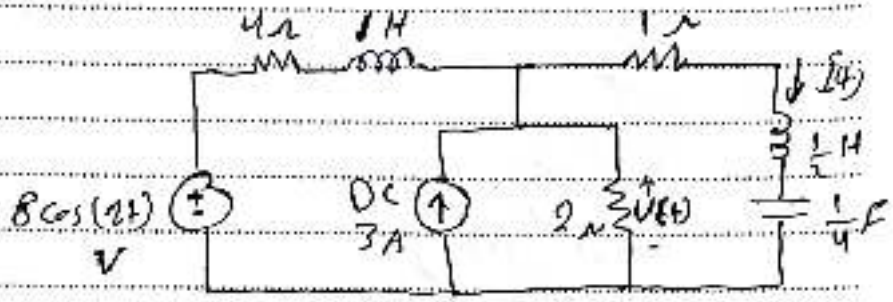
$V_o = V_{TH} = I(-j100)$

$V_o = \frac{V}{50-j100} * (-j100)$

Scanned by CamScanner

Q7) Consider the circuit shown where a sinusoidal AC Voltage source and DC type current source is used:-

a) Find the Voltage V(t) which is indicated on the diagram.
b) Find the current I(t) which is indicated on the diagram.



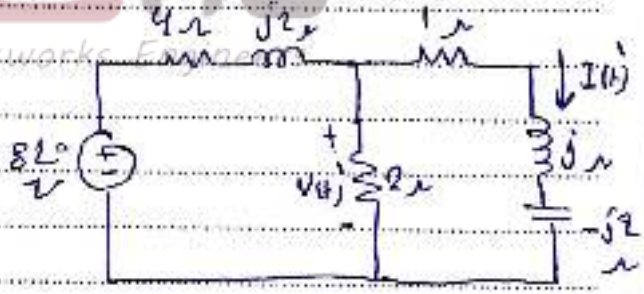
Sol:-

For $\omega = 2$ rad/sec.

$X_L = j\omega L = j(2)(1) = j2\ \Omega$

$X_L = j\omega L = j(2)(\frac{1}{2}) = j\ \Omega$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(2)(1/4)} = -j2\ \Omega$

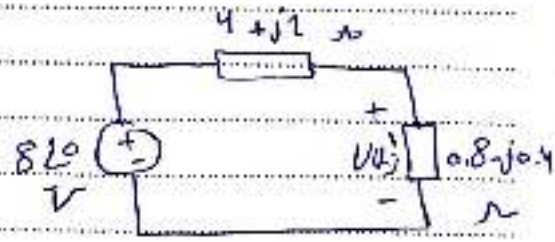


$Z = [(0-j) \,//\, (2)] = (0.8 - j0.4\ \Omega)$

$V(t)' = \frac{8\angle 0° * (0.8 - j0.4)}{4 + j2 + 0.8 - j0.4}$

$V(t)' = 1.414\angle -45\ V_{olt}$

$(V(t)' = 1.414 \cos(2t - 45)\ V_{olt})$



$I(t)' = \frac{V(t)'}{Z'} = \frac{1.414\angle -45}{1 - j}$

$I(t)' = 1\ A$

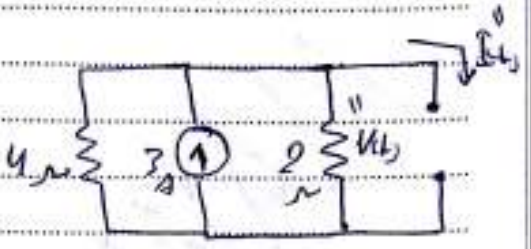
يتبع

Scanned by CamScanner

Q7) ← ق.ت

في حالة الـ {DC} ← الكلف ← S.C
الكوابح ← O.C

$I(t)'' = Zero$



$I_{2,n} = \frac{3 \times 4}{4+2} = 2A$

$V(t)'' = I_{2,n} * R = 2 * 2 = (4\ Volt)$

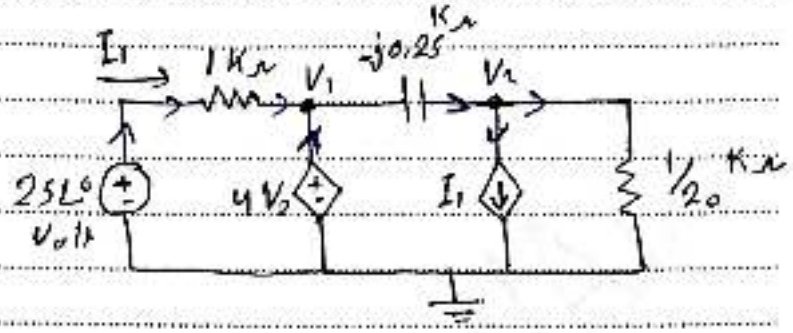
$V(t) = V(t)' + V(t)'' = (1.414 \cos(2t - 45) + 4\ Volt)$

$I(t) = I(t)' + I(t)'' = (1 + Zero\ A)$

Zero One Team
Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

Q8) Consider the circuit given which uses a dependent voltage source and a dependent current source. Calculate V_1 and V_2 :-



Sol:-

at node V_1

$$V_1 = 4V_2$$

at node V_2

$$\frac{V_1 - V_2}{-j0.25} = \frac{V_2}{1/20} + I_1$$

$$I_1 = \frac{25\angle 0° - V_1}{1}$$

$$\rightarrow \left[\frac{4V_2 - V_2}{-j0.25} = 20V_2 + 25 - 4V_2\right] \times 0.25$$

$$\rightarrow j3V_2 = 4V_2 + 6.25$$

$$V_2 = 1.25\angle -143.13° \text{ K Volt}$$

$$V_1 = 4V_2 = 5\angle -143.13° \text{ K Volt}$$

Team ZarBne Computer & Networks Engineers

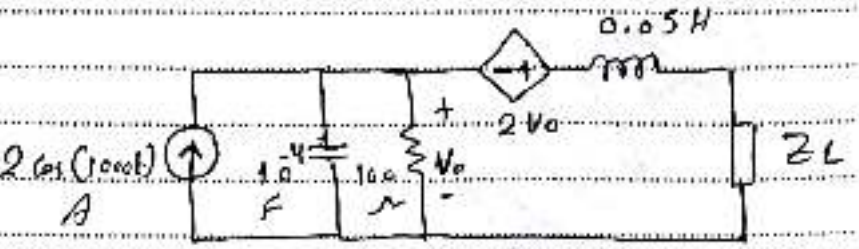
Scanned by CamScanner

Q9) A load impedance Z_L is connected to the circuit shown:-

a) Find the value of the load impedance Z_L for maximum average power transfer.

b) Find the average power absorbed by Z_L under conditions of Part (a).

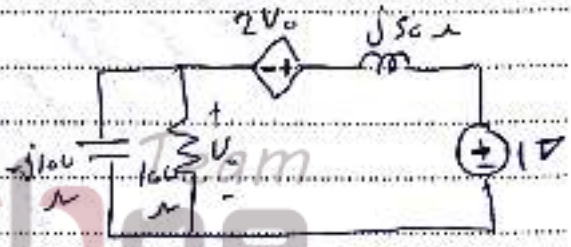
Sol:-



(a)

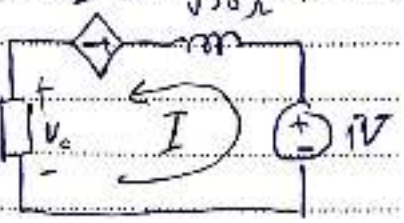
$X_L = j\omega L = j50\ \Omega$

$X_C = \frac{1}{j\omega C} = -j100\ \Omega$



$Z = [100 \,||\, -j100] = (50 - j50\ \Omega)$

[KVL] →



$-1 + \bar{I}(j50) + \bar{I}(100 - j100) + \bar{I}(50 - j50) = 0$

$\rightarrow \bar{I} = 5.547 \angle 37.69°\ mA$

$V_o = \bar{I}(50 - j50)$

$2V_o = 2\bar{I}(50 - j50)$

$2V_o = \bar{I}(100 - j100)$

$Z_{Th} = \frac{V_s}{\bar{I}} = \frac{1}{5.547 \angle 37.69°}\ k\Omega$

$Z_{Th} = 150 - j100\ \Omega$

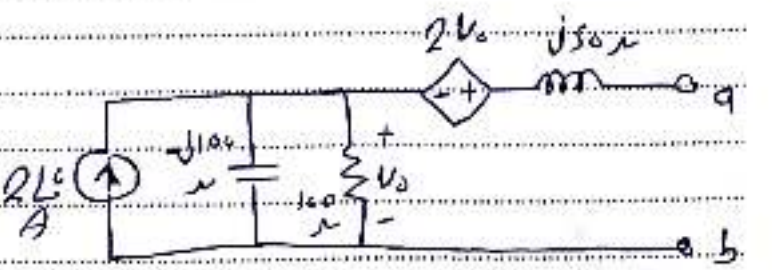
$Z_L = Z_{Th}^* = 150 + j100\ \Omega$

يتبع

Scanned by CamScanner

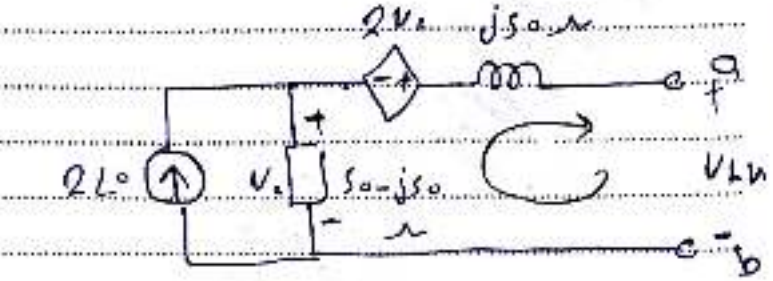
(a) ⟵ ق ت

(b)



$Z = [-j100 \,//\, 100]$

$Z = 50 - j50\ \Omega$



$V_o = 2(50 - j50)$

$V_o = 100 - j100$ Volts

[KVL] ⟶

$-V_o - 2V_o + (j50)(0) + V_{th} = 0$

$-100 + j100 - 200 + j200 + (j50)(0) + V_{th} = 0$

$\longrightarrow V_{th} = 300 - j300 = 424.26\ \angle -45$ Volts

$$P_{max} = \frac{|V_{th}|^2}{8R_{th}} = \frac{(424.26)^2}{8 * 150}$$

$P_{max} = 150$ watt

* هذا السؤال يخص موضوع في [CH:II] لكنه المهم طريقة حساب [Vth , Zth].

Scanned by CamScanner

CH:11 AC Power Analysis

① Instantaneous Power :- [$P_{(t)}$] → [watt]

The Power at any instant of time.

- القدرة اللحظية :- هي الطاقة المستهلكة في اي لحظة زمنية .

$$P(t) = V(t)\, I(t)$$

واذا كان :- $V(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$, $I(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$

$$\longrightarrow P(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) * I_m \cos(\omega t + \theta_i)$$

باستخدام احد القوانين المتعلقة بقوانين الرياضيات

$$\cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}[\cos(x-y) + \cos(x+y)]$$

$$\longrightarrow \boxed{P(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)}$$

② Avarage Power :- [P] → [watt]

The avarage of the instantaneous Power over an Period.

- القدرة الفعالة :- هي متوسط القدرة اللحظية خلال دورة واحدة .

وممكن ان تسمى ايضا [Real Power , Active Power]

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)\,dt + \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

$$\longrightarrow \boxed{P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)}$$

Scanned by CamScanner

Rule :- A resistive load (R) absorbs Power at all time, while a reactive load (L or C) absorbs Zero avarage Power.

* حمل المقاومة يستهلك طاقة في جميع الأوقات بينما الحمل السعوي والحثي فإنه لا يستهلك طاقة وقيمة القدرة عنده تساوي صفر

- أي أنه عند حساب القدرة الفعالة للمقاومة فإنه ينتج عندنا قيمة أما للحث والسعة تساوي صفر

* ⟋⟍⟋⟍ زاوية الجهد تساوي زاوية التيار في المقاومة

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(0)$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m$$

* ⟋⟍⟋⟍ الجهد يسبق التيار بزاوية 90°

$$\theta_v > \theta_i \text{ by } 90^\circ$$

$$\theta_v - \theta_i = 90^\circ$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(90) = \text{Zero}$$

* —||— التيار يسبق الجهد بزاوية 90°

$$\theta_v < \theta_i \text{ by } 90^\circ$$

$$\theta_v - \theta_i = -90^\circ$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(-90^\circ) = \text{Zero}$$

* وهذا اثبات للقاعدة

Zeroone Team Computers & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

Ex ①:- Given that $V(t) = 120\cos(377t + 45)$ Volt,
$I(t) = 10\cos(377t - 10)$ A,
Find the instantaneous and average Power absorbed:-

Sol:- $V_m = 120\ V$ $\theta_v = 45^\circ$ $\omega = 377$ rad/sec.
$I_m = 10\ A$ $\theta_i = -10^\circ$

$$P(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

$$P(t) = \frac{1}{2}(120)(10)\cos(45 - -10) + \frac{1}{2}(120)(10)\cos(2\times377t + 45 - 10)$$

$$P(t) = 344.14 + 600\cos(754t + 35)\ \text{watt}$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2}(120)(10)\cos(45 - -10)$$

$$P = 344.14\ \text{watt}$$

Ex ②:- Given that $V(t) = 330\cos(10t + 20^\circ)$, $I(t) = 33\sin(10t + 60^\circ)$
Calculate the instantaneous and average Power:-

Sol:-
حتى نستطيع الحل يجب ان يكون كل من الجهد والتيار لهما نفس الاقتران،
اذن نحول الاقتران من Sin ← Cos -90°
$I(t) = 33\cos(10t - 30^\circ)$ A

$$P(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

$$P(t) = \frac{1}{2}(330)(33)\cos(20 - -30) + \frac{1}{2}(330)(33)\cos(2\times10t + 20 - 30)$$

$$P(t) = 3500 + 5445\cos(20t - 10)\ \text{watt}$$

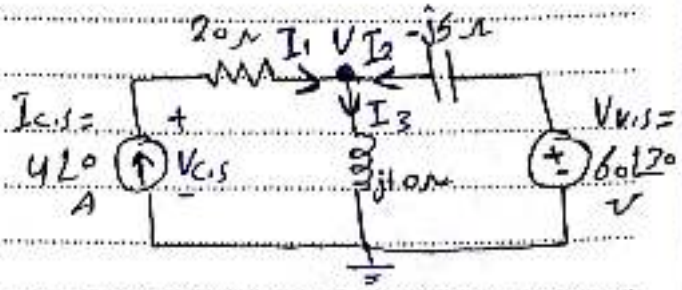
$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2}(330)(33)\cos(20 - -30)$$

$$P = 3500\ \text{watt}$$

Scanned by CamScanner

Ex(3):- Determine the average Power generated by each source and the average Power absorbed by each Passive element in the circuit of the Figure.

Sol:-



* حتى نستطيع حساب الـ [average Power] لابد من حساب الجهد المتغير لكل عنصر.

[at node V] → $\left[\frac{4\angle 0^\circ + 60\angle 120^\circ - V}{-j5} = \frac{V}{j10}\right] * 10$

→ $40 + 120\angle 120^\circ - j2V = -jV$ → $V = 105.83\angle 110.89^\circ$ V

$I_1 = 4\angle 0^\circ$ A , $I_2 = \frac{60\angle 120^\circ - V}{-j5} = 10.58\angle -100.89^\circ$ A

$I_3 = \frac{V}{j10} = 10.58\angle -79.1^\circ$ A

$V_R = I_1 R = 4 * 20 = 80$ V

$V_{XL} = V = 105.83\angle 110.89$ V

$V_{XC} = I_2 X_C = 10.58\angle -100.89 * -j5 = 52.9\angle 164.11$ V

V_{ics} → [KVL] → $-V_{cs} + V_R + V_{XL} = 0$ → $V_{cs} = 184.9\angle 16.21$ V

* ملاحظة :- بالسؤال لما نحدد انو المصدر يولد الطاقة (Power generated) يعني يضرب الـ [Power] بسالب لانه هاي المصدر منتج للطاقة ..

اما اذا طلبت نحدد يولد (Power absorbed) يعني عكسيا قلنا هاي ولا بتضرب بسالب وهي اصلا عناصر مستهلكة للطاقة

يتبع ⟹

Scanned by CamScanner

⇐ B تابع مثال

$P_{V.S} = -\frac{1}{2} V_{V.S} * I_{2x} \cos(\theta_V - \theta_i) = -\frac{1}{2}(60)(10.58)\cos(70 - 100.84) =$

$P_{V.S} = 207.563$ watt

$P_{C.S} = -\frac{1}{2} V_{C.S} * I_1 * \cos(\theta_V - \theta_i) = -\frac{1}{2} * (184.97) * (4) \cos(6.21 - 0) =$

$P_{V.L} = -367.77$ watt

$P_R = \frac{1}{2} V_R I_1 \cos(\theta_V - \theta_i) = \frac{1}{2}(80)(4)\cos(0) =$

$P_R = 160$ watt

$P_{XL} = \frac{1}{2} V_{XL} I_2 \cos(\theta_V - \theta_i) = \frac{1}{2}(105.87)(10.58)\cos(10.84 - 79.1) =$ ($90°$)

$P_{XL} = Zero$

$P_{XC} = \frac{1}{2} V_{XC} I_2 \cos(\theta_V - \theta_i) = \frac{1}{2}(52.9)(10.58)\cos(169.1 - 160.89) =$ ($270°$)

$P_{XC} = Zero$

$\Sigma P = Zero$ * للتأكد من الحل نستخدم قانون لأن المجموع الجبري للقدرات لكل عناصر دارة مجهد ان يساوي صفر .

$\Sigma P = P_{V.S} + P_{C.S} + P_R + P_{XL} + P_{XC}$

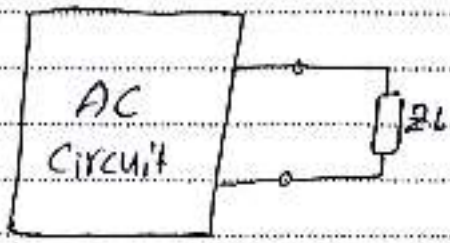
$\Sigma P = (207.563) + (-367.77) + (160) + (0) + (0)$

$\Sigma P = Zero$

Scanned by CamScanner

⊛ Maximum Avarage Power :-

- هي اهم التطبيقات المستخدمة في نظرية [Thevenin] حيث تستخدم لحساب اكبر قيمة لنقل الطاقة لدارة الحمل.



- دارة كهربائية موصول معها على كهربائي [ZL] ، حيث يتم حساب Vth و Zth للدارة ومن خلال معادلات معينة يتم حساب [Pmax و ZL].

⊛ Ryle :- For maximum avarage power the load impedance ZL must be equal to the complex conjugate of the thevenin impedance Zth.

$$Z_L = Z_{th}^*$$

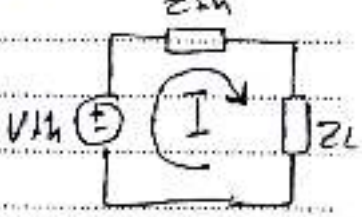
$$Z_{th} = R_{th} + jX_{th}$$

$$Z_{load} = R_{Load} + jX_{Load}$$

$$Z_L = Z_{th}^* = R_{th} - jX_{th}$$

- When Find the Pmax to load impedance :-

$$P_{max} = \frac{|V_{th}|^2}{8R_{th}}$$



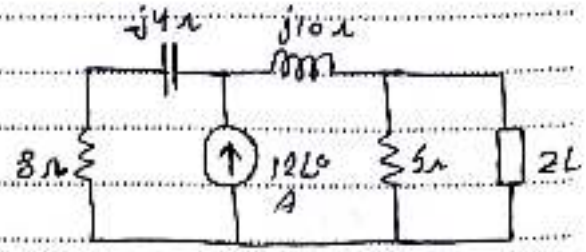
- When Find the Pmax to load Resistance :-

$$P_{max} = \frac{1}{2}|I|^2 R_L \quad , \quad I = \frac{V_{th}}{Z_{th}+Z_L} \quad , \quad R_L = \sqrt{R_{th}^2 + X_{th}^2} = |Z_{th}|$$

Scanned by CamScanner

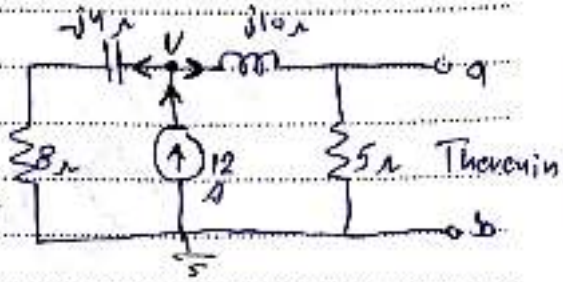
Ex(4) :- For the circuit shown in the figure, Find the load impedance Z_L that absorb maximum avarage Power, Calculate the maximum avarage Power :-

Sol:-



$$12 = \frac{V}{8-j4} + \frac{V}{5+j10}$$

$$\rightarrow V = 83.81\angle 12.09^\circ \ V$$



$$V_{th} = \frac{V \times 5}{5+j10} = (37.48\angle -51.34^\circ \ V)$$

$$Z_{th} = (8+j10-j4) \,//\, 5 = (3.414 + j0.7317\ \Omega)$$

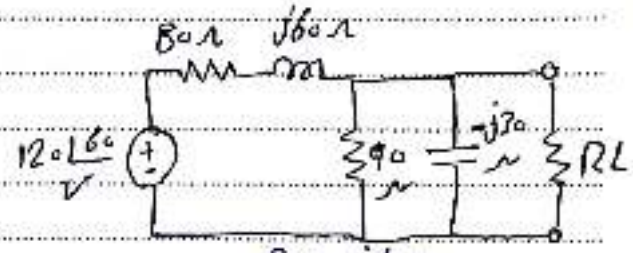
$$Z_L = Z_{th}^* = 3.414 - j0.7317\ \Omega$$

$$P_{max} = \frac{|V_{th}|^2}{8\,R_{th}} = \frac{(37.48)^2}{8 \times 3.414} = (51.47 \text{ watt})$$

Team Zerona Computer Networks Engineers

Ex(5) :- In the circuit of the fegure, Find Value of RL that will absorb the maximum avarage Power, calculate that Power:-

Sol:-



$$Z = (90 \,//\, -j70) = (9 - j27\ \Omega)$$

$$V_{th} = \frac{120\angle 60^\circ \times (9-j27)}{9-j27+80+j60}$$

$$(V_{th} = 35.98\angle -71.9^\circ \ V)$$



$$Z_{th} = [(80+j60) \,//\, 90 \,//\, -j70] = (30\angle -55\ \Omega)$$

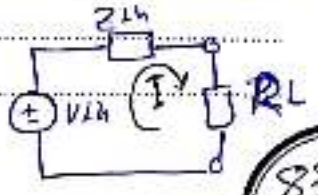
$$R_L = |Z_{th}| = (30\ \Omega)$$

$$I = \frac{V_{th}}{Z_{th}+R_L} = (0.676\angle -44 \ A)$$

$$P_{max} = \frac{1}{2}|I|^2 R_L$$

$$= 0.5\,(0.676)^2 \times 30$$

$$(P_{max} = 6.85 \text{ watt})$$



Scanned by CamScanner

⊛ Effective OR RMS Value :-

- The effective vale of a Periodic current is the DC current that delivers the same avarage Power to a resistor as the periodic current.

- القيمة الفعالة :- هي قيمة التيار الكهربائي الذي يولد في مقاومة وزمن معين طاقة معينة تساوي الطاقة نفسها الناتجة من وجود التيار المتناوب الذي يمر في المقاومة نفسها.

- يعني انو انا بحسب الطاقة الفعالة في المقاومة في حالة ال [DC] لكن مش الكلية لانو بنتج عندي صفاحيد وضياعات ، فالي الطاقة الي بحسبها هي الناتجة عندي بعد الخسائر وهي نفسها الطاقة لو مرت في المقاومة تيار [DC].

- RMS → [Root Mean Square] → [جذر متوسط المربعات]

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2\,dt}$$

Team ZeroOne Computer & Networks Engineers

* دائماً في حالة اقتران الموجة الجيبية تكون (X_{rms}) :-

$$X_{rms} = \frac{X_m}{\sqrt{2}}$$

1 - نقوم القانون العام لاثبات ذلك :- على فرض عندي $I(t) = I_m \cos(\omega t)$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m^2 \cos(\omega t)^2\,dt} = \sqrt{\frac{I_m^2}{T}\int_0^T \frac{1}{2}(1+\cos(2\omega t))\,dt}$$

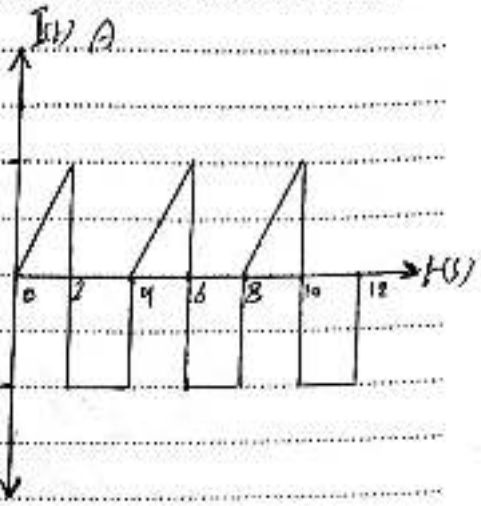
$$I_{rms} = \sqrt{\frac{I_m^2}{T}\left[t + \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right]_0^T}$$

(360° هي زاوية دورة واحدة كاملة)

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{I_m^2}{2}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Scanned by CamScanner

Ex(6):- Determine the rms value of the current waveform in figure, If the current is passed through a [2Ω] resistor, Find the average power absorbed by the resistor:-



Sol:-

* عند حساب [Irms] نأخذ دورة واحدة وهي عند بداية التكرار لتوقف وتغير دورة واحدة.

* لحساب الاشارة لهذه الدورة حيث كل خط مستقيم من هذه الدورة له حل باستخدام معادلة الخط المستقيم:-

$$y - y_0 = S(x - x_0)$$

* في الـ (t) نعتبر الـ [x] و في الـ (I) نعتبر الـ [y] و الـ

- From $(0 \to 2)$ sec.

$$y - 10 = \frac{10-0}{2-0}(x-2) \longrightarrow y = 5x \longrightarrow \boxed{I(t) = 5t}$$

- From $(2 \to 2)$ sec. [الخط العامودي الثابت دائماً يساوي صفر] $\longrightarrow \boxed{I(t) = 0}$

- From $(2 \to 4)$ sec.

$$y - 10 = \frac{-10+10}{4-2}(x-4) \longrightarrow y = -10 \longrightarrow \boxed{I(t) = -10}$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I(t)^2\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^2 (5t)^2\,dt + \frac{1}{T}\int_2^4 (-10)^2\,dt}$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{4}\int_0^2 25t^2\,dt + \frac{1}{4}\int_2^4 100\,dt} = \boxed{8.165\ A}$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

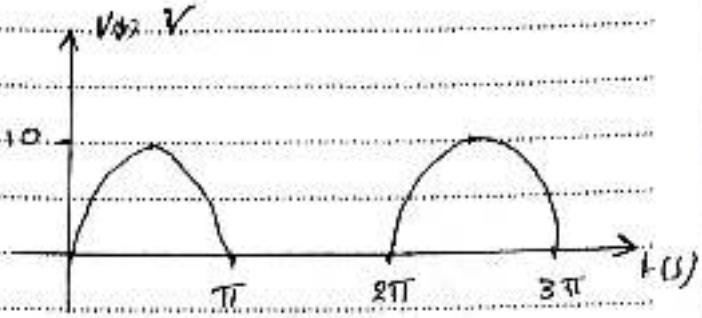
$$P = V_{rms} I_{rms} = I_{rms}^2 \cdot R = (8.165)^2 (2)$$

قانون الـ P النهائية

$$\boxed{P = 133.33\ watt}$$

Scanned by CamScanner

Ex 8:- The waveform shown in the figure, is a half-wave rectified sine-wave, find the rms vale and the avarage power dissipated in a [10 Ω] resistor:-



Soln:-

* بهاض المثال انا بعرف انها موجة [Sin] غالبي دامين اصبح الاشتراك لا بد جاكلز

$$V(t) = \begin{cases} 10\sin(t) & , 0 < t < \pi \\ 0 & , \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V(t)^2\,dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} 100\sin^2(t)\,dt + \frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{2\pi} 0\,dt}$$

$$V_{rms} = 5 \text{ Volt}$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

فادي ١ لانها مقاومة

$$P = V_{rms} I_{rms} = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

$$P = \frac{(5)^2}{10} = 2.5 \text{ Watt}$$

ZeroOne Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

⊛ Apparent power :- [S] ⟶ [VA]

The product of the rms Value of Voltage and current.

- القدرة الظاهرية :- هي حاصل ضرب القيمة الفعالة للجهد القيمة الفعالة للتيار.

* من التعريف يمكن اشتقاق القانون :

$$S = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$S = V_{rms} I_{rms}$$

⊛ Power Factor :- [P.F]

The cosine of the Phase difference between Voltage and current.
It the also the cosine of the angle of the load impedance.

- معامل القدرة :- هو جيب تمام زاوية الفرق بين الجهد والتيار، وهو أيضاً جيب تمام زاوية ممانعة الحمل.

* من التعريف يمكن اشتقاق القانون :

$$P.F = \cos(\theta_v - \theta_i)$$

* يمكن أيضاً استخراج الزاوية من [Z] :

$$V = V_m \cos(\omega t + \theta_v) = V_m \angle\theta_v$$
$$I = I_m \cos(\omega t + \theta_i) = I_m \angle\theta_i$$

$$\phi = \theta_v - \theta_i$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{V_m \angle\theta_v}{I_m \angle\theta_i} = \frac{V_m}{I_m} \angle\theta_v - \theta_i = |Z| \angle\theta_v - \theta_i \rightarrow \phi$$

Scanned by CamScanner

$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i)$ ⟶ $2 = \sqrt{2} * \sqrt{2}$

$P = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i)$ ⟶ $\frac{V_m}{\sqrt{2}} = V_{rms}$, $\frac{I_m}{\sqrt{2}} = I_{rms}$

$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i)$

$V_{rms} I_{rms}$ ↓ S , $\cos(\theta_v - \theta_i)$ ↓ P.F

⟶ $P = S * P.F$

* ملاحظات هامة :-

1) $\theta_v = \theta_i$ هذا الحمل ⟶ Resistance

$\theta_v - \theta_i = 0$ ⟶ $P.F = \cos(0) = 1$

2) $\theta_v > \theta_i$ هذا الحمل ⟶ Inductor

* اي ان الحمل جزء مقاومة والجزء الآخر محث .

$\theta_v - \theta_i = +$ Lagging $(0 < P.F < 1)$

3) $\theta_v < \theta_i$ هذا الحمل ⟶ capacitor

* اي أن الحمل جزء مقاومة والجزء الآخر مواسع .

$\theta_v - \theta_i = -$ Leading $(0 < P.F < 1)$

4) $\theta_v - \theta_i = \pm 90$ ⟶ $(P.F = Zero)$

* اي ان الحمل عبارة عن محث فقط أو مواسع فقط .

Scanned by CamScanner

⊛ Reactive Power :- [Q] ⟶ [VAR]

The Product of the rms Value of Voltage and current and Product sine of the phase difference between Voltage and current.

- القدرة الغير فعالة :- [القدرة المراكمة] :-
هي حاصل ضرب القيمة الفعال للجهد والتيار وضرب جيب زاوية الفرق بين الجهد والتيار.

* هذه الطاقة هي عبارة عن خسائر وهمية من القدرة الفعالة.

* يمكن اشتقاق القانون من التعريف :-

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

Ex⑧ :- A series connected Load draws a current $I(t) = 4\cos(100\pi t + 10)$ A, when the applied Voltage is $V(t) = 120\cos(100\pi t - 20)$ V, find the [S, Q, P.F and P] of the Load. Determine the element Value that form the series connected Load :-

Solu :-

$V(t) = 120\angle -20°$ V $I(t) = 4\angle 10°$ A

$S = V_{rms} I_{rms} = \frac{120}{\sqrt{2}} * \frac{4}{\sqrt{2}} =$ (240 VA) ← سالب يعني ممانع

$P.F = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(-20 - 10) = \cos(-30) =$ (0.866 Leading)

$Q = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i) = \frac{120}{\sqrt{2}} * \frac{4}{\sqrt{2}} * \sin(-20 - 10) =$ (-120 VAR)

$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) = S * P.f = 240 * 0.866 =$ (207.84 Watt)

$Z = \frac{V}{I} = \frac{120\angle -20°}{4\angle 10°} = 30\angle -30° = 25.98 - j15\ \Omega$ ← سالب يعني ممانع

$X_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow -j15 = \frac{1}{j(100\pi)C} \rightarrow$ (C = 212.2 μF , R = 25.98 Ω)

Scanned by CamScanner

Ex (9) :- Obtain the Power Factor, apparent power and reactive Power a load whose impedance is [Z = 60 + j40 Ω], when the applied voltage is V(t) = 320 cos(377t + 10°) V :-

Sol:-

$V(t) = 320 \angle 10$ Volt $\quad Z = 60 + j40 = 72.11 \angle 33.69\ \Omega$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{320 \angle 10}{60 + j40} = 4.437 \angle -23.69\ A$$

P.F = Cos(33.69) = (0.832 Lagging)

$$S = V_{rms} I_{rms} = \frac{320}{\sqrt{2}} * \frac{4.437}{\sqrt{2}} = (709.92\ VA)$$

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin(\theta_v - \theta_i) = \frac{320}{\sqrt{2}} * \frac{4.437}{\sqrt{2}} * \sin(33.69)$$

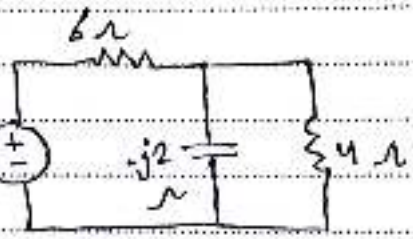
(Q = 393.79 VAR)

Ex (10) :- Determine the Power Factor of the entire circuit of the figure as seen by the source. Calculate the average power delivered by the source:-

Sol:-

$Z_{eq} = [4 // -j2] + 6$

$(Z_{eq} = 6.8 - j1.6 = 6.98 \angle -13.24\ \Omega)$



P.F = Cos(ϕ) = Cos(-13.24) = (0.973 Leading)

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z_{eq}} = \frac{30 \angle 0°}{6.98 \angle -13.24} = 4.286 \angle 13.24\ A$$

$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta_v - \theta_i) = 30 * 4.286 * 0.973 =$ (125 Watt)

Scanned by CamScanner

⊛ Complex Power :- $[\tilde{S}] \longrightarrow [VA]$

The product of the rms voltage phasor and the complex conjugate of the rms current phasor.

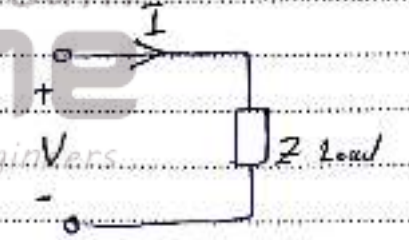
- القدرة المركبة :- هي ناتج ضرب فيزة الجهد الفعالة في مرافق التيار الفعالة العكسية.

* As a complex quantity, its real part is real power [P] and it's imaginary part is reactive power [Q].

- الكمية المركبة هي جزء حقيقي [القدرة الفعالة] وجزء تخيلي [القدرة غير الفعالة].

* من التعريف يمكن اشتقاق علاقة الـ [Complex Power] :-

$$\tilde{S} = V_{rms}\, I_{rms}^{*}$$



- يمكن "أيضاً" حساب الـ [Complex Power] من خلال العلاقات التالية :-

$$\tilde{S} = \frac{|V_{rms}|^2}{Z^*} = |I_{rms}|^2 Z$$

$$\tilde{S} = P + jQ$$

Scanned by CamScanner

* علاقات مهمة تربط قوانين البور مع بعض :-

1) $\tilde{S} = V_{rms} I_{rms}^* = \frac{|V_{rms}|^2}{Z^*} = |I_{rms}|^2 Z$

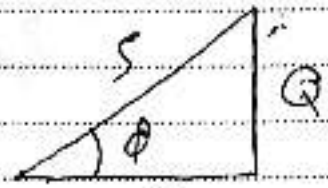
2) $\tilde{S} = P + jQ = S \angle \theta_v - \theta_i = S\cos\phi + S\sin\phi$

3) $S = |\tilde{S}| = |V_{rms}||I_{rms}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$

* مثلث القدرة :-

1) $\phi = \theta_v - \theta_i$

2) $\cos\phi = \frac{P}{S} = \cos(\theta_v - \theta_i) = P.F$



$\therefore S = \frac{P}{\cos\phi}$, $P = S\cos\phi$

3) $\sin\phi = \frac{Q}{S} \longrightarrow S = \frac{Q}{\sin\phi}$

$\hookrightarrow Q = S\sin\phi$

4) $\tan\phi = \frac{Q}{P} \longrightarrow P = \frac{Q}{\tan\phi}$

$\hookrightarrow Q = P\tan\phi$

هذه العلاقات مهمة يتم من خلالها ايجاد المطالب والقيم المطلوبة حسب معطيات السؤال

Scanned by CamScanner

Ex (10):- The voltage across a load is $v(t) = 60\cos(\omega t - 10)$ V and the current through the element in the direction of the voltage drop is $I(t) = 1.5\cos(\omega t + 50)$ A.

Find:- 1) the complex power. 4) the reactive power.
2) The Apparent Power. 5) the power factor.
3) The real Power. 6) The load impedance.

Sol:-

1) $\tilde{S} = V_{rms} I_{rms}^* = \frac{60\angle -10^\circ}{\sqrt{2}} * \frac{1.5\angle -50}{\sqrt{2}} = \boxed{45\angle -60 \text{ VA}}$

2) $S = |S| = \boxed{45 \text{ VA}}$

3) $P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2}(60)(1.5)\cos(-10 - 50) = \boxed{22.5 \text{ W}}$

4) $Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2}(60)(1.5)\sin(-10 - 50) = \boxed{-38.97 \text{ VAR}}$

يمكن حساب [P and Q] بطريقة اخرى عن طريق تحويل صيغة [Complex Power] الى صيغة [rectangular].

$\tilde{S} = 45\angle -60 = \underbrace{22.5}_{P} - j\underbrace{38.97}_{Q} \text{ VA}$

5) $P.F = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(-60) = \boxed{0.5 \text{ leading}}$

6) $Z = \frac{V}{I} = \frac{60\angle -10}{1.5\angle 50} = \boxed{40\angle -60 \ \Omega}$

Scanned by CamScanner

Ex (12):- A load Z draws 12KVA at a power factor of [0.856 Lagging] from a 120-Vrms sinusoidal source.

Calculate:- 1) Average power of the load.
2) Reactive power of the load.
3) The Peak current.
4) The load impedance.

Sol:-

$S = 12K\ VA$, $V_{rms} = 120\ V$

P.F = 0.856 Lagging ⟶ ⊕

$\Phi = \cos^{-1}(0.856) = 31.13°$

1) $P = S\cos\Phi = 12K * 0.856 = (10.272\ KW)$

2) $Q = S\sin\Phi = 12K * \sin(31.13) = (6.203\ KVAR)$

3) $\tilde{S} = V_{rms} I_{rms}^{*} \Rightarrow I_{rms}^{*} = \frac{\tilde{S}}{V_{rms}}$

$I_{rms}^{*} = \frac{10272 \oplus j\,6203}{120}$ → (Lagging بالـ ⊕)

$I_{rms}^{*} = 100\ \angle 31.13$

$(I_{rms} = 100\ \angle -31.13\ A)$

$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_m = I_{rms}\sqrt{2} = (141.42\ \angle -31.13\ A)$

4) $Z = \frac{V}{I} = \frac{120}{100\ \angle -31.13} = (1.2\ \angle 31.13\ \Omega)$

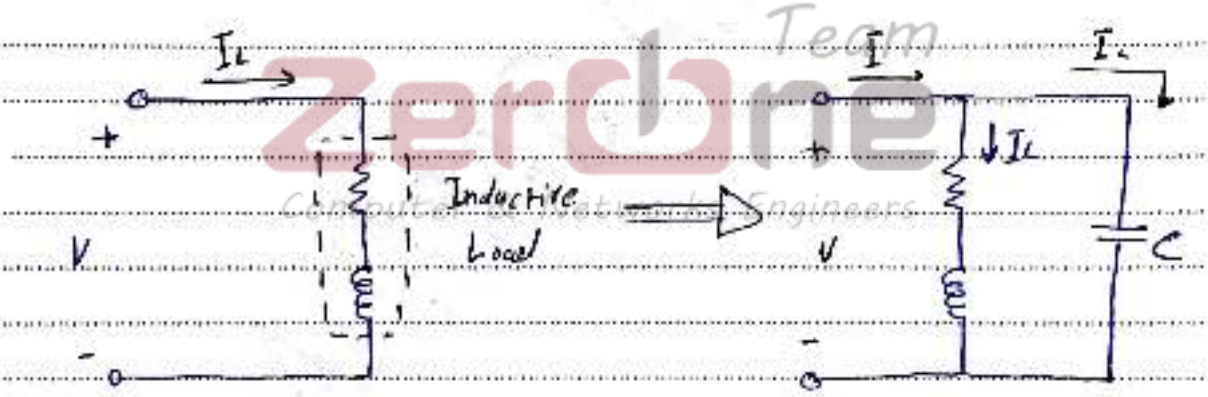
Scanned by CamScanner

⊛ Power Factor Correction :-

- معظم الأحمال المحلية والصناعية مثل [المحركات والثلاجات] هي أحمال حثية وتعمل على خفض معامل القدرة مما يؤدي إلى زيادة الخسائر، علماً أن الطبيعة الحثية للحمل فإنه لا يمكن تغييرها ، لذلك يتم زيادة معامل القدرة من خلال إضافة مواسع على التوازي مع الحمل الحثي.

- The process of increasing the power factor without altering the voltage are current to the orginal load.

- تصحيح معامل القدرة :- هي عملية زيادة معامل القدرة دون تغيير الجهد أو التيار للحمل الأصلي.



قبل عملية التحسين — بعد عملية تحسين معامل القدرة

* الهدف هو حساب قيمة المواسع المطلوبة لتحسين معامل القدرة.

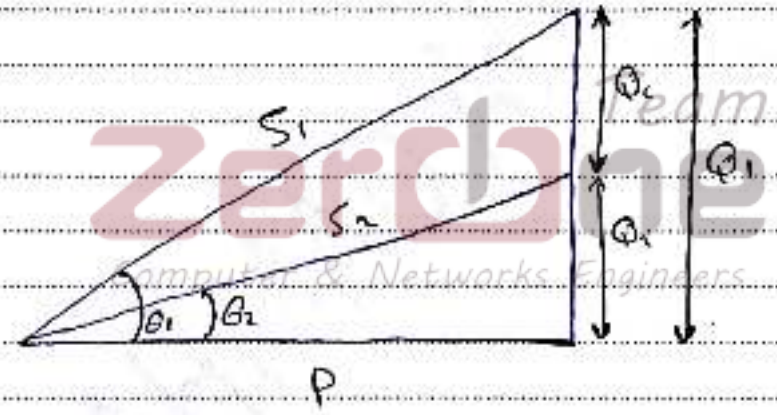
Scanned by CamScanner

* كل ما كان معامل القدرة أقرب من الـ [1] سيكون أفضل وذلك يدل أن الخسائر كانت قليلة وذلك حسب العلاقة التالية :-

$P.F = 1 \longrightarrow \cos(\theta) = 0$

$Q = \frac{1}{2} V_m I_m \sin(0) = 0$ ← [أي انه لا يوجد خسائر]

$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(0) = \frac{1}{2} V_m I_m$ ← [أي انه حصل على القدرة كاملة ولا خسائر]



* حساب قيمة [C] :-

$Q_1 = S_1 \sin\theta_1$

$Q_2 = S_2 \sin\theta_2$

$Q_c = Q_1 - Q_2$

$Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$

$$C = \frac{Q_c}{\omega V_{rms}^2} = \frac{P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)}{\omega V_{rms}^2}$$

Scanned by CamScanner

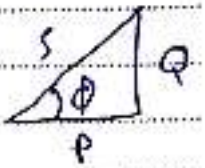
Ex(13):- When connected to a 120-V_{rms}, 60 Hz Power line, a Load absorbs 4 KW at Lagging Power Factor of 0.8, Find the value of capacitance necessary to raise the power factor to 0.95 :-

Sol:- $V_{rms} = 120\ V$ $\quad f = 60\ Hz$ $\quad P = 4\ KW$

$P.F_1 = 0.8 \longrightarrow \theta_1 = 36.89°$

$P.F_2 = 0.95 \longrightarrow \theta_2 = 18.19°$

$$S_1 = \frac{P}{\cos\theta_1} = \frac{4K}{0.8} = (5000\ VA)$$



$$S_2 = \frac{P}{\cos\theta_2} = \frac{4K}{0.95} = (4210.5\ VA)$$

$Q_1 = S_1 \sin\theta_1 = 5000 * \sin(36.89) = (3000\ VAR)$

$Q_2 = S_2 \sin\theta_2 = 4210.5 * \sin(18.19) = (1314.4\ VAR)$

$Q_c = Q_1 - Q_2 = 3000 - 1314.4 = (1685.6\ VAR)$

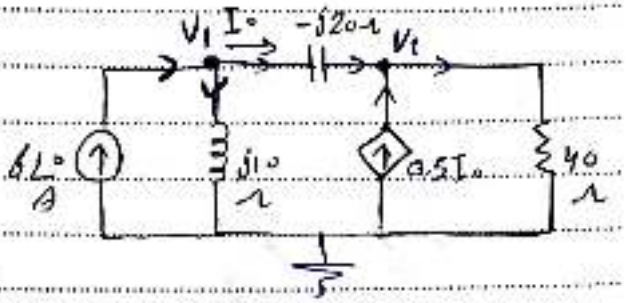
$w = 2\pi f = 2\pi * 60 = (376.99\ rad/sec.)$

$$C = \frac{Q_c}{w V_{rms}^2} = \frac{1685.6}{376.99 * (120)^2} = (310.5\ \mu F)$$

Scanned by CamScanner

اسئلة سنوات على الشاشة

(3) In the circuit of the figure, determine the instantaneous and average power absorbed by the [40-Ω] resistor:-



Sol:-

at node V_1

$$\left[6 = \frac{V_1}{j1\Omega} + \frac{V_1 - V_2}{-j2\Omega}\right] * 2\Omega$$

$$12 = -j2V_1 + jV_1 - jV_2 \longrightarrow \boxed{12 = -jV_1 - jV_2} \quad (1)$$

at node V_2

$$\left[\frac{V_1 - V_2}{-j2\Omega} + 0.5\left(\frac{V_1 - V_2}{-j2\Omega}\right) = \frac{V_2}{4\Omega}\right] * 4\Omega \longrightarrow \boxed{j3V_1 + (-1-j3)V_2 = 0} \quad (2)$$

Team Zerobna Computers & Networks Engineers

$V_1 = 62.38\angle 81.02$ V , $V_2 = 59.18\angle 99.46$ V

$\boxed{V_{4\Omega} = V_2 = 59.18\angle 99.46 \text{ V}}$

$\boxed{I_2 = \frac{V_2}{4\Omega} = 1.479\angle 99.46 \text{ A}}$

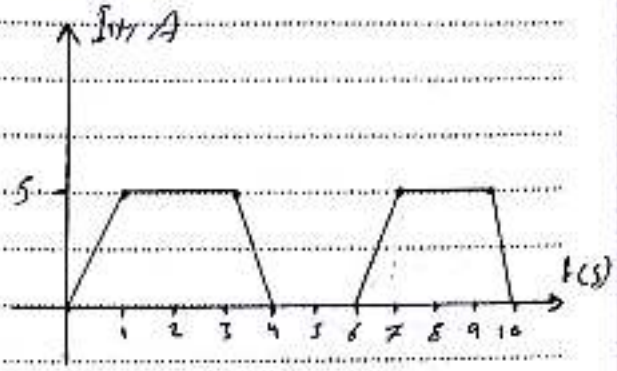
$$P_{ins} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

$\boxed{P_{ins} = 43.76 + 43.76\cos(2\omega t + 198.92^\circ) \text{ watt}}$

$$P_{ave} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \boxed{43.76 \text{ watt}}$$

Scanned by CamScanner

Q2) Determine the rms Value for the wave form in the figure.



Sol:-

From (0 → 1) sec.

$y - 5 = \frac{5-0}{1-0}(x-1)$

$y = 5x \rightarrow \boxed{I = 5t}$

From (1 → 3) sec.

$y - 5 = \frac{5-5}{3-1}(x-3) \rightarrow \boxed{I = 5}$

From (3 → 4) sec.

$y - 0 = \frac{0-5}{4-3}(x-4) \rightarrow \boxed{I = -5t + 20}$

From (4 → 6) sec.

$y - 0 = \frac{0-0}{6-4}(x-6) \rightarrow \boxed{I = 0}$

$$I(t) = \begin{cases} 5t, & 0 < t < 1 \\ 5, & 1 < t < 3 \\ -5t+20, & 3 < t < 4 \\ 0, & 4 < t < 6 \end{cases}$$

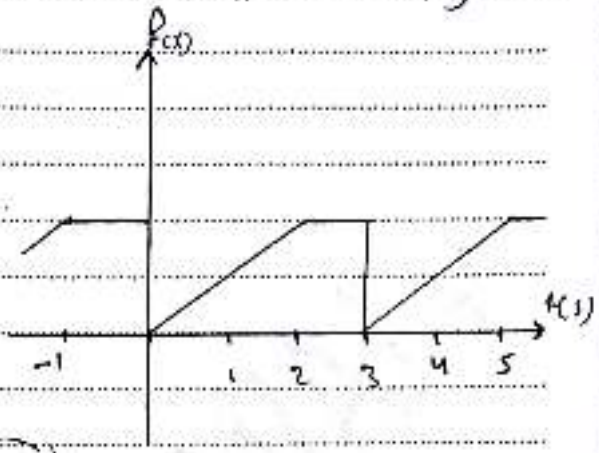
$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (I(t))^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{6}\int_0^1 25t^2 dt + \frac{1}{6}\int_1^3 25\, dt + \frac{1}{6}\int_3^4 (-5t+20)^2 dt}$$

$$\boxed{I_{rms} = \sqrt{11.11} = 3.33\ A}$$

Zerone Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

Q3) Find the effective value of f(t) defined in the figure:-



Sol:-

From (0 → 2) sec:

$y - 6 = \frac{6-0}{2-0}(x-2) \rightarrow f(x) = 3t$

From (2 → 3) sec:

$y - 6 = \frac{6-6}{3-2}(x-3) \rightarrow f(x) = 6$

From (3 → 3) sec:

[0] ضع كما هو بالنهاية دائما

$$f(x) \begin{cases} 3t, & 0 < t < 2 \\ 6, & 2 < t < 3 \\ 0, & 3 < t < 3 \end{cases}$$

Team ZeroOne Computers & Networks Engineers

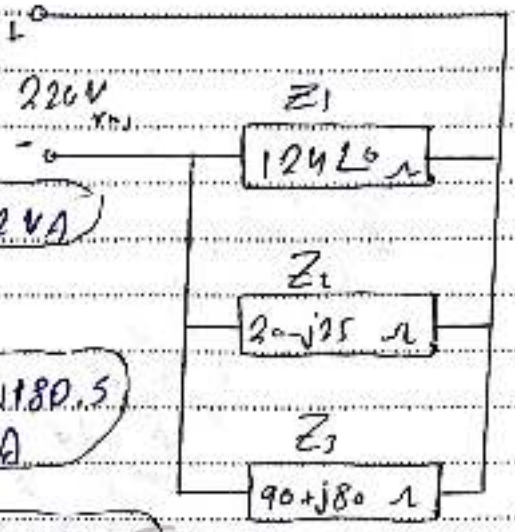
$$f(x)_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f(t)^2\,dt} = \sqrt{\frac{1}{3}\int_0^2 9t^2\,dt + \frac{1}{3}\int_2^3 36\,dt}$$

$$f(x)_{rms} = 4.471$$

Scanned by CamScanner

Q4) For the Power System in the figure, Find:-
1) The average Power. 2) The reactive Power.
3) The Power Factor.
Note that 220 V is an rms Value:-

Sol:-



- نجد كل تيار على حدة

$$\tilde{S}_1 = \frac{|V_{rms}|^2}{Z_1^*} = \frac{(220)^2}{12} = 340.72 \text{ VA}$$

$$\tilde{S}_2 = \frac{|V_{rms}|^2}{Z_2^*} = \frac{(220)^2}{20+j25} = 944.4 - j1180.5 \text{ VA}$$

$$\tilde{S}_3 = \frac{|V_{rms}|^2}{Z_3^*} = \frac{(220)^2}{90-j80} = 700.41 + j267.03 \text{ VA}$$

$$\tilde{S} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \tilde{S}_3 = \underbrace{1635.13}_{P} - j\underbrace{913.46}_{Q} = 1872.98\angle -29.18 \text{ VA}$$

$P = 1635.13$ W $\quad Q = -913.46$ VAR

P.F $= \cos(-29.18) = 0.873$ Leading

- طريقة ثانية:-

$$Z_{eq} = Z_1 \| Z_2 \| Z_3 = 22.55 - j12.6 \ \Omega$$

$$\tilde{S} = \frac{|V_{rms}|^2}{Z_{eq}^*} = \underbrace{1635.6}_{P} - j\underbrace{913.94}_{Q} \text{ VA}$$

Scanned by CamScanner

Q5) Determine the Complex Power for the following Case:-

1] P = 269W Q = 150 VAR (Capacitive) :-

Sol:-

$\tilde{S} = P - jQ = 269 - j150$ VA

[Capacitive] ∴ ✓

2] Q = 2000 VAR, P.F = 0.9 Leading :-

Sol:-

$\theta = \cos^{-1}(0.9) = 25.84°$

$\tan\theta = \frac{Q}{P} \rightarrow P = \frac{Q}{\tan\theta} = \frac{2000}{\tan(25.84)} = 4129.48$ W

$\tilde{S} = 4129.48 - j2000$ VA

[Leading] ∴ ✓

3] S = 600 VA, Q = 450 VAR (inductive) :-

Sol:-

$\sin\theta = \frac{Q}{S} = \frac{450}{600} = 0.75$

$\theta = \sin^{-1}(0.75) = 48.59°$

$\tilde{S} = S\angle\theta = 600\angle 48.59 = 396.8 + j450$ VA

[inductive] ∴ ✓

4] $V_{rms} = 220$ V, P = 1 KW, |Z| = 40 Ω (inductive) :-

Sol:-

$S = \frac{|V_{rms}|^2}{|Z|} = \frac{(220)^2}{40} = 1210$ VA

$\cos\theta = \frac{P}{S} = 0.826 \rightarrow \theta = \cos^{-1}(0.826) = 34.26°$

$\tilde{S} = S\angle\theta = 1210\angle 34.26 = 1004 + j681.16$ VA

[inductive] ∴ ✓

ZerOne Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

5] $P = 4KW$, $P.F = 0.86$ (Lagging) :-

Sol:-

$\phi = \cos^{-1}(0.86) = 30.68$

$\cos\phi = \frac{P}{S} \rightsquigarrow S = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{4K}{0.86} = 4651.16\ VA$

$\tilde{S} = S\angle\phi = 4651.16\angle 30.68 = (4000 + j2373.2\ VA)$

6] $2KVA$, $P = 1.6\ KW$ (capacitive) :-

Sol:-

$\cos\phi = \frac{P}{S} \rightsquigarrow \phi = \cos^{-1}\left(\frac{1.6K}{2K}\right) = 36.86$ leading

$\tilde{S} = S\angle\phi = 2000\angle 36.86 = (1600 - j1200\ VA)$

7] $V_{rms} = 208\angle 20\ V$, $I_{rms} = 6.5\angle -50\ A$

Sol:-

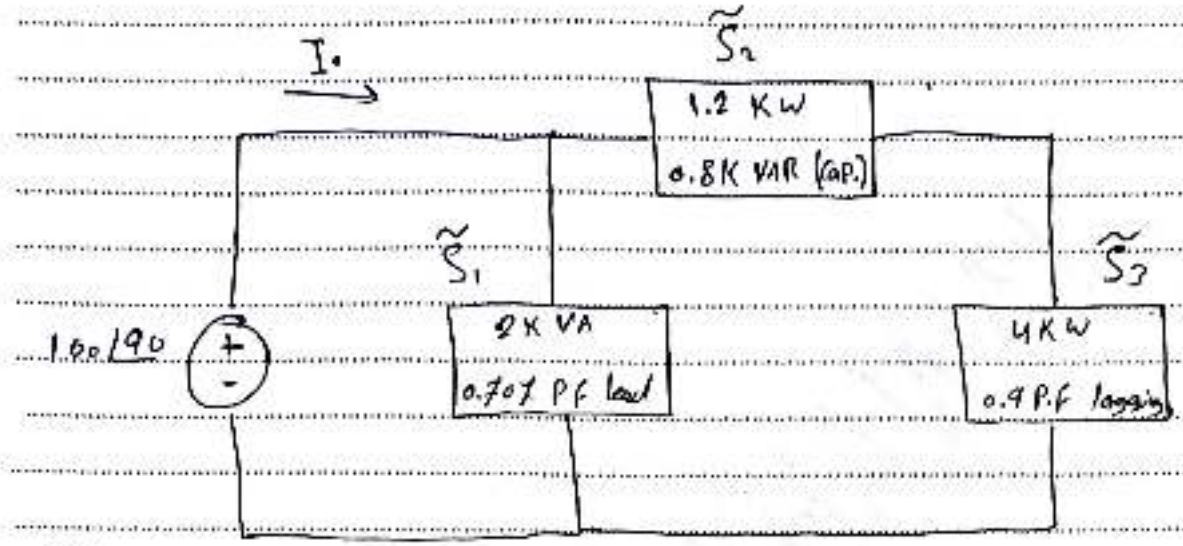
$\tilde{S} = V_{rms} I^{*}_{rms} = 208\angle 20 * 6.5\angle 50$

$(\tilde{S} = 462.4 + j1270.46\ VA)$

Zeroone Team computer & electronic engineers

Scanned by CamScanner

Q6) Given the circuit in the figure, find (I_o) and the overall Complex Power supplied.



Sol:

[Load 1] → $S = 2000$ VA, $\cos\phi = 0.707$ Lead → $\phi = -45°$

$\tilde{S}_1 = S\angle\phi = 2000\angle -45$ VA

[Load 2] → $P = 1.2$ KW, $Q = 800$ VAR (Cap.)

$\tilde{S}_2 = P + jQ = 1200 - j800$ VA

[Load 3] → $P = 4000$ W, $\cos\phi = 0.9$ lag → $\phi = 25.84°$

$\cos\phi = \frac{P}{S} \rightarrow S = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{4000}{0.9} = 4444.44$ VA

$\tilde{S}_3 = S\angle\phi = 4444.44\angle 25.84$ VA

$\tilde{S}_{Total} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \tilde{S}_3 = 6620\angle -2.4$ VA

$\tilde{S} = \frac{1}{2} V I_o^* \rightarrow I_o^* = \frac{2\tilde{S}}{V} = \frac{2 * 6620\angle -2.4}{100\angle 90} = 132.4\angle -92.4$ A

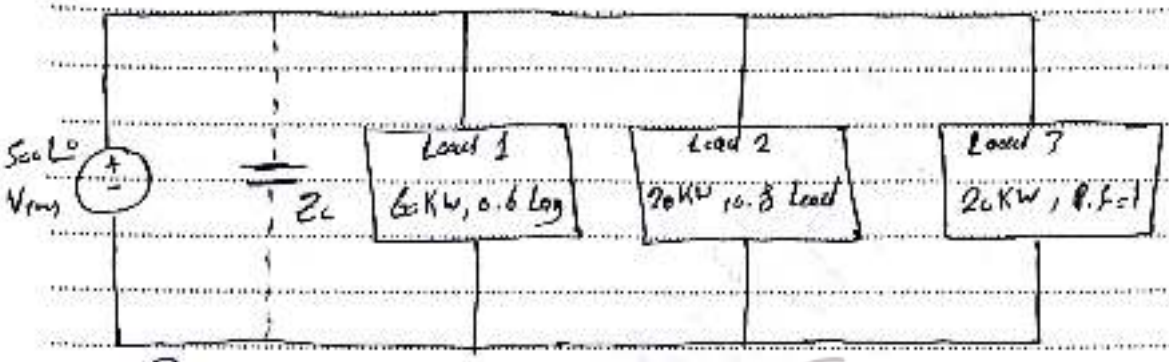
$I_o = 132.4\angle 92.4$ A

Scanned by CamScanner

(Q7) Three loads are connected in Parallel across the $500\angle 0^\circ$ V(rms) source shown below.

a) Calculate the power factor seen by the source assuming that the capacitive reactance Z_c is not connected to the circuit.

b.) Find the total complex supplied by the source if a capacitive reactance of $Z_c = -j5\,\Omega$ is connected in Parallel with the three loads.



Sol:- (a)

[Load 1] $\rightarrow P_1 = 60\,KW$, P.F = 0.6 Lag

$\theta_1 = \cos^{-1}(0.6) = 53.13^\circ$

$Q_1 = P_1 \tan\theta_1 = 80\,KVAR$

$\tilde{S}_1 = P_1 + jQ_1 = [60 + j80]\,KVA$

[Load 2] $\rightarrow P_2 = 20\,KW$ P.F = 0.8 Lead

$\theta_2 = \cos^{-1}(0.8) = 36.86^\circ$

$Q_2 = P_2 \tan\theta_2 = 15\,KVAR$

$\tilde{S}_2 = P_2 + jQ_2 = [20 - j15]\,KVA$

[Load 3] $\rightarrow P_3 = 20\,KW$, P.F = 1

$\theta_3 = \cos^{-1}(1) = 0 \rightarrow Q_3 = 0 \rightarrow \tilde{S}_3 = 20\,KVA$

$\tilde{S} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \tilde{S}_3 = 100 + j65 = 119.26\angle 33.02^\circ\,VA$

$P.F = \cos\theta = \cos(33.02) = 0.838$ Lagging

يتبع

Scanned by CamScanner

b)

* السؤال الثاني بكل اللي ضيفنا الحواجز

اوجب الـ [Complex Power] الكلية .

$V = 500 \angle 0^\circ \; V_{rms}$ $\quad Z_c = -j5\ \Omega$

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z_c} = \frac{500 \angle 0^\circ}{-j5} = j100\ A$$

$$\tilde{S}_c = V_{rms}\, I_{rms}^{*} = (500 \angle 0^\circ)(-j100)$$

$$\tilde{S}_c = -j50\ KVA$$

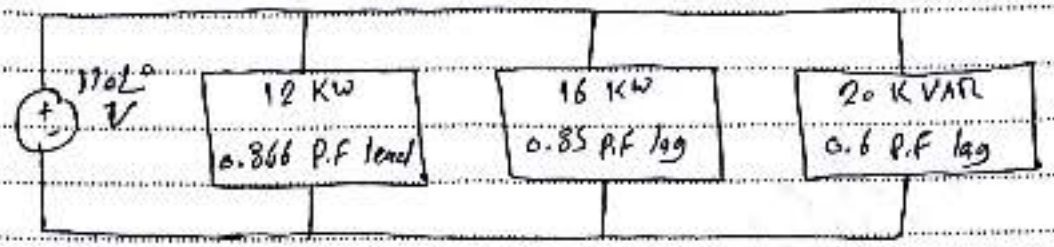
$$\tilde{S}_{total} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \tilde{S}_3 + \tilde{S}_c$$

$$\tilde{S}_{total} = 100 + j15\ KVA$$

Team ZeroOne Electrical Engineers

Scanned by CamScanner

Q8) For the circuit shown in figure below :-
1) The total active power. 2) The total reactive power.
3) The total complex power. 4) The P.F at the source.
5) The value of I_s.



Sol:-

[Load 1] → $P_1 = 12\,KW$ 0.866 lead

$\phi_1 = \cos^{-1}(0.866) = 30°$

$Q_1 = P_1 \tan\phi_1 = 6.928\ K\ VAR$

$\tilde{S}_1 = P_1 + jQ_1 = 12000 - j6928\ VA$

[Load 2] → $P_2 = 16\,KW$ 0.85 Lag

$\phi_2 = \cos^{-1}(0.85) = 31.78°$

$Q_2 = P_2 \tan\phi_2 = 9.915\ K\ VAR$

$\tilde{S}_2 = P_2 + jQ_2 = 16000 + j9915\ VA$

[Load 3] → $Q_3 = 20\,K\,VAR$ 0.6 Lag

$\phi_3 = \cos^{-1}(0.6) = 53.13°$

$P_3 = \frac{Q_3}{\tan\phi_3} = 15\,KW$

$\tilde{S}_3 = P_3 + jQ_3 = 15000 + j20000\ VA$

Scanned by CamScanner

1) $P_{total} = P_1 + P_2 + P_3 = 43000\ W = (43\ KW)$

2) $Q_{total} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = (22987 = 22.987\ KVAR)$

3) $\tilde{S}_{total} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 + \tilde{S}_3 = ((43 + j22.987)\ KVA)$

4) $\tilde{S}_t = 48.758\ \underline{128.128}\ KVA$

$P.F = \cos(28.128) = (0.88)$

5) $\tilde{S}^* = V_{rms} I_{rms}^* = \frac{1}{2} V I^*$

$\rightarrow I = \left(\frac{2\tilde{S}}{V}\right)^* = (88.652\ \underline{(28.13)})^*$

$(I = 88.652\ \underline{/-28.13}\ A)$

Zerone Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner



٢٠١٨

ممثل

قسم هندسة الطاقة الكهربائية

مصطفى القريشي

Team
ZerOne
Computer & Networks Engineering

الدوائر الكهربائية 2

سيركت 2

إعداد: م. أحمد الخواجا

طلاب البور والإتصالات _ البوليتكنك
Spark Team
spark-fet.com
Spark POLYTECHNIC

Scanned by CamScanner

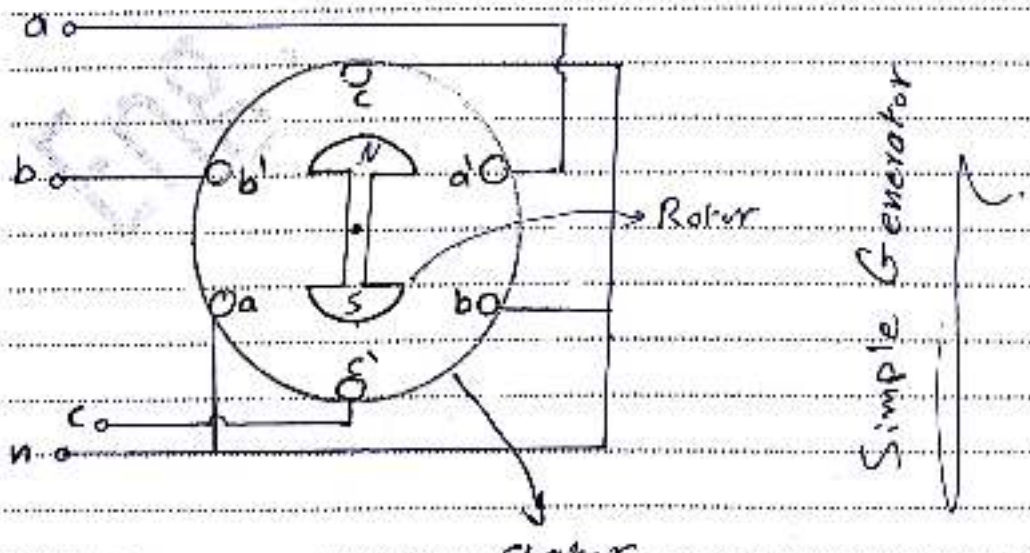
CH:12 Three Phase Circuits

⊛ Introduction :-

- حتى الان كل اللي تعاملنا معه في هذه الدارة هو نظام كهربائي احادي الطور، لكن نظام توليد الطاقة الكهربائية وطرق نقل الطاقة غالباً يتم من خلال نظام ثلاثي الأطوار وليس احادي الطور مكون من ثلاث موصلات [مصادر] وخطوط نقل واحمال.

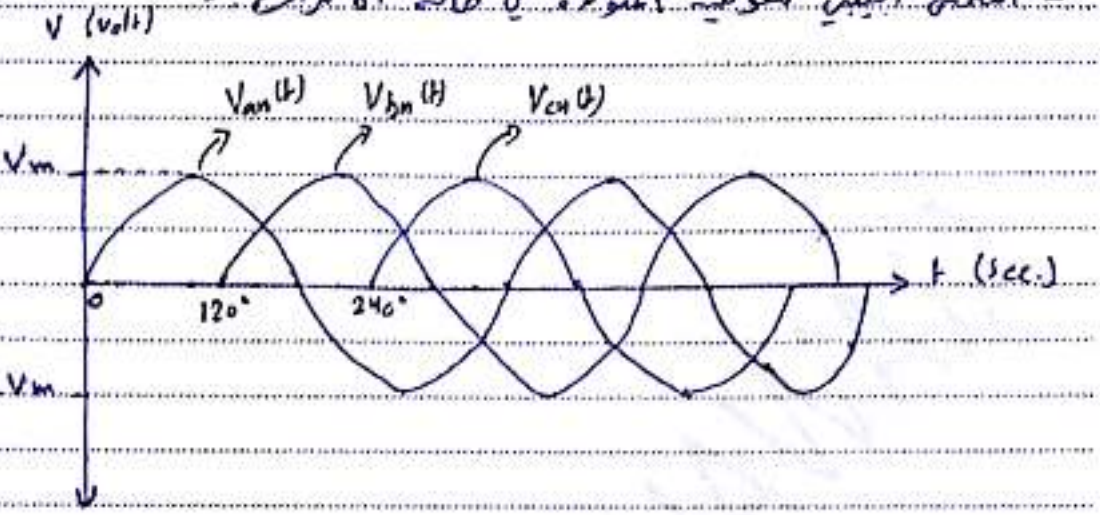
- ان انتاج فولتية ثلاثية الطور غالباً ما يتم باستخدام مولد تيار متردد ثلاثي الأطوار.

← لنفرض اننا لدينا مولد بسيط [Simple Generator] كما في الشكل، هذا المولد مكون من جزئين، جزء ثابت [Stator] وجزء دوار [Rotor]، حيث يحتوي الجزء الثابت على ست مجاري توضع فيها ثلاث ملفات توصل بطريقة معينة حيث الفرق في الزاوية بين هذه الملفات [120°]، وعند دوران المولد ينتج لدينا جهد ثلاثي الطور، والان دراستنا ستتم فقط على المنظام المتزن إذن الجهد المتولد نفرض انه متزن متساوي المقدار مع اختلاف بزاوية الطور وهي بمقدار [120°].



Scanned by CamScanner

- المخطط البياني للفولتية المتولدة في حالة الـ 3 تيارات :-



$V_{an} = V_m \angle 0^\circ$ → Phase 1
$V_{bn} = V_m \angle 120^\circ$ → Phase 2
$V_{cn} = V_m \angle 240^\circ$ → Phase 3

- في النظام المتزن يجب ان يكون المجموع الكلي يساوي صفر :-

على فرض $[V_m = 1\,V]$

$V_{tot} = V_{an} + V_{bn} + V_{cn}$
$V_{tot} = 1\angle 0^\circ + 1\angle 120^\circ + 1\angle 240^\circ$
$V_{tot} = 1 + (-0.5 + j0.866025) + (-0.5 - j0.866025)$

$V_{tot} = Zero$

Zerone Team Computer & Networks Engineers

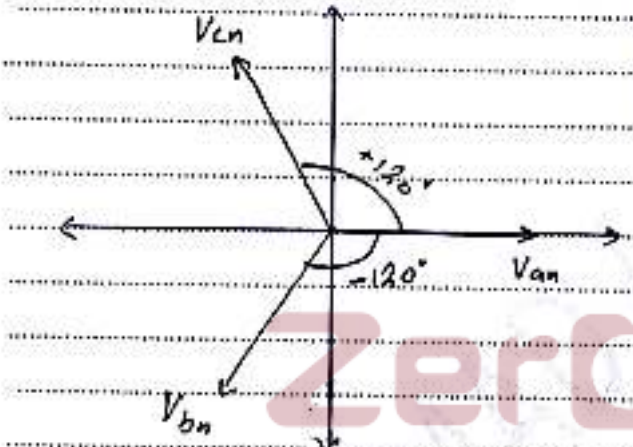
Scanned by CamScanner

⊛ Type of sequence:-

- في المفاعل الثلاثية يتم توصيل الفازات حسب تسلسل معين وهو تسلسلين:-

1) Positive sequence:- [+Vc] → [abc]

- على فرض أن Van هو المرجع [$V_{an} = V_m \angle 0°$]



$V_{an} = V_m \angle 0°$

$V_{bn} = V_m \angle -120°$

$V_{cn} = V_m \angle 120°$

* في هذا النظام تكون:-

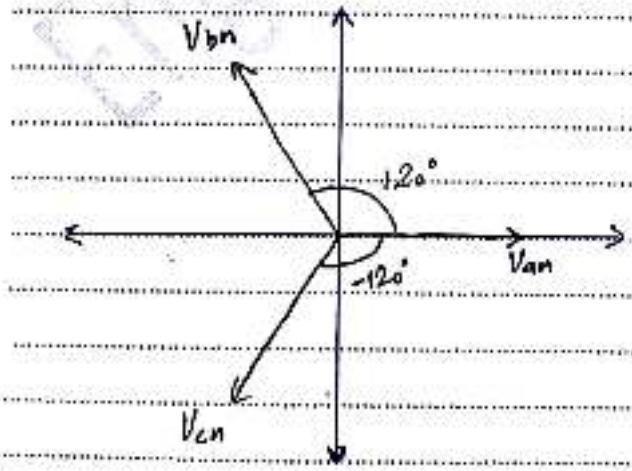
V_a lead V_b by 120°

V_a lag V_c by 120°

Team Zerone Computer & Networks Engineers

2) Negative sequence:- [-Vc] → [acb]

- على فرض أن Van هو المرجع [$V_{an} = V_m \angle 0°$]



$V_{an} = V_m \angle 0°$

$V_{bn} = V_m \angle 120°$

$V_{cn} = V_m \angle -120°$

* في هذا النظام تكون:-

V_a lag V_b by 120°

V_a lead V_c by 120°

Scanned by CamScanner

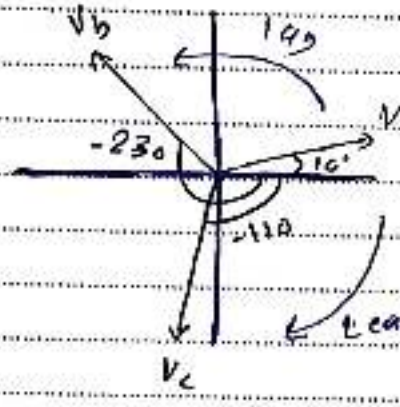
Ex ①:- Determine the Phase seguence of the set of Voltage :-

$V_a = 260 \cos(\omega t + 10^\circ)$ $V_b = 200 \cos(\omega t - 230^\circ)$

$V_c = 260 \cos(\omega t - 110^\circ)$

Sol:- $V_a = 200 \angle 10$ $V_b = 200 \angle -230$ $V_c = 200 \angle -110$

نفرض ان Va هو المرجع



Va lag Vb by 120°
Va lead Vc by 120°

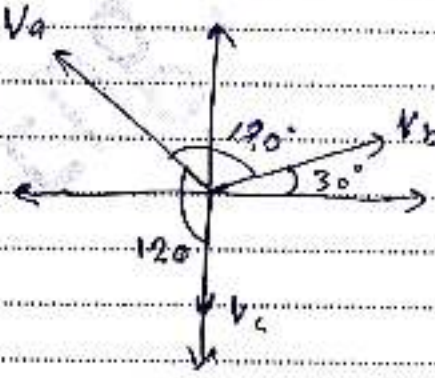
اذا (-Vc) كان بتطبيق

∴ Negative seguence

Ex ②:- Given that $V_b = 110 \angle 30$ Find V_a and V_b.
Assume a Positive seguence {a b c}.

Sol:- بالسؤال صار انو {+Vc} يعني تطبيق شرط {+Vc}

Va lead Vb by 120° , Va lag Vc by 120°



بما انو [Va lead Vb] يعني

$30^\circ + 120^\circ = 150^\circ$

وبالتالي بتطبيق عندي شرط

[Va lag Vc] وبالتالي بتطبيق عندي شرط

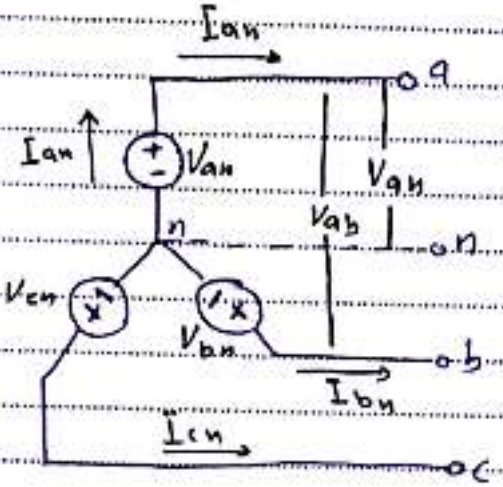
$150^\circ + 120^\circ = 270^\circ$

$V_a = 110 \angle 150^\circ$
$V_c = 110 \angle 270^\circ$

Scanned by CamScanner

- بما ان لدينا 3 مصادر فلابد من وجود طرق معينة تتصل من خلالها ،
وهناك طريقتين :-

1) Wye connected source :- [Y]



- يجب معرفة مصطلحين كمين :-

① جهد الفاز :- [Phase Voltage]

في هذه التوصيلة يكون جهد الفاز
هو الجهد بين الخط [a] والخط
الأرضي [n] أو الجهد بين
الخط [b] والأرضي [n]
أو الجهد بين الخط [c] والأرضي [n] .

$[V_{an}, V_{bn}, V_{cn}]$ → جهد الفاز يكتب بهذا الشكل

② جهد الخط :- [Line Voltage]

في هذه التوصيلة يكون جهد الخط هو الجهد بين الخط [a] والخط [b]
أو الجهد بين الخط [b] والخط [c] أو الجهد بين الخط [c] والخط [a] .

$[V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}]$ → جهد الخط

* الفرق بين جهد الخط وجهد الفاز في هذه التوصيلة بمقدار : $[\sqrt{3} \angle 30^\circ]$

$$V_{line} = \sqrt{3}\, V_{phase} \angle 30$$

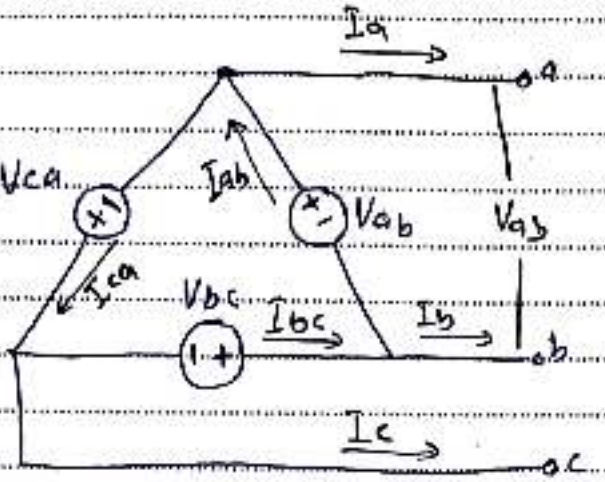
$$V_L = \sqrt{3}\, V_{ph} \angle 30^\circ \rightarrow V_{ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = \frac{V_L \angle -30^\circ}{\sqrt{3}}$$

* في هذه التوصيلة فإن تيار الفاز يساوي تيار الخط ، لأنه Y يتم تفكيك التيار
وإذا ينتقل الى خطوط النقل مباشرة من غير تفكيك .

$$I_{ph} = I_L$$

Scanned by CamScanner

2) Delta connected Source :- [Δ]

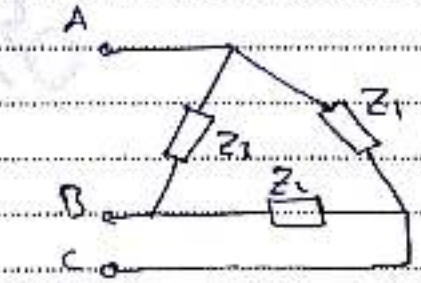


* في هذه التوصيلة ان جهد الفاز هو نفسه جهد الخط لانها على التوازي
$V_{ph} = V_L$ ، [Drop Voltage] ولا يوجد اي عنصر لتوصيل

* بالنسبة للتيار في هذه التوصيلة لاحظ انه يوجد تفرع اي ان تيار الخط لا يساوي تيار الفاز ، والعكس بالعكس تيار الخط يتأخر بمقدار $[\sqrt{3}\angle -30]$

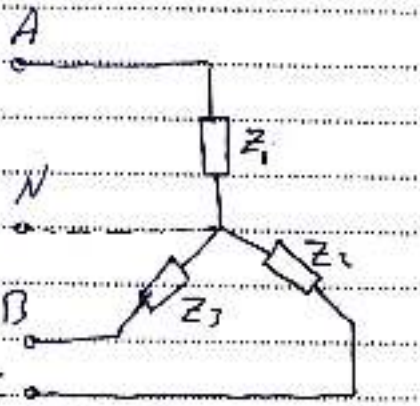
$I_L = \sqrt{3}\, I_{ph}\angle -30$ ← $I_{ph} = \frac{I_L \angle 30}{\sqrt{3}}$

- اذا ما ينطبق على الاحمال من حيث التوصيل والفولتيات والتيار أيضا ينطبق على الاحمال حيث توصيل اما [Y] أو [Δ] .



$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_\Delta$

Δ - Connected Load



$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_Y$

Y - Connected Load

لاحظ ان كل $[Z_1 = Z_2 = Z_3]$ لان الاحمال متزنة

Scanned by CamScanner

- للتحويل من [Y → Δ] أو العكس لابد تستخدم العلاقة التالية :-

$$Z_\Delta = 3Z_Y \longrightarrow Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$$

وذلك لأن النظام متزن لا نتاج قوانين الـ [Δ/Y] بالصيغة العامة.

* Type of connection between the source and the load :-

* إن التوصيل بين المصدر والحمل يتم من خلال طرق معينة وهي :-

1) Y (source) – Y (load)

2) Y (source) – Δ (load)

3) Δ (source) – Δ (load)

4) Δ (source) – Y (load)

* التوصيلة الرئيسية التي من خلالها أي شكل وأي توصيلة أخرى هي [Y – Y]

* [Z_L] ← [Line Impedance] حتى يتوازن أحيانا" خطوط النقل على مانعة تسمى
في هذه الحالة يجب تحويل الدائرة إلى شكل [Y – Y] ،
حيث لا نملك إلا على هذه الطريقة لأنه ينطبق على الطرق الأخرى
سنتوقف لاحقا".

* جميع الدوائر التي نتعامل معها نفترض في حالة الـ [Balanced] .

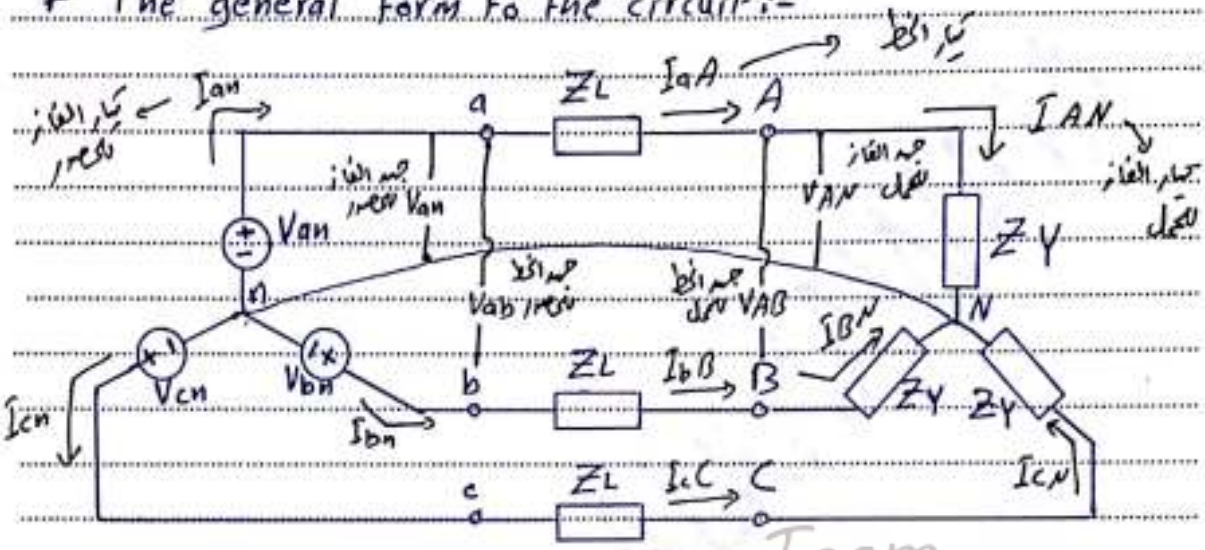
* الحل دائما" يتم على أساس [+Ve Sequence] مالم يذكر بغير ذلك [-Ve Sequence] .

Scanned by CamScanner

⊛ Balanced Wye-Wye Connection :-

- اي ان المصدر موصول بشكل [Y] وكذلك الحمل .

+ The general form to the circuit :-



* ملاحظات على هذه الدائرة :-

1) تيار الفاز للمصدر من النقطة (n) الى النقطة (a) سواء وجد حامل للمصدر أم لم يوجد، وكذلك للمصدر بين (n) و (b) أيضاً (n) و (c) . [Ian, Ibn, Icn]

2) تيار الفاز للحمل من النقطة (A) الى النقطة (N) . [IAN, IBN, ICN]

3) تيار الفاز للمصدر متساوي لـ [Ian, Ibn, Icn] فقط بالقيمة ويختلف بالزاوية بمقدار [120°] حسب نوع التسلسل [abc] or [acb] ، أيضاً ينطبق هذا الأمر على تيار الفاز للحمل .

4) تيار الخط في هذه الدائرة من (a) إلى (A) . [IaA, IbB, IcC]

5) قيمة تيار (In) الذي يسري في خط (nN) يجب ان يساوي صفر لأن النظام متزن . [In = Ian + Ibn + Icn = zero]

6) جهد الفاز للمصدر بين (a) و (n) سواء احتوت على حامل للمصدر أم لم تحتوي . [Van, Vbn, Vcn]

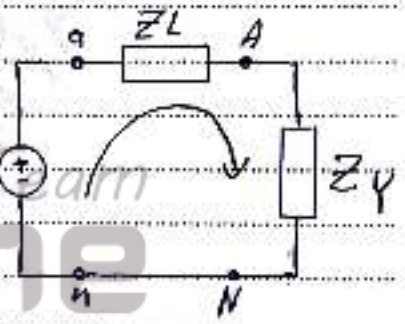
Scanned by CamScanner

7) جد الخط للمصدر بين (a) و (b). [Vab, Vbc, Vca]

8) جد الفاز للحمل بين (A) و (N). [VAN, VBN, VCN]

9) جد الخط للحمل بين (A) و (B). [VAB, VBC, VCA]

• لحل مثل هذه الدوائر نأخذ فقط دائرة [Single Phase] فاز واحد وما يطبق على هذا الفاز يطبق على باقي الفازات & كل زاوية بمقدار [120°]



(KVL) →

$-V_{an} + I_{aA} Z_L + I_{AN} Z_Y = 0$

$I_{an} = I_{aA} = I_{AN}$ → [Y توصيلة]

$I_{aA} = \frac{V_{an}}{Z_L + Z_Y}$

$I_{an} = I_{aA} = I_{AN}$ تيار الخط يساوي تيار الفاز

$I_{bn} = I_{bB} = I_{BN} = I_{an} \angle -120°$

$I_{cn} = I_{cC} = I_{CN} = I_{an} \angle 120°$

$V_{bn} = V_{an} \angle -120$ $V_{cn} = V_{an} \angle 120°$

$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30 = \sqrt{3}\, V_p \angle \phi + 30°$

$V_{bc} = V_{ab} \angle -120°$ $V_{ca} = V_{ab} \angle 120°$

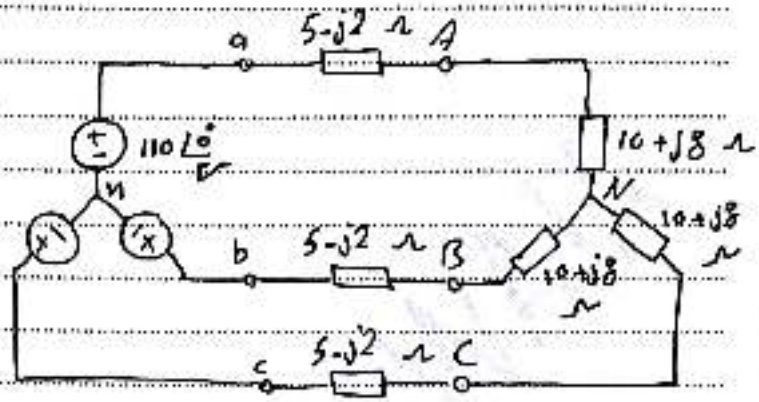
$V_{AN} = I_{AN} Z_Y$ $V_{BN} = V_{AN} \angle -120°$ $V_{CN} = V_{AN} \angle 120°$

$V_{AB} = \sqrt{3}\, V_{AN} \angle 30°$ $V_{BC} = V_{AB} \angle -120°$ $V_{CA} = V_{AB} \angle 120°$

Scanned by CamScanner

Ex③:- Calculate All current line and Phase , and calculate all Voltage line and phase :-

Sol:-



$V_{an} = 110 \angle 0^\circ \ V$

$V_{bn} = 110 \angle -120^\circ \ V$

$V_{cn} = 110 \angle 120^\circ \ V$

$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30^\circ$

$V_{ab} = \sqrt{3}\, 110 \angle 0^\circ + 30^\circ$

$V_{ab} = 190.525 \angle 30^\circ \ V$

$V_{bc} = V_{ab} \angle -120 = 190.525 \angle 90^\circ \ V$

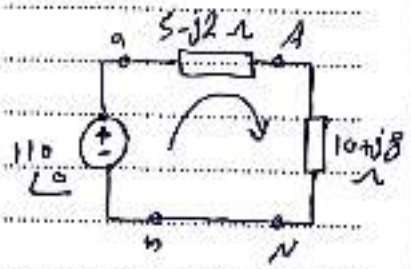
$V_{ca} = V_{ab} \angle 120 = 190.525 \angle 150^\circ \ V$

* لو طلب في السؤال $[V_{ac}]$ يعني كانو يكتبو اعرب $[V_{ca}]$ بالعكس.

$V_{ac} = -1 \times V_{ca} = -1 \times 190.525 \angle 150^\circ = 190.525 \angle -30^\circ \ V$

$I_{an} = \dfrac{110 \angle 0^\circ}{5-j2+10+j8} = 6.8088 \angle -21.8 \ A$

$I_{an} = I_{aA} = I_{AN}$



$I_{bn} = I_{bB} = I_{BN} = I_{an} \angle -120^\circ = 6.8088 \angle -141.8^\circ \ A$

$I_{cn} = I_{cC} = I_{CN} = I_{an} \angle 120^\circ = 6.8088 \angle 98.2 \ A$

$V_{AN} = I_{AN} Z_Y = 6.8088 \angle -21.8 \times (10+j8) = 87.195 \angle 16.85 \ V$

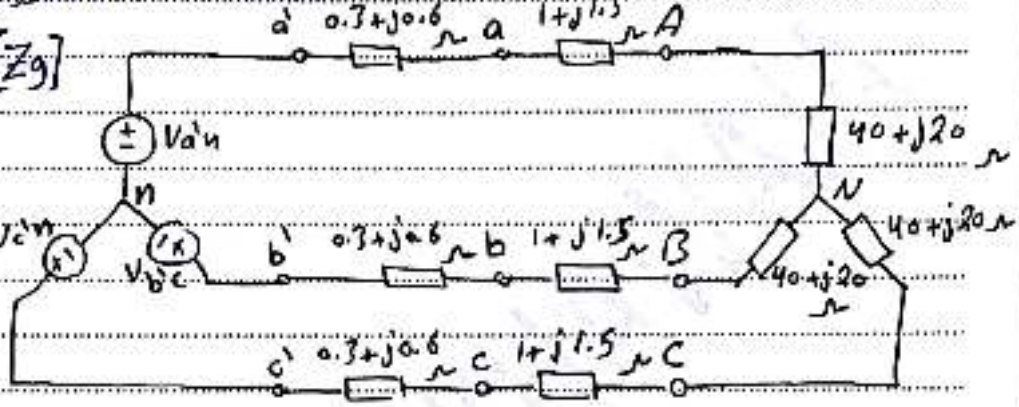
$V_{AB} = \sqrt{3}\, V_{AN} \angle 30^\circ = \sqrt{3}\, (87.195 \angle 16.85^\circ) \angle 30^\circ = 151.026 \angle 46.85^\circ \ V$

$V_{aA} = I_{aA} Z_L = 6.8088 \angle -21.8^\circ \times (5-j2) = 36.66 \angle -43.6^\circ \ V$

Scanned by CamScanner

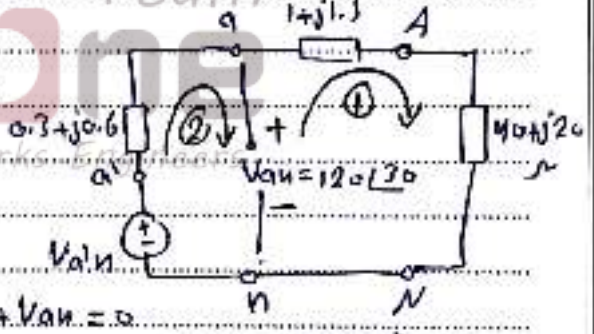
Ex④:- For the three-phase circuit in the figure, Find:-
1) The line current. 2) The line voltage.
3) The voltage Va'n, Vb'n and Vc'n.
Assume the Van = 120 ∠30° V.

[impedance generator] [Zg]



Sol:-

Loop(1) →
$-V_{a'n} + (0.3+j0.6+1+j1.5+40+j20)I_{an} = 0$
$I_{an} = 2.592 \angle 12.327$ A
$I_{a'n} = I_{an} = I_{aA} = I_{AN}$



Loop (2) → $-V_{a'n} + I_{an}(0.3+j0.6) + V_{an} = 0$
$V_{a'n} = I_{an}(0.3+j0.6) + V_{an} = 121.415 \angle 30.479°$ V

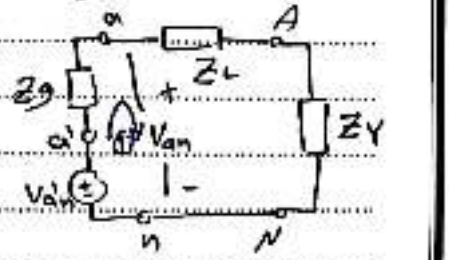
$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30 = \sqrt{3}\,120 \angle 30° + 30° = 207.846 \angle 60°$ V
$V_{AN} = I_{AN} Z_Y = 2.592 \angle 12.327° * (40+j20) = 115.917 \angle 28.89°$ V

* لو بالسؤال اعطاني جهد [Va'n] وطلب جهد الفاز [Van]

$I_{an} = \dfrac{V_{a'n}}{Z_g + Z_L + Z_Y}$ هي اول اشي اكتبه

(Loop 1) حسب قانون

$-V_{a'n} + I_{an} Z_g + V_{an} = 0$
$V_{an} = V_{a'n} - I_{an} Z_g$

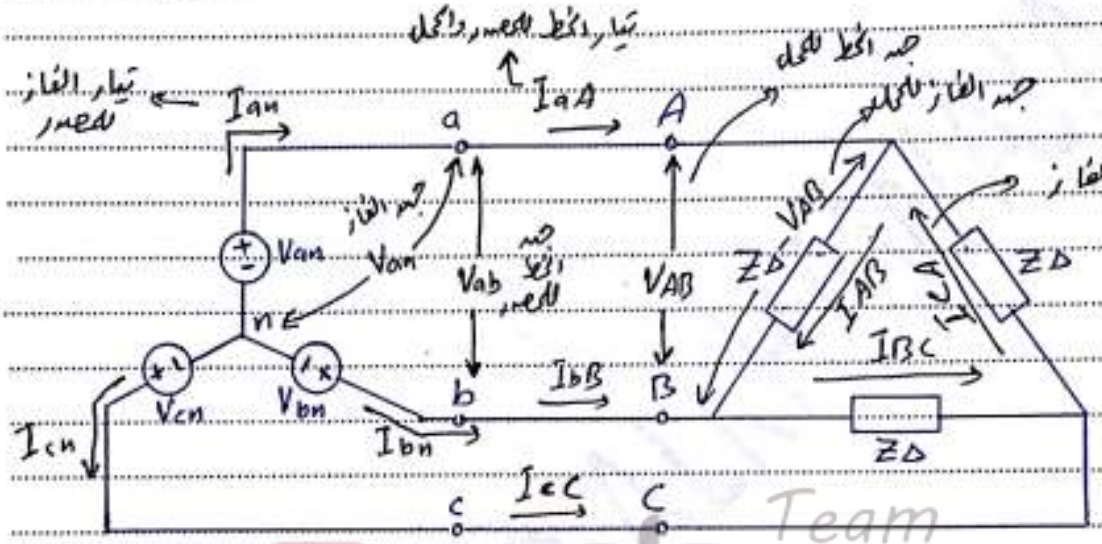


Scanned by CamScanner

⊛ Balanced Wye-Delta Connection :-

- أي أن الحمل موصول بشكل [Y] والحمل موصول بشكل [Δ].

* The general form to the circuit :-



* ملاحظات على هذه الدائرة :-

1) تيار الخط مساوي لتيار الفاز للمصدر حيث لا يوجد تفريع للتيار.

$[I_{an} = I_{aA} \;,\; I_{bn} = I_{bB} \;,\; I_{cn} = I_{cC}]$

2) جهد الفاز للمصدر هو بين النقطة (a) أو (b) أو (c) مع النقطة (n) وكذلك جهد الخط للمصدر هو بين (a,b) أو (b,c) أو (c,a).

$$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30^\circ$$

3) لاحظ أن جهد (V_{ab}) يساوي جهد (V_{AB}) على التوازي وكذلك جهد (V_{AB}) يساوي جهد (Z_Δ) أيضاً على التوازي، ومن هنا فإن جهد الخط للمصدر يساوي جهد الخط للحمل ويساوي جهد الفاز للحمل.

$$V_{ab} = V_{AB} = V_{Z\Delta}$$

Scanned by CamScanner

4) لاحظ انه التيار (I_{aA}) عند وصوله الى النقطة (A) بانه يعدث تفرع للتيار، وهذا هنا بان تيار الخط لا يساوي تيار الحمل، والفرق بين التيارين بمقدار $[\sqrt{3}\ \angle -30^\circ]$.

$$I_{aA} = \sqrt{3}\ I_{AB}\ \angle -30^\circ$$

5) بما انه جهد الفاز للحمل يساوي جهد الخط للمصدر فيمكن حساب تيار الفاز للحمل من خلال العلاقة:

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_D} \qquad V_{ab} = V_{AB}$$

* قوانين عامة:

$$V_{an} = V_m\ \angle \phi^\circ$$
$$V_{bn} = V_{an}\ \angle -120^\circ$$
$$V_{cn} = V_{an}\ \angle 120^\circ$$

$$V_{ab} = \sqrt{3}\ V_{an}\ \angle 30^\circ$$
$$V_{bc} = V_{ab}\ \angle -120^\circ$$
$$V_{ca} = V_{ab}\ \angle 120^\circ$$

$$V_{ab} = V_{AB}$$
$$V_{bc} = V_{BC}$$
$$V_{ca} = V_{CA}$$

$$I_{an} = I_m\ \angle \delta^\circ$$
$$I_{bn} = I_{an}\ \angle -120^\circ$$
$$I_{cn} = I_{an}\ \angle 120^\circ$$

$$I_{an} = I_{aA}$$
$$I_{bn} = I_{bB}$$
$$I_{cn} = I_{cC}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_D}, \quad I_{BC} = \frac{V_{BC}}{Z_D}$$

$$I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_D}$$

$$I_{AB} = \frac{I_{aA}\ \angle 30^\circ}{\sqrt{3}}$$

$$I_{BC} = I_{AB}\ \angle -120^\circ$$
$$I_{CA} = I_{AB}\ \angle 120^\circ$$

* ملاحظة مهمة:

1) هذه القوانين وطريقة الحل تستخدم عندما يكون المولد على شكل [Zline] ويتم تحويل الحمل من [Y - Δ] من خلال تحويل الحمل على شكل [Y] من خلال العلاقة:

$$Z_Y = \frac{Z_D}{3}$$

2) التسلسل الصحيح في هذه الطريقة [abc] اذا ذكر في السؤال [acb] تختلف القوانين من حيث الزاوية.

Scanned by CamScanner

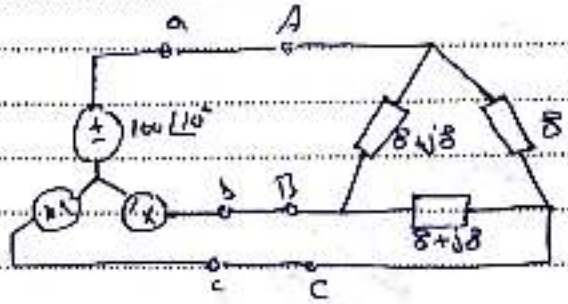
Ex(5):- A balanced abc-sequence Y-connected source with $V_{an} = 100\angle 10^\circ$ V is connected to a Δ-connected balanced load $(8+j8)\Omega$ Per Phase. Calculate the phase and line current and voltage :-

Sol:-

$V_{an} = 100\angle 10^\circ$ V

$V_{bn} = 100\angle -110^\circ$ V

$V_{cn} = 100\angle 130^\circ$ V



$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an}\angle 30^\circ$

$V_{ab} = \sqrt{3}\,(100\angle 10^\circ)\angle 30^\circ$

$V_{ab} = 173.2\angle 40^\circ$ V

$V_{bc} = 173.2\angle -80^\circ$ V $\qquad V_{ca} = 173.2\angle 160^\circ$ V

$V_{AB} = V_{ab} \qquad V_{BC} = V_{bc} \qquad V_{CA} = V_{ca}$

$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{173.2\angle 40^\circ}{8+j8} = 15.308\angle -5^\circ$ A

$I_{BC} = I_{AB}\angle -120^\circ = 15.308\angle -125^\circ$ A

$I_{CA} = I_{AB}\angle +120^\circ = 15.308\angle 115^\circ$ A

$I_{an} = I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{AB}\angle -30^\circ = \sqrt{3}\,(15.308\angle -5^\circ)\angle -30^\circ = 26.515\angle -35^\circ$ A

$I_{bn} = I_{bB} = I_{aA}\angle -120^\circ = 26.515\angle -155^\circ$ A

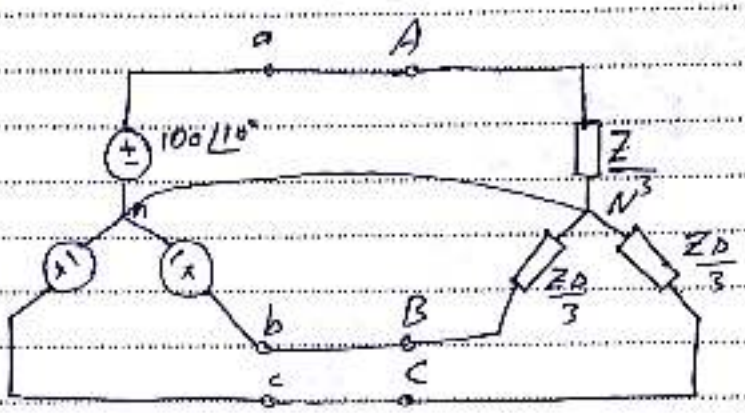
$I_{cn} = I_{cC} = I_{aA}\angle 120^\circ = 26.515\angle 85^\circ$ A

Zerone Team Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

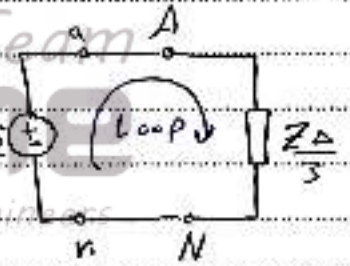
- في المثال السابق حليناه بالطريقة العادية ، وهسا رح احلو بطريقة أخرى وهي التحويل ∆/Y [Y-Y] :-

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{8+j8}{3} = (3.77\angle 123.45^\circ\ \Omega)$$



$V_{an} = 100\angle 10^\circ\ V$
$V_{bn} = 100\angle -110^\circ\ V$
$V_{cn} = 100\angle 130^\circ\ V$

$(V_{an} = V_{AN} = 100\angle 10^\circ\ V)$



* ملاحظة هامة :- جهد الفاز للحمل في حالة (Y) يعتبر جهد الفاز للحمل في حالة (Δ)
لذلك بدنا جد جهد الفاز للحمل في حالة (Δ) من خلال العلاقة :-

$$V_{AB} = \sqrt{3}\, V_{AN} \angle 30^\circ$$

حيث يعتبر (V_{AB}) جهد خط في حالة (Y) وليس جهد فاز .

$$V_{AB} = \sqrt{3}\,(100\angle 10^\circ)\angle 30^\circ = (173.2\angle 40^\circ\ V)$$

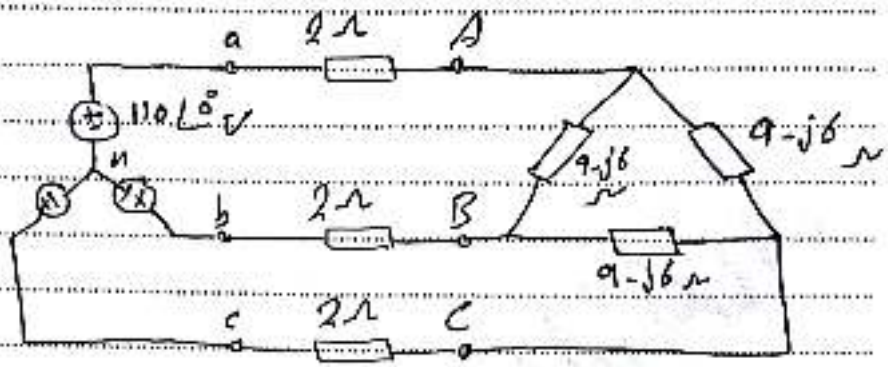
$$Loop \rightarrow -100\angle 10^\circ + I_{aA}(Z_\Delta/3) = 0$$
$$\rightarrow (I_{aA} = 26.515\angle -35^\circ\ A)$$

* ملاحظة هامة :- تيار (I_{aA}) هو تيار (I_{AN}) ، حيث تيار (I_{AN}) يعتبر تيار فاز للحمل في حالة (Y) و يعتبر تيار فاز في توصيلة (Δ) وأما يعتبر تيار خط وبما بدنا تيار الفاز لـ (Δ) فسنوجد العلاقة :-

$$I_{AN} = \sqrt{3}\, I_{AB} \angle -30^\circ$$
$$\rightarrow I_{AB} = \frac{I_{AN}\angle 30^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{26.515\angle -35^\circ + 30^\circ}{\sqrt{3}} = (15.308\angle -5^\circ\ A)$$

Scanned by CamScanner

Ex6:- For the three phase circuit in the figure, find the V_{AB} and I_{AB}:-



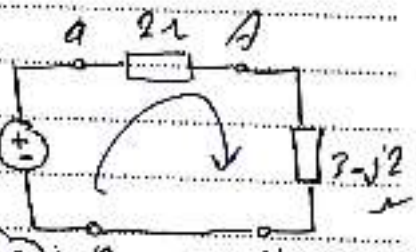
Sol:-

- بماض السؤال ما بغير أطبق كل القوانين اللي لازم لا نو جزئي الدارة بتصوير كل ما فيه [Z_{line}] فإذا أجوبة [4-7].

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{9-j6}{3} = (3-j2\ \Omega)$$



$$I_{an} = I_{aA} = I_{AN} = \frac{110\angle 0^\circ}{3-j2+2} = (20.4\angle 21.8^\circ\ A)$$



$$I_{AN} = \sqrt{3}\, I_{AD} \angle -30^\circ$$

$$\rightarrow I_{AB} = \frac{I_{AN}\angle 30^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{20.4\angle 21.8^\circ}{\sqrt{3}} = (11.79\angle 51.8^\circ\ A)$$

$$V_{AD} = I_{AD} Z_\Delta = 11.79\angle 51.8^\circ \times (9-j6) = (127.56\angle 18.11^\circ\ V)$$

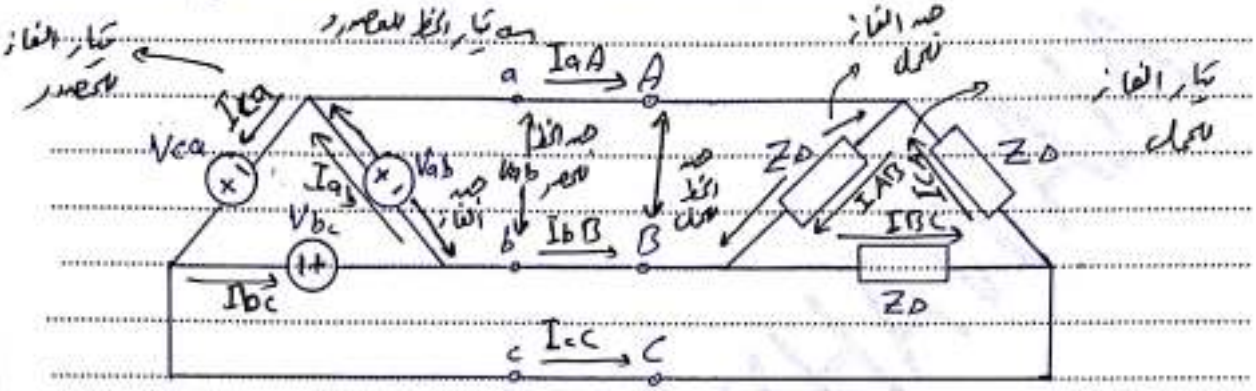
Team ZeroOne Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

② Balanced Delta - Delta Connection :-

- أي أن المصدر موصول بشكل [Δ] وكذلك الحمل.

* The general form in the circuit :-



* ملاحظات على هذه الدائرة :-

1) ان جهد الفاز للمصدر (V_{ab}) يساوي جهد الخط للحمل (V_{AB}) أيضاً يساوي جهد الخط للحمل (V_{AB}) ويساوي جهد الفاز للحمل (V_{AB})، وذلك لأنهم مشبوكين على التوازي ولا يوجد عنصر يغير من قيمة الجهد.

$$V_{ab\,source} = V_{AB\,load}$$

2) ان تيار الخط للمصدر مساوي لتيار الخط للحمل، لكن لا يساوي تيار الفاز للحمل أو المصدر، وذلك لأن فتلاتين بمقدار [$\sqrt{3}\ \angle -30°$].

$$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{AB} \angle -30°$$

3) يمكن حساب قيمة تيار الفاز للحمل من خلال العلاقة :-

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta}$$

4) ان تيار الفاز للحمل يساوي تيار الفاز للمصدر من خلال اثبات التالية :-

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta} \quad \text{وضع تيار الخط} \quad I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{AB} \angle -30°$$

أيضاً يمكن حساب تيار الخط من خلال :-

$$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{ab} \angle -30°$$

وبمساواة المعادلتين :-

$$\sqrt{3}\, I_{AB} \angle -30° = \sqrt{3}\, I_{ab} \angle -30°$$

$$\rightarrow I_{AB} = I_{ab}$$

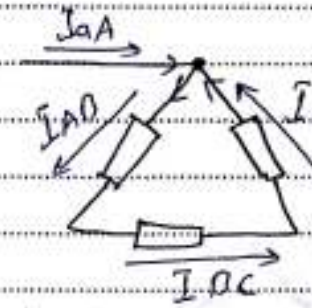
Scanned by CamScanner

* يمكن حساب تيار الخط بطريقة أخرى وهي قاعدة كيرتشوف للتيار:

$\sum I_{in} = \sum I_{out}$

$I_{aA} + I_{CA} = I_{AB}$

$\rightarrow \boxed{I_{aA} = I_{AB} - I_{CA}}$



* بنفس الطريقة على تيار $[I_{aA}]$ أيضاً بنفس الطريقة على $[I_{bB}]$ و $[I_{cC}]$

$\boxed{I_{bB} = I_{BC} - I_{AB}}$ $\boxed{I_{cC} = I_{CA} - I_{BC}}$

* يمكن حساب جزء الدائرة من خلال التحويل إلى $[Y-Y]$ وذلك بتحويل الكل والحصر.

- تحويل الحمل من خلال العلاقة $\left\{Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}\right\}$

- تحويل المصدر: إذا كان $[V_{ab}]$ في توصيلة $[\Delta]$ وهو طلب إيجاد قيمة $[V]$ في توصيلة $[Y]$ يعني حل خطأ إذا:

$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30^\circ \rightarrow \boxed{V_{an} = \frac{V_{ab} \angle -30^\circ}{\sqrt{3}}}$

Zerobase Computer & Networks Engineers

* حوافيا كاتي:

$V_{ab} = V_m \angle \phi^\circ = V_{AB} \rightarrow I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta}$

$V_{bc} = V_{ab} \angle -120^\circ = V_{BC}$

$V_{ca} = V_{ab} \angle 120^\circ = V_{CA}$

$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30^\circ \rightarrow V_{an} = \frac{V_{ab} \angle -30^\circ}{\sqrt{3}}$

$V_{bn} = V_{an} \angle -120^\circ$

$V_{cn} = V_{an} \angle 120^\circ$

$I_{aA} = I_m \angle \delta^\circ$ $I_{bB} = I_{aA} \angle -120^\circ$ $I_{cC} = I_{aA} \angle 120^\circ$

$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{AB} \angle -30^\circ \rightarrow I_{AB} = \frac{I_{aA} \angle 30^\circ}{\sqrt{3}}$

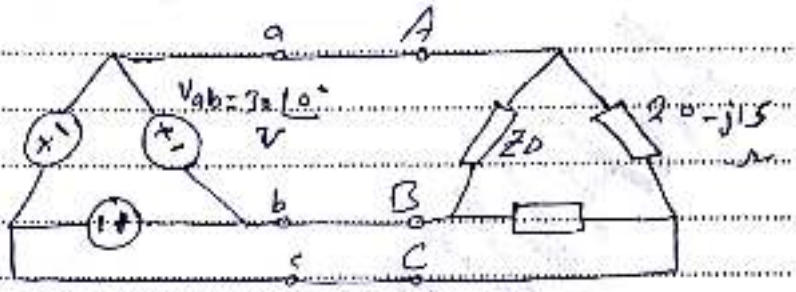
$I_{BC} = I_{AB} \angle -120^\circ$, $I_{CA} = I_{AB} \angle 120^\circ$

$I_{ab} = I_{AB}$, $I_{bc} = I_{BC}$, $I_{ca} = I_{CA}$

Scanned by CamScanner

Ex(7):- A balanced Δ-Connected load having an impedance $(20-j15)\Omega$ is connected to Δ-Connected Positive Sequence generator having $V_{ab} = 330\angle 0^\circ$ V, Calculate the all Phase and line Current and Voltage:-

Sol:-



$V_{ab} = 330\angle 0^\circ$ V

$V_{bc} = 330\angle -120^\circ$ V

$V_{ca} = 330\angle 120^\circ$ V

$V_{AB} = V_{ab}$

$V_{BC} = V_{bc}$, $V_{CA} = V_{ca}$

$$V_{an} = \frac{V_{ab}\angle -30^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{330\angle 0^\circ - 30^\circ}{\sqrt{3}} = 190.525\angle -30^\circ \text{ V} = V_{AN}$$

$V_{bn} = V_{an}\angle -120^\circ = 190.525\angle -150^\circ$ V $= V_{BN}$

$V_{cn} = V_{an}\angle 120^\circ = 190.525\angle 90^\circ$ V $= V_{CN}$

$$I_{ab} = I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_D} = \frac{330\angle 0^\circ}{20-j15} = 13.2\angle 36.87^\circ \text{ A}$$

$I_{bc} = I_{BC} = I_{AB}\angle -120^\circ = 13.2\angle -83.13^\circ$ A

$I_{ca} = I_{CA} = I_{AB}\angle 120^\circ = 13.2\angle 156.87^\circ$ A

$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{ab}\angle -30^\circ = \sqrt{3}(13.2\angle 36.87^\circ)\angle -30^\circ$

$I_{aA} = 22.68\angle 6.87^\circ$ A

$I_{bB} = I_{aA}\angle -120^\circ = 22.68\angle -113.13^\circ$ A

$I_{cC} = I_{aA}\angle 120^\circ = 22.68\angle 126.87^\circ$ A

$I_{aA} = I_{an} = I_{AN}$

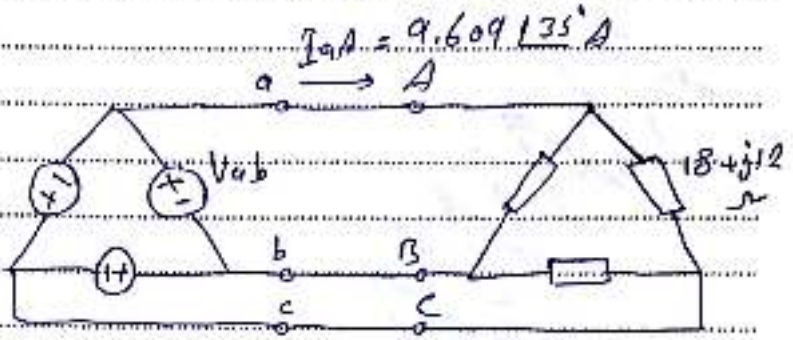
$I_{bB} = I_{bn} = I_{BN}$

$I_{cC} = I_{cn} = I_{CN}$

Scanned by CamScanner

Ex(6):- A Positive - sequence, balanced Δ-Connected source supplies a balanced Δ-connected load. If the impedance per phase of the load is $(18+j12)\ \Omega$ and $I_{aA} = 9.609\angle 35^\circ\ A$, find I_{AB}, V_{AB} and V_{ab}:-

Sol:-



$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{AB}\angle -30^\circ$

$\rightarrow I_{AB} = \dfrac{I_{aA}\angle 30^\circ}{\sqrt{3}}$

$I_{AB} = \dfrac{(9.609\angle 35^\circ)\angle 30^\circ}{\sqrt{3}}$

$I_{AB} = 5.547\angle 65^\circ\ A$

$V_{AB} = I_{AB} Z_\Delta = 5.547\angle 65^\circ \times (18+j12)$

$V_{AB} = 120\angle 98.69^\circ\ Volt$

$V_{ab} = V_{AB} = 120\angle 98.69^\circ\ Volt$

ملاحظة مهمة جداً:-

إذا طلبت الدارة على عاتقة الحمل $[Z_{Line}]$

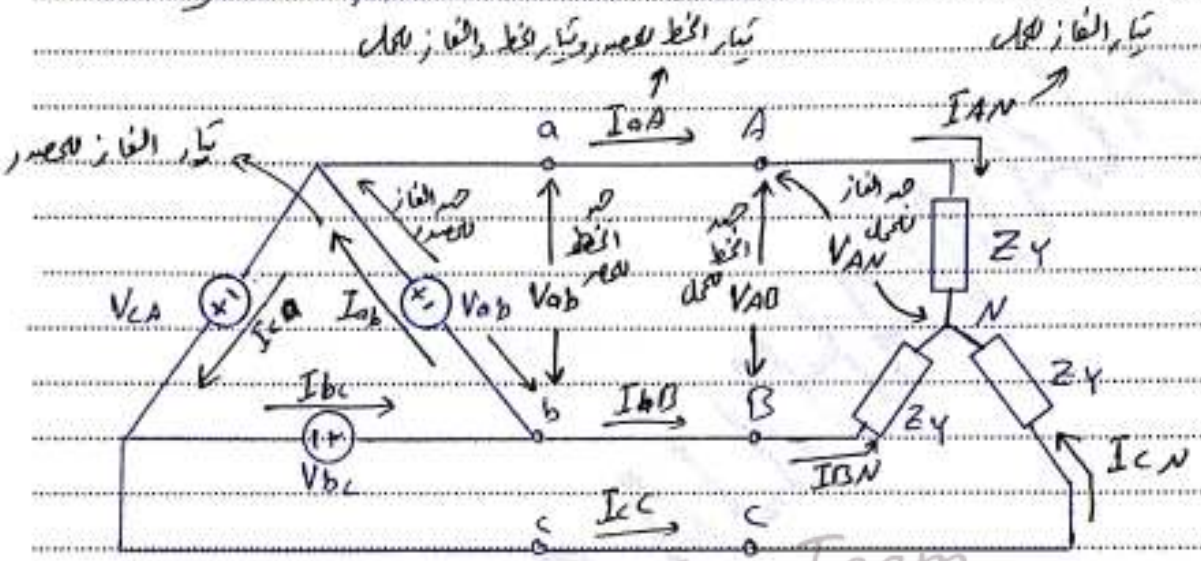
لازم اجعل الدارة بـ $[Y-Y]$ حتى اقدر أحلها.

Scanned by CamScanner

⑧ Balanced Delta - Wye Connection :-

- أي أن الحمل موصول بشكل [Δ] والحمل موصول بشكل [Y].

* The general form to the circuit :-



* ملاحظات على هذه الدائرة :-

1) فرق الفاز للمصدر [Vab] يساوي فرق الخط للمصدر [Vab] وأيضاً "يساوي" فرق الخط للحمل [VAB] لأنهم على التوازي، لكن لا يساوي فرق الفاز للحمل وهو يختلف بمقدار [$\sqrt{3}\angle 30°$] ويمكن حساب من العلاقة :-

$$V_{AB} = \sqrt{3}\, V_{AN} \angle 30° \rightarrow \left(V_{AN} = \frac{V_{AB}\angle -30°}{\sqrt{3}}\right)$$

2) إن تيار الخط مساوي للحمل والمصدر ولكنه يساوي تيار الفاز للحمل لأنه موصول بشكل [Y]، لكن لا يساوي تيار الفاز للمصدر وهو يختلف بمقدار [$\sqrt{3}\angle -30°$] ويحسب من خلال العلاقة :-

$$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{ab} \angle -30° \rightarrow \left(I_{ab} = \frac{I_{aA}\angle 30°}{\sqrt{3}}\right)$$

3) لحل هذه الدائرة يتم تحويلها إلى [Y-Y] من خلال تحويل الحمل إلى [Y] حسب العلاقة :-

$$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle 30° \rightarrow \left(V_{an} = \frac{V_{ab}\angle -30°}{\sqrt{3}}\right)$$

Scanned by CamScanner

* طريقة أخرى لحساب هذه الدائرة:

- اذا أعطي في السؤال قيمة $[V_{ab}]$ فإن $(V_{ab}) = (V_{AB})$ حيث (V_{AB}) هو جهد خط للخط ويمكن من خلاله حساب قيمة الفاز للحمل (V_{AN}) من العلاقة:

$$V_{AB} = \sqrt{3}\, V_{AN} \angle 30^\circ \rightarrow \boxed{V_{AN} = \frac{V_{AB} \angle -30^\circ}{\sqrt{3}}}$$

- وبما أنه أصبح لدينا جهد الفاز للحمل وقيمة الممانعة للحمل يمكن حساب قيمة تيار الفاز للحمل من خلال العلاقة:

$$\boxed{I_{AN} = \frac{V_{AN}}{Z_Y}}$$

- ان تيار الفاز للحمل يساوي تيار الخط للحمل وكذلك للمصدر، اذن أصبح لدينا تيار الخط للمصدر ويمكن من خلاله حساب تيار الفاز للمصدر من خلال العلاقة:

$$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{ab} \angle -30^\circ$$

$$\rightarrow \boxed{I_{ab} = \frac{I_{aA} \angle 30^\circ}{\sqrt{3}}}$$

- اذ تيار الخط (I_{aA}) هو نفس تيار (I_{an}) لو طلب في السؤال.

- حيث يكون جهد كل شيء من غير داخل د $[Y-V]$.

* ملاحظة: اذا احتوت الدائرة على $[Z_{line}]$ فإنه يدخل د $[Y-Y]$.

Scanned by CamScanner

Ex Q:- A balanced Y connected load with a phase impedance of $(40+j25)\ \Omega$ is supplied by a balanced, Positive sequence Δ-connected source with a line Voltage of 210 V. Calculate the Phase and line current and Voltage.
Use the Vab as a reference.

Sol:-

* إذا كان الأمر = بالنسبة لـ ... الـ بتعني إنو $[V_{ab}=210\angle 0^\circ]$.

$V_{ab}=210\angle 0^\circ\ V$

$V_{bc}=210\angle -120^\circ\ V$

$V_{ca}=210\angle 120^\circ\ V$

$[\Delta \rightarrow Y]$

$V_{AN}=\frac{V_{ab}\angle -30^\circ}{\sqrt{3}}$

$V_{an}=\frac{210\angle 0^\circ-30^\circ}{\sqrt{3}}$

$V_{an}=121.24\angle -30^\circ\ V$

$V_{bn}=121.24\angle -150^\circ\ V$ $V_{cn}=121.24\angle 90^\circ\ V$

[Y-Y] هي طريقة الدائرة بعد ما صارت

$V_{AN}=V_{an}$, $V_{BN}=V_{bn}$, $V_{CN}=V_{cn}$

$I_{aA}=I_{an}=I_{AN}=\frac{V_{an}}{Z_Y}=\frac{121.24\angle -30^\circ}{40+j25}$

$I_{aA}=2.57\angle -62^\circ\ A$

$I_{bB}=I_{bn}=I_{BN}=I_{aA}\angle -120^\circ=2.57\angle -182^\circ\ A$

$I_{cC}=I_{cn}=I_{CN}=I_{aA}\angle 120^\circ=2.57\angle 58^\circ\ A$

$I_{ab}=\frac{I_{aA}\angle 30^\circ}{\sqrt{3}}=1.48\angle -32^\circ\ A$

$I_{bc}=I_{ab}\angle -120^\circ=1.48\angle -152^\circ\ A$

$I_{ca}=I_{ab}\angle 120^\circ=1.48\angle 88^\circ\ A$

Scanned by CamScanner

* طريقة أخرى لحل السؤال :-

$V_{ab} = V_{AB} = 210 \angle 0^\circ$ V

$V_{AB} = \sqrt{3} V_{AN} \angle 30^\circ \longrightarrow V_{AN} = \frac{V_{AB} \angle -30^\circ}{\sqrt{3}}$

$V_{AN} = \frac{210 \angle 0^\circ - 30^\circ}{\sqrt{3}} = 121.24 \angle -30^\circ$ V

$I_{AN} = \frac{V_{AN}}{Z_Y} = \frac{121.24 \angle -30^\circ}{40 + j25} = 2.57 \angle -62^\circ$ A

$I_{aA} = I_{AN} = I_{an} = 2.57 \angle -62^\circ$ A

$I_{ab} = \frac{I_{aA} \angle 30^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{2.57 \angle -62 + 30^\circ}{\sqrt{3}} = 1.48 \angle -32^\circ$ A

* نفس الطريقة الطريقة الأولى.

Team ZerOne Computer & Networks Engineers

Ex(10):- In a balanced Δ-Y circuit, $V_{ab} = 240 \angle 15^\circ$ and $Z_Y = (12 + j15)\ \Omega$. Calculate the line currents:-

Sol:-

$V_{ab} = V_{AN} = 240 \angle 15^\circ$ V

$\rightarrow V_{AN} = \frac{V_{AB} \angle -30^\circ}{\sqrt{3}}$

$V_{AN} = \frac{240 \angle 15^\circ - 30^\circ}{\sqrt{3}} = 138.56 \angle -15^\circ$ V

$I_{AN} = I_{aA} = \frac{V_{AN}}{Z_Y} = \frac{138.56 \angle -15^\circ}{12 + j15} = 7.21 \angle -66.34^\circ$ A

$I_{bB} = I_{aA} \angle -120^\circ = 7.21 \angle -186.34^\circ = 7.21 \angle 173.66^\circ$ A

$I_{cC} = I_{aA} \angle 120^\circ = 7.21 \angle 53.66^\circ$ A

Scanned by CamScanner

⊛ Power in a Balanced System:-

- بشكل عام [Power] درسنا الطاقة بجميع أنواعها في حالة كانت النظام، نظام كهربائي احادي الطور، لكن بهذا الموضوع سوف ندرس الـ [Power] لنظام كهربائي ثلاثي الطور المتزن.

* Active Power:-[W] → (Real or Avarage Power)

* في الـ[Achive Power] للفاز الواحد كان القانون $P = VI\cos\phi$
لكن هنا عندي 3 فازات، وبما أنه يكون عندي $[P_1, P_2, P_3]$

$P_1 = V_1 I_1 \cos\phi_1 \quad P_2 = V_2 I_2 \cos\phi_2 \quad P_3 = V_3 I_3 \cos\phi_3$

$[P_1 = P_2 = P_3]$ ولأنه النظام الذي نتعامل معه هو نظام متزن إذن

$$P_{Total} = P_1 + P_2 + P_3 = 3P = \boxed{3VI\cos\phi}$$

- حيث مني $(V, I \text{ و } \phi)$ باخذها لأحد الفازات بغض النظر عن الفاز لأنه نظام متزن وبعوض بالقانون.

← دائماً عند التعويض في هذا القانون يكون جهد وتيار الفاز وليس الخط.

$$\boxed{P_T = 3 V_{Ph} I_{Ph} \cos\phi}$$

* لنفرض أن الحمل موصول على شكل [Y] حيث $[I_L = I_{Ph}]$ ، $\left[V_{Ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}\right]$
واحنا عرفنا انه $[P_T = P_1 + P_2 + P_3]$

$$P_T = V_{1Ph} I_{1Ph} \cos\phi_1 + V_{2Ph} I_{2Ph} \cos\phi_2 + V_{3Ph} I_{3Ph} \cos\phi_3$$

$$P_T = \frac{V_L}{\sqrt{3}} I_L \cos\phi + \frac{V_L}{\sqrt{3}} I_L \cos\phi + \frac{V_L}{\sqrt{3}} I_L \cos\phi$$

$$\rightarrow P_T = \frac{3 V_L I_L \cos\phi}{\sqrt{3}} \qquad \rightarrow \boxed{3 = \sqrt{3}\sqrt{3}}$$

$$\rightarrow P_T = \frac{\sqrt{3}\sqrt{3} V_L I_L \cos\phi}{\sqrt{3}} \rightarrow \boxed{P_T = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi}$$

لو بدي استخدم جهد وتيار الخط لحساب الـ [Power] بعوض بهاي القانون

Scanned by CamScanner

⑧ Power in a Balanced System :-

- بشابتر الـ [Power] درسنا الطاقة بجميع أنواعها في حالة كان النظام نظام كهربائي احادي الطور، لكن بهذا الموضوع كح درس الـ [Power] لنظام كهربائي ثلاثي الطور المتزن.

* Active Power :- [W] → (Real or Avarage Power)

* في الـ [Active Power] للفاز الواحد كان القانون $P = VI\cos\phi$ لكن هنا عندي 3 فازات، يعني 2 يكونو عندي $[P_1, P_2, P_3]$

$P_1 = V_1 I_1 \cos\phi_1 \quad P_2 = V_2 I_2 \cos\phi_2 \quad P_3 = V_3 I_3 \cos\phi_3$

$[P_1 = P_2 = P_3]$ ولأن النظام الذي نتعامل معه هو نظام متزن إذن

$$P_{Total} = P_1 + P_2 + P_3 = 3P = (3VI\cos\phi)$$

- حيث $(V, I, \cos\phi)$ باخذها لأحد الفازات بغض النظر عن الفاز لأنه نظام متزن ويعوض بالقانون.

← دائماً عند القوانين في هذا القانون يكون جهد وتيار الفاز وليس الخط.

$$(P_T = 3 V_{Ph} I_{Ph} \cos\phi)$$

* لنفرض أن الحمل موصول دلتا $[\Delta]$ حيث: $[I_L = I_{Ph}]$ ، $[V_{Ph} = \frac{V_L}{\sqrt{3}}]$

واحنا عرفنا انه $[P_T = P_1 + P_2 + P_3]$

$P_T = V_{1Ph} I_{1Ph} \cos\phi_1 + V_{2Ph} I_{2Ph} \cos\phi_2 + V_{3Ph} I_{3Ph} \cos\phi_3$

$P_T = \frac{V_L}{\sqrt{3}} I_L \cos\phi + \frac{V_L}{\sqrt{3}} I_L \cos\phi + \frac{V_L}{\sqrt{3}} I_L \cos\phi$

$\rightarrow P_T = \frac{3 V_L I_L \cos\phi}{\sqrt{3}} \rightarrow (3 = \sqrt{3}\sqrt{3})$

$\rightarrow P_T = \frac{\sqrt{3}\sqrt{3} V_L I_L \cos\phi}{\sqrt{3}} \rightarrow (P_T = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi)$

لو بدي استخدم جهد وتيار الخط لحساب الـ [Power] بعوض بهاي القانون

Scanned by CamScanner

* Reactive Power :- [VAR]

- بنفس طريقة الاشتقاق لقانون الـ [Active] .

$$Q_{1Ph} = V I \sin\phi$$

$$Q_{3Ph} = Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 3Q$$

$$Q_T = 3 V_{Ph} I_{Ph} \sin\phi$$

$$Q_T = \sqrt{3} V_L I_L \sin\phi$$

- ملاحظة:- الزاوية $[\phi]$ سواء كانت في قانون الـ [Active] أو [Reactive] هي

$$\phi = \theta_V - \theta_I$$

أو من خلال حساب قيمة المعاوقة Z حيث

$$Z = |Z| \angle\phi$$ ← هذه هي الزاوية التي تعوض في القانون

Team ZerOne Computer & Networks Engineers

* Apparent Power :- [VA]

$$S_{1Ph} = VI \rightarrow S_T = S_1 + S_2 + S_3 = 3S$$

$$S_T = 3 V_{Ph} I_{Ph}$$

$$S_T = \sqrt{3} V_L I_L$$

* Complex Power :- [VA]

$$\tilde{S} = 3 V_{Ph} I_{Ph}^* = P_T + j Q_T = \frac{3|V_{Ph}|^2}{Z^*} = 3 |I_{Ph}|^2 Z$$

* ملاحظة هامة جداً:- أن الجهود والتيارات التي نتعامل معها في هذه القوانين هي في حالة (r.m.s) لذلك لم يكتب في القوانين $\left[\frac{1}{2}\right]$ أو $\left[\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}\right]$.

Scanned by CamScanner

* Reactive Power :- [VAR]

- بنفس طريقة الاشتقاق لقانون الـ [Active] :

$$Q_{1Ph} = V I \sin\phi$$

$$Q_{3Ph} = Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 3Q$$

$$Q_T = 3 V_{Ph} I_{Ph} \sin\phi$$

$$Q_T = \sqrt{3}\, V_L I_L \sin\phi$$

- ملاحظة :- الزاوية $[\phi]$ سواء كانت في قانون الـ [Active] أو [Reactive] :

$$\phi = \theta_V - \theta_i$$

أو من خلال حساب ممانعة الحمل Z حيث

$$Z = |Z| \angle\phi$$

هذه هي قيمة الزاوية التي بفرق في القانونين

Zeroone Team Computer & Networks Engineers

* Apparent Power :- [VA]

$$S_{1Ph} = V I \rightarrow S_T = S_1 + S_2 + S_3 = 3S$$

$$S_T = 3 V_{Ph} I_{Ph}$$

$$S_T = \sqrt{3}\, V_L I_L$$

* Complex Power :- [VA]

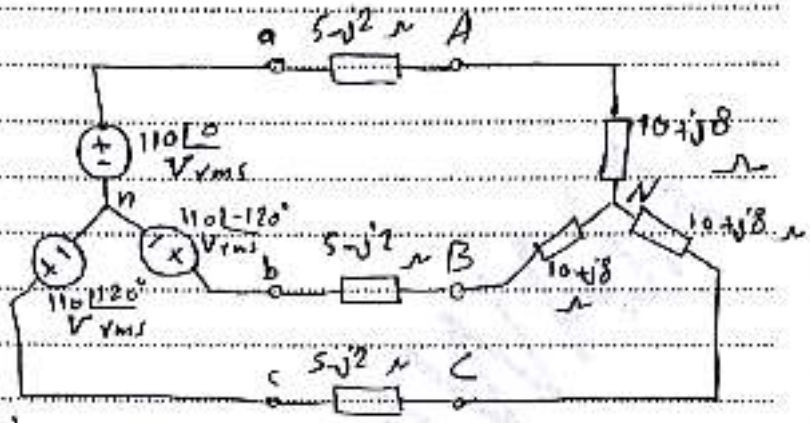
$$\bar{S} = 3 V_{Ph} I_{Ph}^{*} = P_T + j Q_T = \frac{3|V_{Ph}|^2}{Z^*} = 3 |I_{Ph}|^2 Z$$

* ملاحظة هامة جداً :- ان الجهود والتيارات التي تتعامل معها في هذه القوانين هي من حالة (rms) لذلك لم يكتب في القوانين $\left[\frac{1}{2}\right]$ أو $\left[\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}\right]$.

Scanned by CamScanner

Ex(11):- For the three phase circuit in the figure, find the complex power to the load and the source:-

Sol:-



$I_{aA} = \frac{110\angle 0^\circ}{5-j2+10+j8}$

$I_{aA} = 6.8\angle -21.8^\circ$ A rms

$V_{AN} = I_{aA} \times Z_Y$

$V_{AN} = 6.8\angle -21.8^\circ \times (10+j8)$

$V_{AN} = 87.08\angle 16.85^\circ$ Volt rms

$P_{T\,load} = 3 V_{ph} I_{ph} \cos\theta = 3(87.08)(6.8)\cos(16.85^\circ - 21.8^\circ) = 1.387$ KW

$Q_{T\,load} = 3 V_{ph} I_{ph} \sin\theta = 3(87.08)(6.8)\sin(16.85^\circ - 21.8^\circ) = 1.109$ KVAR

$\tilde{S}_{load} = P_T + jQ_T = \boxed{1.387 + j1.109 \text{ KVA}}$

$Z_{load} = 10+j8 = 12.8\angle 38.659^\circ$

$S_{load} = 3 V_{ph} I_{ph} = 3(87.08)(6.8) = 1776.432$ VA

$\tilde{S}_{load} = S\angle\theta = 1776.472\angle 38.659^\circ = \boxed{1387 + j1109 \text{ VA}}$

$P_{T\,source} = 3 V_{ph} I_{ph} \cos\theta = 3(110)(6.8)\cos(0^\circ - 21.8^\circ) = 2.083$ KW

$Q_{T\,source} = 3 V_{ph} I_{ph} \sin\theta = 3(110)(6.8)\sin(0^\circ - 21.8^\circ) = 0.833$ KVAR

$\tilde{S}_{source} = P_T + jQ_T = \boxed{2.083 + j0.833 \text{ KVA}}$

Scanned by CamScanner

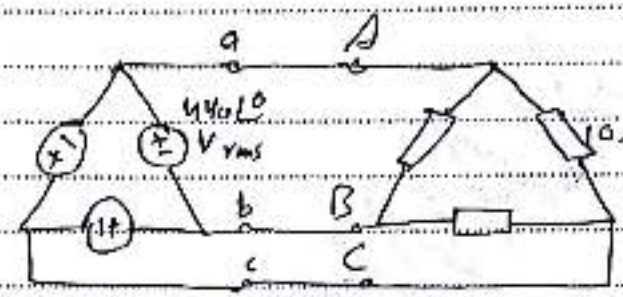
Ex (12) :- For the three phase circuit in the figure, Find :-

1) Line Voltage V_{CA}. 2) Line current I_{cC}.

3) Phase current I_{ca}. 4) Total average power to the load.

5) Total reactive Power to the load. 6) Y impedance.

Sol :-



1) $V_{CA} = V_{ca} = V_{ab} \angle +120°$

$\boxed{V_{CA} = 440 \angle 120° \ V}$

2) $I_{AD} = \frac{V_{AD}}{Z_D} = \frac{440 \angle 0°}{10+j10} = 31.11 \angle -45° \ A$

$I_{CA} = I_{AB} \angle 120° = 31.11 \angle 75° \ A$

$I_{cC} = \sqrt{3} I_{CA} \angle -30° = \sqrt{3}(31.11 \angle 75) \angle -30° = \boxed{53.88 \angle 45° \ A}$

3) $I_{ca} = I_{CA}$ [Δ-Δ] في حالة وصلة

$\boxed{I_{ca} = 31.11 \angle 75° \ A}$ وأثناء الوصلة

4) $P_T = 3 V_{ph} I_{ph} \cos\phi = 3(440)(31.11)\cos(0-45°) = \boxed{29.03 \ KW}$

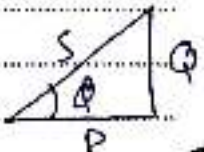
5) $Q_T = 3 V_{ph} I_{ph} \sin\phi = 3(440)(31.11)\sin(0-45) = \boxed{29.03 \ KVAR}$

6) $Z_Y = \frac{Z_D}{3} = \frac{10+j10}{3} = \boxed{3.33 + j3.33 \ \Omega}$

Ex (13) :- A three Phase motor can be regarded as balanced Y-load, A three Phase motor draws 5.6 KW when the line voltage is 220V and the line current is 18.2 A. Determine the P.F of the motor.

Sol :- $V_L = 220 V \quad I_L = 18.2 A \quad P = 5.6 KW$

$S = \sqrt{3} V_L I_L = \sqrt{3}(220)(18.2) = 6935.13 \ VA$



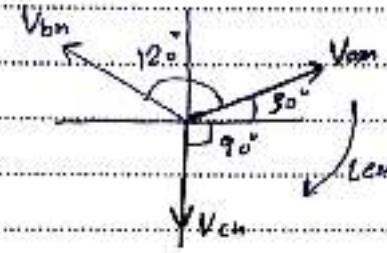
$P.F = \cos\phi = \frac{P}{S} = \frac{5600}{6935.13} = \boxed{0.8075}$

Scanned by CamScanner

أسئلة بروجيكت مع حلول سنوات

Q1) What is the phase sequence of a balanced three phase circuit for which $V_{an} = 160\angle 30°$ and $V_{cn} = 160\angle -90°$, find V_{bn} ?

Sol:



نلاحظ من الرسم (Va) متقدم
Van lead Vcn by 120°
(-Ve) متقدم على التاني
∴ Negative sequence

$V_{bn} = V_{an}\angle 120° = \boxed{160\angle 150°\ V}$

Q2) For the Y-Y circuit of figure, find :
The line current and line voltage and the phase voltage to the load.

Sol:- $Z_Y = 10 + j5\ \Omega$



$I_{aA} = \frac{220\angle 0°}{10+j5} = \boxed{19.68\angle -26.56°\ A}$

$I_{bB} = I_{aA}\angle -120° = 19.68\angle -146.56°\ A$

$I_{cC} = I_{aA}\angle 120° = 19.68\angle 93.44°\ A$

$V_{ab} = V_{AB} = \sqrt{3}\, V_{an}\angle 30° = \sqrt{3}\, 220\angle 0+30° = \boxed{381.05\angle 30°\ V}$

$V_{bc} = V_{ab}\angle -120° = 381.05\angle -90°\ V$

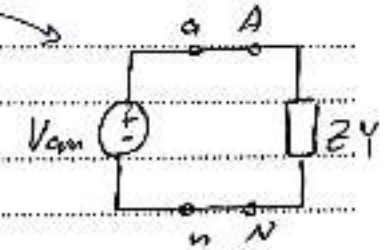
$V_{ca} = V_{ab}\angle 120° = 381.05\angle 150°\ V$

على التوازي

$V_{AN} = I_{aA} Z_Y = V_{an} = \boxed{220\angle 0°\ V}$

$V_{BN} = 220\angle -120°\ V$

$V_{CN} = 220\angle 120°\ V$

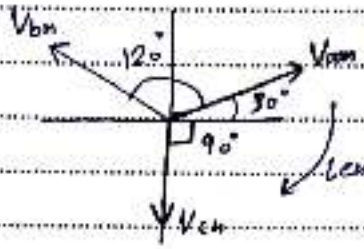


Scanned by CamScanner

أسئلة بروبلم مهمة وأسئلة سنوات

Q1) What is the phase sequence of a balanced three phase circuit for which $V_{an} = 160\angle 30°$ and $V_{cn} = 160\angle -90°$, find V_{bn} :-

Sol:-



نرسم الفيزر (Va) أكبر زاوية

Van lead Vcn by 120°

(-Ve) بالتالي هي بالاتجاه عكس عقارب الساعة

∴ Negative sequence

$V_{bn} = V_{an}\angle 120° = 160\angle 150°\ V$

Q2) For the Y-Y circuit of figure, find :-

The line current and line voltage and the Phase voltage to the load.

Sol:- $Z_Y = 10 + j5\ \Omega$



$I_{aA} = \frac{220\angle 0°}{10+j5} = 19.68\angle -26.56°\ A$

$I_{bB} = I_{aA}\angle -120° = 19.68\angle -146.56°\ A$

$I_{cC} = I_{aA}\angle 120° = 19.68\angle 93.44°\ A$

$V_{ab} = V_{AB} = \sqrt{3}\, V_{an}\angle 30° = \sqrt{3}\, 220\angle 0+30° = 381.05\angle 30°\ V$

$V_{bc} = V_{ab}\angle -120° = 381.05\angle -90°\ V$

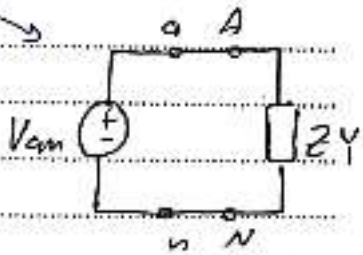
$V_{ca} = V_{ab}\angle 120° = 381.05\angle 150°\ V$

على التوازي

$V_{AN} = I_{aA} Z_Y = V_{an} = 220\angle 0°\ V$

$V_{BN} = 220\angle -120°\ V$

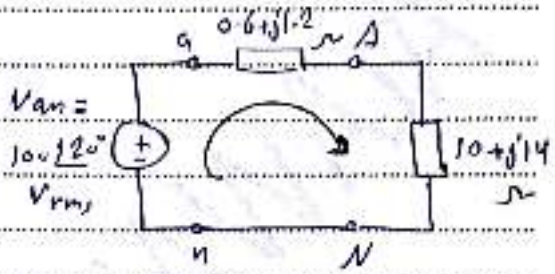
$V_{CN} = 220\angle 120°\ V$



Scanned by CamScanner

Q3) In a balanced three Phase Y-Y system, the source is an abc sequence of voltage [$V_{an} = 100\angle 20°$ V rms]. The line impedance per phase is [$0.6+j1.2\ \Omega$], while the per phase impedance of the load is [$10+j14\ \Omega$].
Calculate the line current and the load voltage.

Sol:-



$$I_{aA} = \frac{100\angle 20°}{0.6+j1.2+10+j14}$$

$$I_{aA} = 5.396\angle -35.11°\ A$$

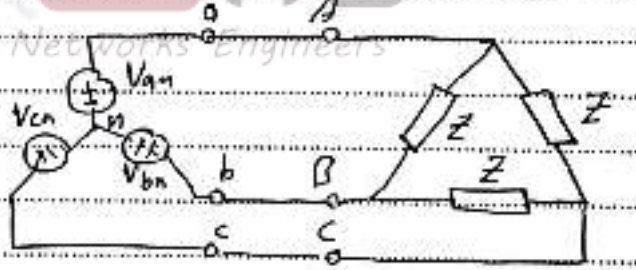
$$V_{AN} = I_{aA} Z_Y = 5.396\angle -35.11° \times (10+j14)$$

$$V_{AN} = 92.84\angle 19.35°\ A$$

Q4) For the three Phase circuit in the figure, find V_{an}, V_{AB}, I_{AC} and Z.

$I_{bB} = 30\angle 160°$ A

$V_{BC} = 220\angle 110°$ V



Sol:-

$$I_{bB} = I_{aA}\angle -120°$$

$$\rightarrow I_{aA} = \frac{I_{bB}}{\angle -120°} = I_{bB}\angle 120°$$

$$I_{aA} = 30\angle 180° \rightarrow I_{AB} = \frac{I_{aA}\angle 30°}{\sqrt{3}} = 17.32\angle -150°\ A$$

$$\rightarrow I_{BC} = I_{AB}\angle -120° = 17.32\angle 90°\ A$$

أو طريقة ثانية:-

$$I_{BC} = \frac{I_{bB}\angle 30}{\sqrt{3}} = 17.32\angle 90°\ A$$

$$V_{AB} = V_{BC}\angle 120° = 220\angle 130°\ V \rightarrow V_{an} = \frac{V_{AB}\angle -30°}{\sqrt{3}} = 127.01\angle 100°\ V$$

$$Z = \frac{V_{BC}}{I_{BC}} = \frac{220\angle 10°}{17.32\angle 90°} = 12.702\angle -80°\ \Omega$$

$$I_{CA} = I_{AB}\angle 120° = 17.32\angle -30° \rightarrow I_{AC} = -I_{CA} = 17.32\angle 150°\ A$$

Scanned by CamScanner

Q5) A balanced delta connected load has a phase current $I_{AC} = 10\angle -30^\circ$ A.

a) Calculate the line current, assume +ve sequence.

b) Calculate the load impedance, if $V_{AB} = 110\angle 0^\circ$ V.

Sol:-

a) $I_{CA} = -I_{AC} = 10\angle 150^\circ$ A

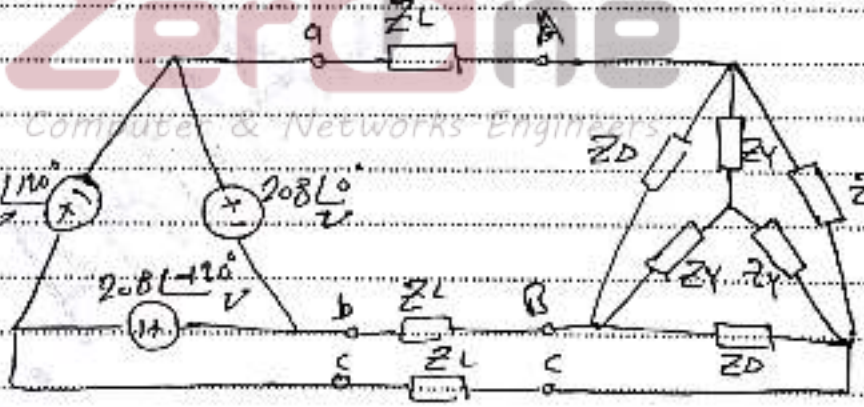
$I_{AB} = I_{CA}\angle -120^\circ = 10\angle 30^\circ$ A

$I_{aA} = \sqrt{3}\, I_{AB}\angle -30^\circ = \sqrt{3}(10\angle 30^\circ)\angle -30^\circ = \boxed{17.32\angle 0^\circ \text{ A}}$

b) $Z_D = \dfrac{V_{AB}}{I_{AB}} = \dfrac{110\angle 0^\circ}{10\angle 30^\circ} = \boxed{11\angle -30^\circ\ \Omega}$

Q6) Find the line current in the three phase circuit.

$Z_D = 12 - j15\ \Omega$, $Z_Y = 4 + j6\ \Omega$, $Z_L = 2\ \Omega$.



Sol:-

$Z_Y' = \dfrac{Z_D}{3} = \dfrac{12 - j15}{3}$

$\boxed{Z_Y' = 4 - j5\ \Omega}$

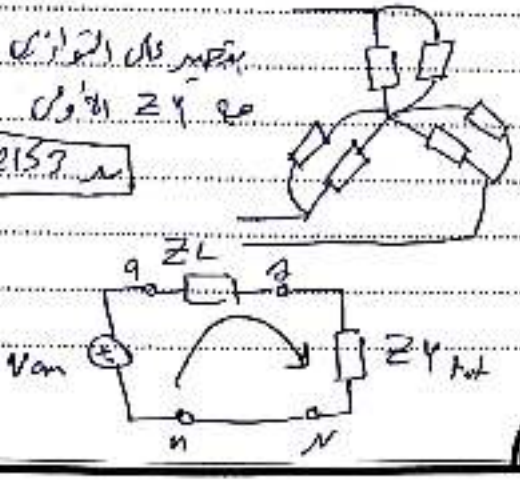
$Z_{Y_{Th}} = Z_Y // Z_Y' = \boxed{5.723 - j0.2153\ \Omega}$

$V_{an} = \dfrac{V_{AB}\angle -30}{\sqrt{3}}$

$\boxed{V_{an} = 120\angle -30^\circ \text{ V}}$

$I_{aA} = \dfrac{120\angle -30}{2 + 5.723 - j0.2153}$

$\boxed{I_{aA} = 15.57\angle -28.4^\circ \text{ A}}$



Scanned by CamScanner

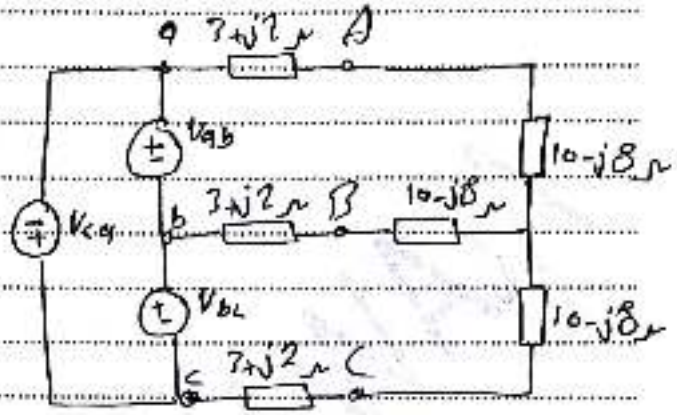
Q7) In the circuit in the figure, If $V_{ab} = 440 \angle 10°$ V, Find the line current:-

Sol:-

[Y] the 3rd method.

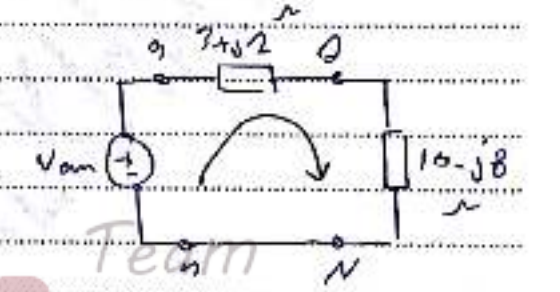
$$V_{an} = \frac{V_{ab} \angle -30}{\sqrt{3}} = \frac{440 \angle -30 + 10}{\sqrt{3}}$$

$$V_{an} = 254.034 \angle -20° \text{ V}$$



$$I_{aA} = \frac{254.034 \angle -20°}{3+j2+10-j8}$$

$$I_{aA} = 17.74 \angle 4.72° \text{ A}$$



Q8) A balanced Y connected load absorbs a total Power of [5KW] at a leading Power factor of [0.6] when connected to a line Voltage of [240 V], Find the impedance of each Phase and the total Complex Power of the load:-

Sol:-

$P_T = 5000$ W P.F = 0.6 lead

$V_{AB} = 240 \angle 0°$ V

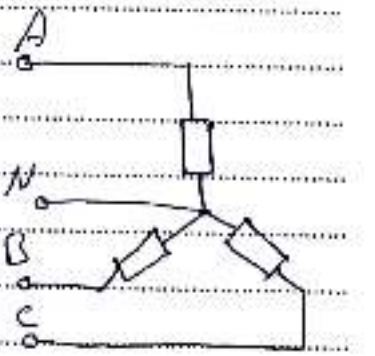
$$V_{an} = \frac{V_{AB} \angle -30°}{\sqrt{3}} = 138.56 \angle -30° \text{ V}$$

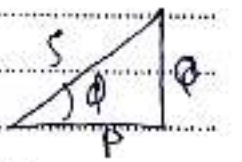
$\cos\theta = 0.6 \rightarrow \theta = \cos^{-1}(0.6) = 53.13°$

$$\cos\theta = \frac{P}{S} \rightarrow S = \frac{P}{\cos\theta} = \frac{5000}{0.6} = 8.3 \text{ KVA}$$

$$Q = S \sin\theta = 8.3K * \sin(53.13) = 6.66 \text{ KVAR}$$

$$\tilde{S} = P_T + jQ_T = 5 + j6.66 \text{ KVA}$$





$$\tilde{S} = \frac{3|V_{ph}|^2}{Z^*} \rightarrow Z^* = \frac{3|V_{ph}|^2}{\tilde{S}} = \frac{3(138.56)^2}{5+j6.66K} = 6.912 \angle -53.13°$$

$$Z = 6.912 \angle 53.13° \ \Omega$$

Scanned by CamScanner

Q9) A balanced Y-connected load absorbs 50KVA at a 0.6 lagging Power factor when the line voltage is 440V. Find:
The line current and the phase impedance.

Sol:

$\Phi = \cos^{-1}(0.6) = 53.13^\circ$ Lag

$\tilde{S} = |S| \angle \Phi = 50000 \angle -53.13^\circ$ VA

$V_{an} = \frac{V_{AB} \angle -30^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{440 \angle -30^\circ}{\sqrt{3}} = 254.034 \angle -30^\circ$ V

$Z^* = \frac{3|V_{PH}|^2}{\tilde{S}} = \frac{3(254.034)^2}{50000 \angle -53.13^\circ} = 3.87 \angle 53.13^\circ$ Ω

$\rightarrow \boxed{Z = 3.87 \angle -53.13^\circ \ \Omega}$

$\rightarrow I_{aA} = \frac{V_{AB}}{Z} = \frac{440 \angle 0^\circ}{3.87 \angle -53.13^\circ} = \boxed{113.69 \angle 53.13^\circ \ A}$

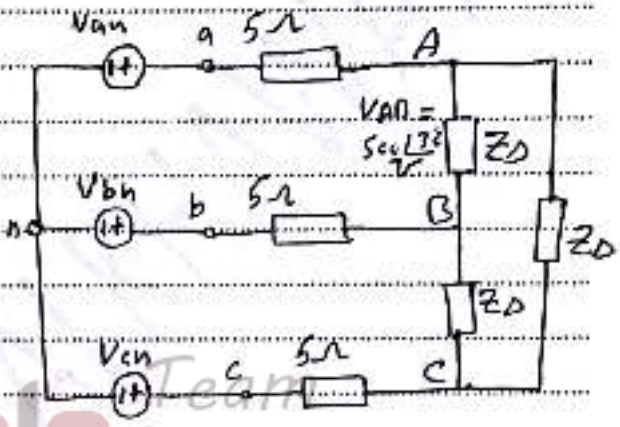
Zerohe Team Computer Networks Engineering

Scanned by CamScanner

Q10) Consider the balanced three Phase circuit given, The total real Power of the balanced Δ connected load is 4 KW with a P.F = 0.8 lagging, Calculate:-

Assume $V_{AB} = 500 \angle 30^\circ$ V

1) The line current $I_L = I_{aA}$.
2) The load impedance Z_D.
3) The Phase voltage of the source V_{an}.
4) The total active and reactive power supplied by 3-Phase source.



Sol:- $P_{load} = 4$ KW

$P.F = 0.8$ lag $\rightarrow \theta = 36.87^\circ$

$S = \frac{P}{P.F} = \frac{4000}{0.8} = 5$ KVA

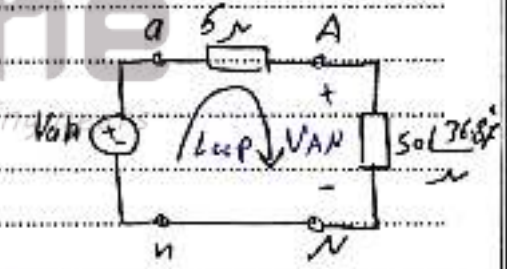
$\tilde{S} = 5000 \angle -36.87$

$Z^* = \frac{3|V_{AN}|^2}{\tilde{S}} = \frac{3(500)^2}{5000 \angle -36.87^\circ} = 150 \angle -36.87^\circ$

$Z_D = 150 \angle 36.87^\circ \ \Omega$

② $Z_Y = \frac{Z_D}{3} = \frac{150 \angle 36.87}{3} = 50 \angle 36.87^\circ \ \Omega$

$V_{AN} = \frac{V_{AB} \angle -30}{\sqrt{3}} = 288.675 \angle 0^\circ$ V



① $I_{aA} = \frac{V_{AN}}{Z_Y} = \frac{288.675}{50 \angle 36.87^\circ} = 5.77 \angle -36.87^\circ$ A

$\rightarrow$ Loop $\rightarrow -V_{an} + I_{aA}(5) + V_{AN} = 0 \rightarrow V_{an} = I_{aA}(5) + V_{AN}$

③ $V_{an} = 312.249 \angle -3.179^\circ$ Volt

④ $\tilde{S} = 3 V_{ph} I_{ph}^* = 3(312.249 \angle -3.179^\circ)(5.77 \angle +36.87^\circ)$

$\tilde{S} = 4500 + j3000$ VA

$P_T = 4500$ W $\qquad Q_T = 3000$ VAR

Scanned by CamScanner

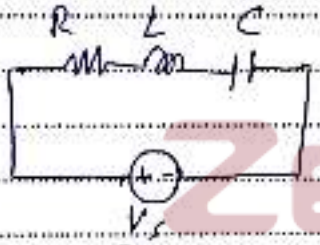
CH:14 Resonant in AC Circuit

- بشكل عام دارات الرنين تتوي على مقاومة وحواجز وملف مجموعة في دائرة واحدة، وحتى تتحقق دارة الرنين هذا لها تردد معينة، ان الرنين يستخدم في حالات كثيرة بنا هندسة الراديو الجيبة كليا" على اساس الرنين.

- تقسم دارات الرنين إلى قسمين:

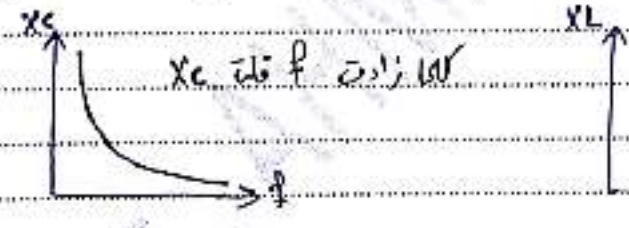
1) Series Resonant.
2) Parallel Resonant.

* Series Resonant :-

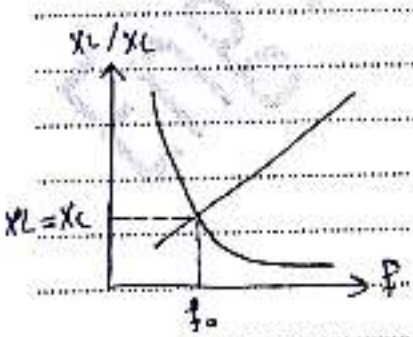


- هي دائرة توصل بها عناصر الثلاثة على التوالي.

* نحن رح نبحث العلاقة بين [XL - f] وبحث العلاقة بين [Xc - f]



- وبحث دمج المخنين في رسمة واحدة:



- عند تقاطع مخنى XL مع مخنى Xc فإن هذه النقطة تكون عندها [XL=Xc] وفي هذه الحالة يتحقق شرط الرنين.

- كذلك عند نقطة التقاطع فإن قيمة التردد (fo) هي قيمة التردد عند الرنين.

Scanned by CamScanner

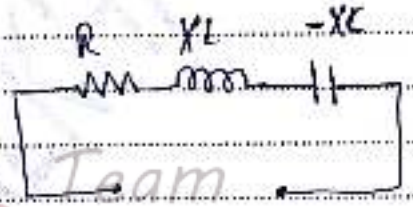
- بشكل عام احنا بنعرف إنو [XL] دائماً بالموجب و دائماً [Xc] دائماً بالسالب.

من هاظ الحكي انا بقدر استنتج انو فيه الحالة الكلية لدارة الرنين هي نفسها فيه المقاومة و ذلك من خلال التالي:-

عند الرنين $X_L = X_c$

حيث: $X_c \rightarrow \ominus$

$X_L \rightarrow \oplus$



ودارة الدارة موصولة على التوالي

Z_{eq} وهنه مكونة

$Z_{eq} = Z_{tot} = R + (+X_L) + (-X_c)$

حيث $X_L = X_c$

$\boxed{Z_{tot} = R}$

* توضيح بسيط ليش عوضت [Xc] بالسالب:-

على فرض كانت عندي $X_c = -10$

بقسمة الطرفين على سالب واحد [-1]

$\boxed{-X_c = 10}$

ZeroOne Team Computer & Networks Engineering

Scanned by CamScanner

- بالعودة للشرط الأساسي لحالة الرنين لاشتقاق بعض العلاقات :-

$$X_L = X_C$$

حيث $\left[X_L = \omega L \right]$, $\left[X_C = \frac{1}{\omega C} \right]$ ← بتعويض

$$\omega_o L = \frac{1}{\omega_o C}$$

* مساواة المعادلتين ببعضهما مع Complex بالضرب التبادلي

$$\omega_o^2 LC = 1 \quad \text{اقسم الطرفين على } [LC]$$

$$\omega_o^2 = \frac{1}{LC} \longrightarrow \boxed{\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \longrightarrow \text{Resonant frequency}$$

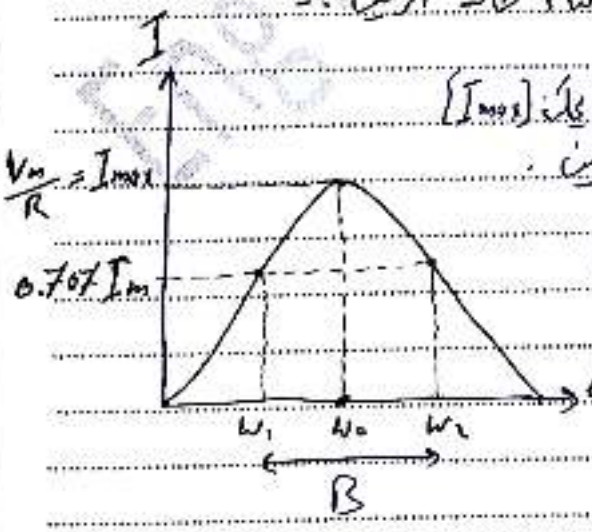
وحدتها [rad/sec]

- يوجد علاقة أساسية لـ (ω_o) بشكل عام وهي :-

$$\omega_o = 2\pi f_o \quad \leftarrow \left[\text{بالتعويض } \omega_o \text{ بقيمة } \frac{1}{\sqrt{LC}} \right]$$

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f_o \longrightarrow \boxed{f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}} \ [Hz]$$

* تمثيل منحنى العلاقة بين $[\omega - I]$ أثناء حالة الرنين :-



- عند أعلى نقطة بالمنحنى تكون قيمة التيار عندها $[I_{max}]$ أيضاً عند هاي النقطة تكون $[\omega_o]$ في حالة الرنين .

- عند قيمة $[0.707]$ من التيار أي $[0.707 I_m]$ يمكن لو نرسم خط عمودي $[\omega_1, \omega_2]$ وتسمى [Half Power Frequency] .

- المسافة بين $[\omega_1]$ و $[\omega_2]$ تسمى [Bandwidth] $[B]$.

Scanned by CamScanner

* يتم ايجاد قيمة $[\omega_1, \omega_2]$ من خلال العلاقات التالية :-

$$\omega_1 = \frac{-R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

* يتم ايجاد قيمة $[f_1, f_2]$ من خلال العلاقة التالية :-

$$\omega = 2\pi f \longrightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\boxed{f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi}} \quad , \quad \boxed{f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi}}$$

- لو طلب قيمة القدرة ، صمك هناك نوعين :-

1) Highest Power dissipated.

أي حد القدرة عند $[\omega_0]$

$$\boxed{P_{\omega_0} = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{V_{max}^2}{2R}}$$

2) Dissipated Power in half the maximum Value.

أي حد القدرة عند $[\omega_1, \omega_2]$

$$P_{\omega_1} = P_{\omega_2} = \frac{\frac{1}{2} I_m^2 R}{2} = \boxed{\frac{1}{4} I_m^2 R}$$

$$P_{\omega_1} = P_{\omega_2} = \frac{\frac{V_m^2}{2R}}{2} = \boxed{\frac{V_m^2}{4R}}$$

Scanned by CamScanner

- بعض القوانين المهمة :-

1) Bandwidth :- [B]

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} = \frac{\omega_o}{Q}$$

2) Quality Factor :- [Q]

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R}$$

$$Q = \frac{\omega_o L}{R} = \frac{1}{\omega_o C R} \leftarrow \begin{bmatrix} X_L = \omega L \\ X_C = \frac{1}{\omega C} \end{bmatrix}$$ اذا بعرف اي

$$Q = \frac{F_o}{B\omega_o} = \frac{\omega_o}{B}$$

* قوانين اخرى لحساب $[\omega_1, \omega_2]$ لكن عند تعطى b بعيث

وهو :-

$\boxed{Q \geq 10}$ عندما تكون [Q] اكبر او تساوي [10]

$$\begin{bmatrix} \omega_1 = \omega_o - \frac{B}{2} \\ \omega_2 = \omega_o + \frac{B}{2} \end{bmatrix}$$

* لو طلب في السؤال قيمة ما يلي :-

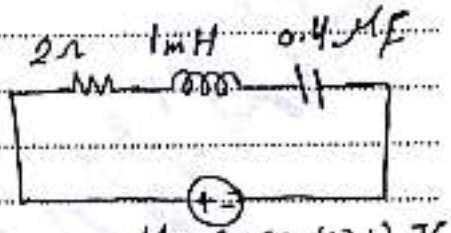
$$|V_L| = \frac{V_m}{R}\omega_o L = Q V_m$$

$$|V_C| = \frac{V_m}{R}\frac{1}{\omega_o C} = Q V_m$$

Scanned by CamScanner

Ex(2):- In the circuit of the figure, Find:-

1) Resonant Frequency. 2) Half Power Frequency.
3) Quality factor. 4) Bandwidth.
5) The amplitude of the current at ω_o, ω_1 and ω_2.
6) Highest Power dissipated.
7) Power in half the maximum value.



Sol:-

1) $\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1*10^{-3} * 0.4*10^{-6}}}$

$\omega_o = 50$ K rad/sec.

2) $\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} = 49$ K rad/sec

$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} = 51$ K rad/sec

3) $Q = \frac{\omega_o L}{R} = \frac{50K * 1m}{2} = 25$

4) $B = \frac{R}{L} = \frac{2}{1*10^{-3}} = 2$ K rad/sec.

5) $\omega_o \longrightarrow I_{max} = \frac{V_{max}}{R} = \frac{20}{2} = 10$ A

$\omega_1, \omega_2 \longrightarrow I = 0.707 I_{max} = 0.707 * 10 = 7.07$ A

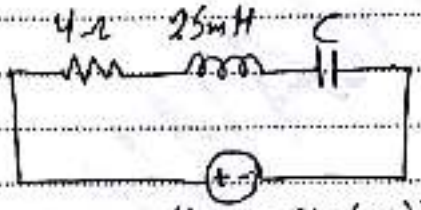
6) $P_{max} = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2}(10)^2 * 2 = 100$ W

7) $P_{\omega_1} = P_{\omega_2} = \frac{1}{4} I_m^2 R = \frac{1}{4}(10)^2 * 2 = 50$ W

Scanned by CamScanner

Ex(8):- In the circuit of the figure, Assume of the quality factor equal [50], Find:-

1) The Value of the C.
2) w_1 and w_2
3) Bandwidth B.
4) The average Power dissipated at $w = w_o, w_1, w_2$.



Sol:-

1) $B = \frac{R}{L} = \frac{w_o}{Q}$

$\rightarrow \frac{QR}{L} = w_o \rightarrow w_o = \frac{50 \times 4}{25m}$

$w_o = 8$ K rad/sec.

$Q = \frac{1}{w_o CR} \rightarrow C = \frac{1}{Q w_o R} = \frac{1}{50 * 8000 \times 4} = 0.625 * 10^{-6}$ F

$C = 0.625$ μF

2) $w_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} = 7920$ rad/sec

$w_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} = 8080$ rad/sec.

3) $B = w_2 - w_1 = 8080 - 7920 = 160$ rad/sec.

$B = \frac{R}{L} = \frac{4}{25m} = 160$ rad/sec.

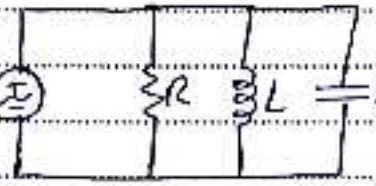
4) $P_{w_o} = \frac{V_m^2}{2R} = \frac{(100)^2}{2(4)} = 1250$ W

$P_{w_1} = P_{w_2} = \frac{V_m^2}{4R} = \frac{(100)^2}{4(4)} = 625$ W

Scanned by CamScanner

⑥ Parallel Resonant :-

- هي دائرة توصل عناصرها الثلاث على التوازي .



* القوانين الخاصة بهذه الدائرة :-

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad , \quad f_o = \frac{\omega_o}{2\pi} \quad , \quad \omega_o = 2\pi f_o$$

$$\omega_1 = \frac{-1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} \quad , \quad f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi}$$

$$Q = \frac{\omega_o}{B} = \omega_o RC = \frac{R}{\omega_o L}$$

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_o}{Q}$$

$$Z_{tot} = R$$

$$I_m = \frac{V_m}{Z_{tot}} = \frac{V_m}{R}$$

* لو حلل بالرنين :-

$$|I_L| = \frac{I_m R}{\omega_o L} = Q I_m$$

$$|I_C| = \omega_o C R I_m = Q I_m$$

[$Q \geq 10$] ← في حالة كانت

$$\omega_1 = \omega_o - \frac{B}{2} \quad , \quad \omega_2 = \omega_o + \frac{B}{2}$$

$$P_{\omega_o} = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{V_m^2}{2R}$$

$$P_{\omega_1} = P_{\omega_2} = \frac{1}{4} I_m^2 R = \frac{V_m^2}{4R}$$

Scanned by CamScanner

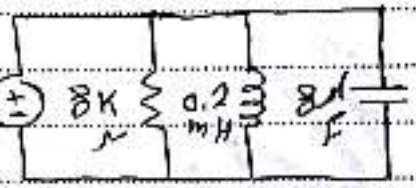
Ex3:- In the Parallel RLC circuit of the figure, Find:-

1) w_o, Q and B

2) w_1 and w_2

3) The Power dissipated at w_o, w_1 and w_2.

Sol:-



1) $w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \boxed{25\text{K rad/sec}}$

$Q = w_o RC = 25K * 8K * 8\mu = \boxed{1600}$

$Q = \frac{R}{w_o L} = \frac{8K}{25K * 0.2m} = \boxed{1600}$

$B = \frac{w_o}{Q} = \frac{25K}{1600} = \boxed{15.625 \text{ rad/sec}}$

2) $Q \geq 10$

$w_1 = w_o - \frac{B}{2} = 1600 - \frac{15.625}{2} = \boxed{24.992 \text{ rad/sec}}$

$w_2 = w_o + \frac{B}{2} = 1600 + \frac{15.625}{2} = \boxed{25.625 \text{ rad/sec}}$

3) $P_{w_o} = \frac{V_m^2}{2R} = \frac{10^2}{2*8K} = \boxed{6.25 \text{ mW}}$

$P_{w_1} = P_{w_2} = \frac{V_m^2}{4R} = \frac{10^2}{4*8K} = \boxed{3.125 \text{ mW}}$

$\boxed{Z_{tot} = R = 8K\Omega}$

$I_m = \frac{V_m}{Z} = \frac{10}{8K} = \boxed{1.25 \text{ mA}}$

Team ZerOne Computer & Networks Engineers

Scanned by CamScanner

أسئلة مراجعة على الشابتر

Q1) A series RLC resonant circuit, has a resonant frequency resistance of 100 Ω. The Voltage of the Voltage Source is 200 V, the Quality Factor of the circuit is 20, and the resonant frequency is 10000 rad/sec. Find:
1) The half Power frequency. 2) The Bandwidth.
3) The inductor Value. 4) The Capacitance Value.
5) The Voltage |VL| or |Vc|. 6) The Power at w_o, w_1 and w_2.

Sol:- $R = 100\ \Omega$ $Q = 20$ $w_o = 10000$ rad/sec $V = 200$ V

1) + 2) $B = \frac{w_o}{Q} = \frac{10000}{20} =$ **500 rad/sec**

$Q \geq 10 \rightarrow w_1 = w_o - \frac{B}{2} = 10000 - \frac{500}{2} =$ **9750 rad/sec**

$w_2 = w_o + \frac{B}{2} = 10000 + \frac{500}{2} =$ **10250 rad/sec.**

3) $Q = \frac{w_o L}{R} \rightarrow L = \frac{QR}{w_o} = \frac{20 \times 100}{10000} =$ **0.2 H**

4) $Q = \frac{1}{w_o C R} \rightarrow C = \frac{1}{Q w_o R} = \frac{1}{20 \times 10000 \times 100} =$ **0.05 μF**

5) $|VL| = Q V_m = 20 \times 200 =$ **4000 Volt**
$|Vc| = Q V_m = 20 \times 200 =$ **4000 Volt**

6) $P_{w_o} = \frac{V_m^2}{2R} = \frac{200^2}{2(100)} =$ **200 W**

$P_{w_1} = P_{w_2} = \frac{V_m^2}{4R} = \frac{200^2}{4(100)} =$ **100 W**

Scanned by CamScanner

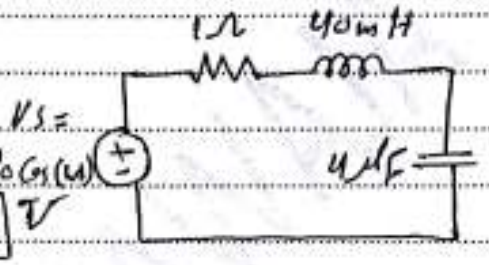
Q2) Referring to the figure, find:-

1) W_o 2) W_1 and W_2

3) B 4) Q

5) The value of the maximum current at resonant.

Sol:-



1) $W_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$W_o = \frac{1}{\sqrt{40m * 4\mu}} = \boxed{2.5K \text{ rad/sec}}$

2) $W_1 = \frac{-R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} = \boxed{2487.5 \text{ rad/sec}}$

$W_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} = \boxed{2512.5 \text{ rad/sec.}}$

3) $B = \frac{R}{L} = \frac{1}{40m} = \boxed{25 \text{ rad/sec.}}$

$B = W_2 - W_1 = \boxed{25 \text{ rad/sec.}}$

4) $Q = \frac{W_o}{B} = \frac{2.5K}{25} = \boxed{100}$

5) $I_m = \frac{V_m}{Z_{tot}} = \frac{V_m}{R} = \frac{20}{1} = \boxed{20A}$

Scanned by CamScanner